

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phát triển hệ thống thông tin bất động sản
áp dụng công nghệ Progressive Web App (PWA)

PHẠM VĂN ĐIẾP

diep.pv194016@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2023

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - giảng viên khoa Khoa học máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ em rất nhiệt tình trong suốt quá trình làm đồ án. Thầy luôn sát sao tới các chi tiết của sản phẩm cũng như quyển đồ án để em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Tô Văn Ba và anh Đoàn Văn Long tại Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã có những góp ý để em hoàn thiện hơn sản phẩm đồ án. Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình em, mọi người luôn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản (BDS) ngày càng lớn. Có rất nhiều chuyên trang tin tức BDS được ra đời nhằm giải quyết nhu cầu giao dịch BDS ngày một gia tăng ở Việt Nam. Sự tiện lợi của các thiết bị di động thông minh đã khiến các hệ thống thông tin phải xuất bản hệ thống của mình thành các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smart phone) hoặc máy tính bảng (tablet). Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hệ thống thông tin BDS xuất bản ứng dụng dành cho thiết bị di động là rất ít. Nguyên nhân là do hệ thống thông tin BDS là một hệ thống lớn. Chính vì thế, việc phát triển hệ thống này thành ứng dụng trên các thiết bị di động tốn rất nhiều chi phí và tài nguyên. Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống thành các ứng dụng hoạt động trên các nền tảng khác nhau có thể gây ra nhiều phiền toái cho người dùng trong quá trình trải nghiệm do sự thiếu đồng nhất giữa ứng dụng trên nền tảng web và ứng dụng dạng mobile app.

Ứng dụng Bkland ra đời với công nghệ Progressive Web App (PWA) nhằm giúp người dùng có thể trải nghiệm hệ thống không chỉ là một website thông thường mà còn có thể tương tác với hệ thống dưới dạng ứng dụng trên các thiết bị di động. Công nghệ này hướng đến việc phát triển ứng dụng chỉ với một bộ mã nguồn và có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau giúp loại bỏ chi phí phát triển ứng dụng đa nền tảng. Điều này giúp doanh nghiệp không cần tốn các khoản phí để phát triển ứng dụng trên các thiết bị di động. Bên cạnh đó, các thông tin biến động giá được thông báo cho người dùng một cách nhanh chóng bằng công nghệ thông báo đẩy (Push Notification). Ngoài ra, ứng dụng còn phân tích, thống kê chi tiết thông tin về từng sản phẩm BDS giúp người dùng có thêm nhiều thông tin giá trị. Kết quả là một hệ thống thông tin BDS được ra đời giúp kết nối người dùng, môi giới, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	3
1.3 Định hướng giải pháp.....	4
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
2.1 Khảo sát hiện trạng	6
2.1.1 Người dùng có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm bất động sản.....	6
2.1.2 Người dùng có nhu cầu đăng bài bán/cho thuê các sản phẩm bất động sản.....	8
2.1.3 Nhà môi giới bất động sản.	9
2.1.4 Doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án	10
2.1.5 Các trang web có lĩnh vực hoạt động tương tự.....	11
2.1.6 Xác định phạm vi đề tài và khoanh vùng dự án	16
2.2 Tổng quan chức năng	19
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	19
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài đăng bán/cho thuê	21
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết cộng đồng.....	21
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Nhắn tin	22
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý câu hình	22
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài viết trên diễn đàn.....	23
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản người dùng.....	23
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết trên hệ thống.....	24
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý giao dịch tài chính.....	25

2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Quản lý báo cáo bài viết	25
2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài chính	26
2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tin tức dự án.....	26
2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án BĐS.....	27
2.2.14 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết đã quan tâm	27
2.2.15 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết bán/cho thuê.....	28
2.2.16 Biểu đồ use case phân rã Liên kết môi giới	29
2.2.17 Quy trình nghiệp vụ.....	30
2.3 Đặc tả chức năng	32
2.3.1 Đặc tả use case Tạo mới bài viết bán/cho thuê.....	32
2.3.2 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê.....	33
2.3.3 Đặc tả use case Nhờ môi giới giúp đỡ	34
2.3.4 Đặc tả use case Chấp nhận/Từ chối giúp đỡ	35
2.4 Yêu cầu phi chức năng	36
2.4.1 Tính bảo mật - Security	36
2.4.2 Khả năng lưu trữ - Capacity	36
2.4.3 Tính dùng được - Usability	36
2.4.4 Khả năng mở rộng - Scalability	36
2.4.5 Hiệu năng - Performance	36
2.4.6 Độ tin cậy - Reliability	36
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	38
3.1 Công nghệ sử dụng phía Frontend.	38
3.1.1 Angular.....	38
3.1.2 Progressive Web App (PWA)	40
3.1.3 Firebase Cloud Messaging (FCM)	42

3.2 Công nghệ sử dụng phía Backend.....	43
3.2.1 Spring Boot.....	43
3.2.2 JSON Web Token.....	45
3.2.3 Nodejs và SocketIO.....	46
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	47
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	47
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	47
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	49
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	51
4.2 Thiết kế chi tiết.....	52
4.2.1 Thiết kế giao diện	52
4.2.2 Thiết kế lớp	59
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	67
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	67
4.3.2 Kết quả đạt được	68
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	69
4.4 Kiểm thử.....	73
4.5 Triển khai	76
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	80
5.1 Tính toán giá trung bình theo từng khu vực với các loại hình bất động sản khác nhau trong những thời điểm cụ thể.	80
5.1.1 Đặt vấn đề.....	80
5.1.2 Giải pháp	80
5.1.3 Kết quả đạt được	82

5.2 Thông báo biến động giá bất động sản	83
5.2.1 Đặt vấn đề	83
5.2.2 Giải pháp	83
5.2.3 Kết quả đạt được	85
5.3 Thanh toán điện tử	86
5.3.1 Đặt vấn đề	86
5.3.2 Giải pháp	86
5.3.3 Kết quả đạt được	87
5.4 Phát triển ứng dụng có thể hoạt động trên các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân.....	89
5.4.1 Đặt vấn đề	89
5.4.2 Giải pháp	89
5.4.3 Kết quả đạt được	90
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	94
6.1 Kết luận	94
6.2 Hướng phát triển.....	95
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	96
PHỤ LỤC.....	98
A. KHẢO SÁT CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ	98
A.1 guland.vn	98
A.2 nhatot.com	100
A.3 cafeland.vn.....	101
B. ĐẶC TẢ BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU	103
B.1 Bảng about	103
B.2 Bảng administrative_regions	103
B.3 Bảng administrative_units.....	104

B.4 Bảng agency_district	104
B.5 Bảng charge.....	105
B.6 Bảng chat_room.....	105
B.7 Bảng clicked_info_view.....	106
B.8 Bảng districts.....	106
B.9 Bảng forum_post.....	107
B.10 Bảng forum_post_like.....	107
B.11 Bảng post_media.....	107
B.12 Bảng info_type.....	108
B.13 Bảng info_post.....	108
B.14 Bảng interested	109
B.15 Bảng message	109
B.16 Bảng post_comment	110
B.17 Bảng post_pay	110
B.18 Bảng report_type.....	111
B.19 Bảng post_report.....	111
B.20 Bảng post_report_type.....	112
B.21 Bảng price_fluctuation	112
B.22 Bảng post_view.....	113
B.23 Bảng project	113
B.24 Bảng project_interested	114
B.25 Bảng project_param	114
B.26 Bảng project_view	115
B.27 Bảng provinces	115
B.28 Bảng real_estate_post_agency	116
B.29 Bảng refresh_token	116

B.30 Bảng wards.....	117
B.31 Bảng special_account	117
B.32 Bảng special_account_pay	118
B.33 Bảng role.....	118
B.34 Bảng user_role.....	119
B.35 Bảng user_device_token	119

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Mức độ quan tâm BĐS bán và cho thuê tại Hà Nội từ quý 2/2022 tới quý 2/2023	1
Hình 1.2	Mức độ quan tâm và giá rao bán - giá rao thuê BĐS Hà Nội theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng và xu hướng BĐS cuối năm 2023 [2]	1
Hình 1.3	Lượng truy cập web từ thiết bị di động theo kết quả nghiên cứu từ trang research.com [3]	2
Hình 2.1	Một nhóm cung cấp thông tin BĐS trên Facebook	6
Hình 2.2	Trang batdongsan.com.vn cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm BĐS	7
Hình 2.3	Đăng bài viết bán/cho thuê BĐS trên Facebook	8
Hình 2.4	Đăng bài viết bán/cho thuê BĐS trên trang batdongsan.com.vn	8
Hình 2.5	Bài viết của một nhà môi giới trên trang guland.vn	9
Hình 2.6	Trang chủ của Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX	10
Hình 2.7	Danh sách dự án bất động sản được đăng bởi các doanh nghiệp trên trang batdongsan.com.vn	10
Hình 2.8	Danh sách bài viết mục nhà đất bán	11
Hình 2.9	batdongsan.com.vn cung cấp hình thức nạp tiền đa dạng	12
Hình 2.10	batdongsan.com.vn phát hành 2 ứng dụng trên CHPlay	13
Hình 2.11	homedy.com hỗ trợ tìm kiếm BĐS trên bản đồ	14
Hình 2.12	Trang cộng đồng chia sẻ thông tin của homedy.com	14
Hình 2.13	Ứng dụng trên thiết bị di động của homedy.com	15
Hình 2.14	Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống	19
Hình 2.15	Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài đăng bán/cho thuê	21
Hình 2.16	Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết cộng đồng	21
Hình 2.17	Biểu đồ use case phân rã Nhắn tin	22
Hình 2.18	Biểu đồ use case phân rã Quản lý cấu hình	22
Hình 2.19	Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài viết trên diễn đàn	23
Hình 2.20	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản người dùng	23
Hình 2.21	Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết trên hệ thống	24
Hình 2.22	Biểu đồ use case phân rã Quản lý giao dịch tài chính	25
Hình 2.23	Biểu đồ use case phân rã Quản lý báo cáo bài viết	25
Hình 2.24	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài chính	26

Hình 2.25	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tin tức dự án	26
Hình 2.26	Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án BĐS	27
Hình 2.27	Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết đã quan tâm	27
Hình 2.28	Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết bán/cho thuê	28
Hình 2.29	Biểu đồ use case phân rã Liên kết môi giới	29
Hình 2.30	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình đăng bài bán/cho thuê lên hệ thống	30
Hình 2.31	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nhờ môi giới giúp đỡ bán/cho thuê một sản phẩm BĐS	31
Hình 3.1	Kết quả khảo sát mức độ phổ biến của các framework frontend theo Stack Overflow [5]	38
Hình 3.2	Mô hình hóa công nghệ Two-way data binding trong Angular	39
Hình 3.3	Mô tả kỹ thuật Dependency Injection trong Angular	39
Hình 3.4	Kết quả so sánh với Hybrid App và Native App [7]	41
Hình 3.5	Kết quả so sánh với Hybrid App [7]	41
Hình 3.6	Kiến trúc tổng quan của FCM [8]	42
Hình 3.7	Mô hình hóa luồng hoạt động xử lý một yêu cầu từ phía client được xây dựng bởi Spring Boot	43
Hình 3.8	Kết quả khảo sát các framework được sử dụng để phát triển ứng dụng bằng kiến trúc microservices [10]	44
Hình 3.9	Mô hình hóa quy trình gửi và nhận JWT trong các hệ thống hiện nay	45
Hình 4.1	Minh họa kiến trúc Client-Server	47
Hình 4.2	Kiến trúc client-server được sử dụng trong đồ án	48
Hình 4.3	Thiết kế tổng quan backend	49
Hình 4.4	Thiết kế tổng quan ứng dụng phía frontend	50
Hình 4.5	Thiết kế chi tiết gói Xử lý yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ (backend)	51
Hình 4.6	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (1)	54
Hình 4.7	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (2)	54
Hình 4.8	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (3)	55
Hình 4.9	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS (1)	55

Hình 4.10	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS (2)	56
Hình 4.11	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Nhờ môi giới giúp đỡ (1)	56
Hình 4.12	Mẫu thiết kế giao diện chức năng đăng Nhờ môi giới giúp đỡ (2)	57
Hình 4.13	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối giúp đỡ bán/cho thuê BĐS (1)	57
Hình 4.14	Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối giúp đỡ bán/cho thuê BĐS (2)	58
Hình 4.15	Thiết kế lớp cho chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS và chức năng Xác nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS	59
Hình 4.16	Biểu đồ tuần tự biểu diễn luồng xử lý yêu cầu tạo mới bài viết bán/cho thuê phía backend	60
Hình 4.17	Biểu đồ tuần tự biểu diễn luồng xử lý yêu cầu cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê phía backend	61
Hình 4.18	Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram)	62
Hình 4.19	Giao diện trang chủ ứng dụng trên PC, Laptop	69
Hình 4.20	Giao diện trang chủ ứng dụng trên điện thoại	69
Hình 4.21	Giao diện trang đăng bài bán/cho thuê BĐS trên PC, Laptop	70
Hình 4.22	Giao diện trang đăng bài bán/cho thuê BĐS trên điện thoại	70
Hình 4.23	Giao diện trang liên kết môi giới trên PC, laptop	71
Hình 4.24	Giao diện trang liên kết môi giới trên điện thoại	71
Hình 4.25	Giao diện trang tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ trên PC, laptop	72
Hình 4.26	Giao diện trang tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ trên điện thoại	72
Hình 4.27	Thống kê số lượng người dùng trên hệ thống	77
Hình 4.28	Thống kê số lượng bài viết bán/cho thuê BĐS trên hệ thống	77
Hình 4.29	Thống kê số lượng bài viết cộng đồng trên hệ thống	78
Hình 4.30	Thống kê số lượng bài viết tiện ích trên hệ thống	78
Hình 5.1	Mô hình hóa giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu giá trung bình	80
Hình 5.2	Giá trung bình bán nhà đất Thành phố Hà Nội tháng 6 năm 2023 (tỷ đồng/m ²)	82
Hình 5.3	Giá trung bình bán nhà đất phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội năm 2023 (tỷ đồng/m ²)	82
Hình 5.4	Mô hình hóa giải pháp thông báo biến động giá	83

Hình 5.5	Lịch sử biến động giá của một sản phẩm BĐS khi người dùng xem thông tin chi tiết	85
Hình 5.6	Thông báo có sự biến động giá của một sản phẩm BĐS được gửi về thiết bị của người dùng	85
Hình 5.7	Thông báo có tin tức biến động giá mới nằm trong khu vực người dùng đăng ký	85
Hình 5.8	Mô tả giải pháp nạp tiền vào tài khoản hệ thống thông qua môi trường thử nghiệm của VNPay	86
Hình 5.9	Người dùng gửi yêu cầu nạp tiền	87
Hình 5.10	Giao diện trang thanh toán của VNPay	88
Hình 5.11	Ứng dụng Bkland thông báo cho người dùng đã nạp tiền thành công	88
Hình 5.12	Lưu lại lịch sử nạp tiền của người dùng.	89
Hình 5.13	Truy cập ứng dụng bằng trình duyệt chrome trên thiết bị Android	90
Hình 5.14	Hệ thống thông báo xác nhận cài đặt ứng dụng	91
Hình 5.15	Ứng dụng sau khi được cài đặt	91
Hình 5.16	Giao diện trang chủ ứng dụng trên thiết bị di động	92
Hình 5.17	Giao diện trang chủ ứng dụng trên Windows	92
Hình A.1	Trang thông tin bất động sản guland.vn	98
Hình A.2	Ứng dụng guland.vn trên các thiết bị di động	99
Hình A.3	Trang thông tin bất động sản nhatot.com	100
Hình A.4	Trang thông tin bất động sản cafeland.vn	101

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Bảng đặc tả use case Tạo mới bài viết bán/cho thuê	32
Bảng 2.2	Bảng đặc tả use case Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê	33
Bảng 2.3	Bảng đặc tả use case Nhờ môi giới giúp đỡ	34
Bảng 2.4	Bảng đặc tả use case Chấp nhận/Từ chối giúp đỡ	35
Bảng 4.1	Bảng mô tả thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới . .	52
Bảng 4.2	Bảng mô tả thông tin chuẩn hóa màu sắc trong ứng dụng . . .	53
Bảng 4.3	Danh sách thuộc tính của bảng user	63
Bảng 4.4	Danh sách thuộc tính của bảng real_estate_post	64
Bảng 4.5	Danh sách thuộc tính của bảng plot	65
Bảng 4.6	Danh sách thuộc tính của bảng apartment	65
Bảng 4.7	Danh sách thuộc tính của bảng house	65
Bảng 4.8	Danh sách thuộc tính của bảng special_account	66
Bảng 4.9	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	67
Bảng 4.10	Thống kê chi tiết thông tin ứng dụng	68
Bảng 4.11	Kiểm thử chức năng Tạo bài viết bán/cho thuê BĐS (1)	73
Bảng 4.12	Kiểm thử chức năng Tạo bài viết bán/cho thuê BĐS (2)	74
Bảng 4.13	Kiểm thử chức năng tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ . .	75
Bảng 4.14	Thông tin máy chủ các dự án con của hệ thống	76
Bảng 4.15	Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin hệ thống	76
Bảng 4.16	Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu phi quan hệ lưu trữ ảnh của hệ thống	76
Bảng 5.1	Bảng lưu trữ thông tin giá trung bình trên DB	81
Bảng 5.2	Bảng lưu trữ thông tin lịch sử giá của một sản phẩm BĐS . .	84
Bảng B.1	Đặc tả bảng about trong cơ sở dữ liệu	103
Bảng B.2	Đặc tả bảng administrative_regions trong cơ sở dữ liệu	103
Bảng B.3	Đặc tả bảng administrative_units trong cơ sở dữ liệu	104
Bảng B.4	Đặc tả bảng agency_district trong cơ sở dữ liệu	104
Bảng B.5	Đặc tả bảng charge trong cơ sở dữ liệu	105
Bảng B.6	Đặc tả bảng chat_room trong cơ sở dữ liệu	105
Bảng B.7	Đặc tả bảng clicked_info_view trong cơ sở dữ liệu	106
Bảng B.8	Đặc tả bảng districts trong cơ sở dữ liệu	106
Bảng B.9	Đặc tả bảng forum_post trong cơ sở dữ liệu	107

Bảng B.10	Đặc tả bảng forum_post_like trong cơ sở dữ liệu	107
Bảng B.11	Đặc tả bảng post_media trong cơ sở dữ liệu	107
Bảng B.12	Đặc tả bảng info_type trong cơ sở dữ liệu	108
Bảng B.13	Đặc tả bảng info_post trong cơ sở dữ liệu	108
Bảng B.14	Đặc tả bảng interested trong cơ sở dữ liệu	109
Bảng B.15	Đặc tả bảng message trong cơ sở dữ liệu	109
Bảng B.16	Đặc tả bảng post_comment trong cơ sở dữ liệu	110
Bảng B.17	Đặc tả bảng post_pay trong cơ sở dữ liệu	110
Bảng B.18	Đặc tả bảng report_type trong cơ sở dữ liệu	111
Bảng B.19	Đặc tả bảng post_report trong cơ sở dữ liệu	111
Bảng B.20	Đặc tả bảng post_report_type trong cơ sở dữ liệu	112
Bảng B.21	Đặc tả bảng price_fluctuation trong cơ sở dữ liệu	112
Bảng B.22	Đặc tả bảng post_view trong cơ sở dữ liệu	113
Bảng B.23	Đặc tả bảng project trong cơ sở dữ liệu	113
Bảng B.24	Đặc tả bảng project_interested trong cơ sở dữ liệu	114
Bảng B.25	Đặc tả bảng project_param trong cơ sở dữ liệu	114
Bảng B.26	Đặc tả bảng project_view trong cơ sở dữ liệu	115
Bảng B.27	Đặc tả bảng provinces trong cơ sở dữ liệu	115
Bảng B.28	Đặc tả bảng real_estate_post_agency trong cơ sở dữ liệu	116
Bảng B.29	Đặc tả bảng refresh_token trong cơ sở dữ liệu	116
Bảng B.30	Đặc tả bảng wards trong cơ sở dữ liệu	117
Bảng B.31	Đặc tả bảng special_account trong cơ sở dữ liệu	117
Bảng B.32	Đặc tả bảng special_account_pay trong cơ sở dữ liệu	118
Bảng B.33	Đặc tả bảng role trong cơ sở dữ liệu	118
Bảng B.34	Đặc tả bảng user_role trong cơ sở dữ liệu	119
Bảng B.35	Đặc tả bảng user_device_token trong cơ sở dữ liệu	119

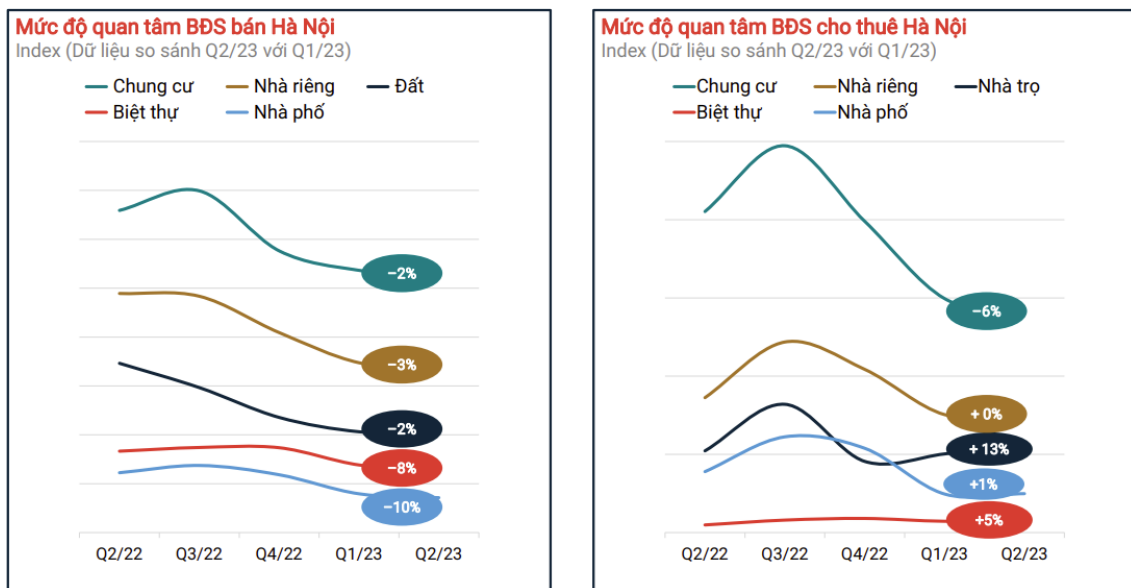
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BDS	Bất động sản
CLI	Giao diện dòng lệnh (Command Line Interface)
CNTT	Công nghệ thông tin
DB	Cơ sở dữ liệu (Database)
DTO	Đối tượng chuyển tiếp dữ liệu (Data Transfer Object)
FCM	Firebase Cloud Messaging
HTTPS	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn (Hypertext Transfer Protocol Secure)
IDE	Môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment)
JSON	JavaScript Object Notation
PC	Máy tính cá nhân (Personal Computer)
PWA	Progressive Web App
REST	Chuyển trạng thái biểu diễn (REpresentational State Transfer)
UC	Ca sử dụng (Use case)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)
XML	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (Extensible Markup Language)

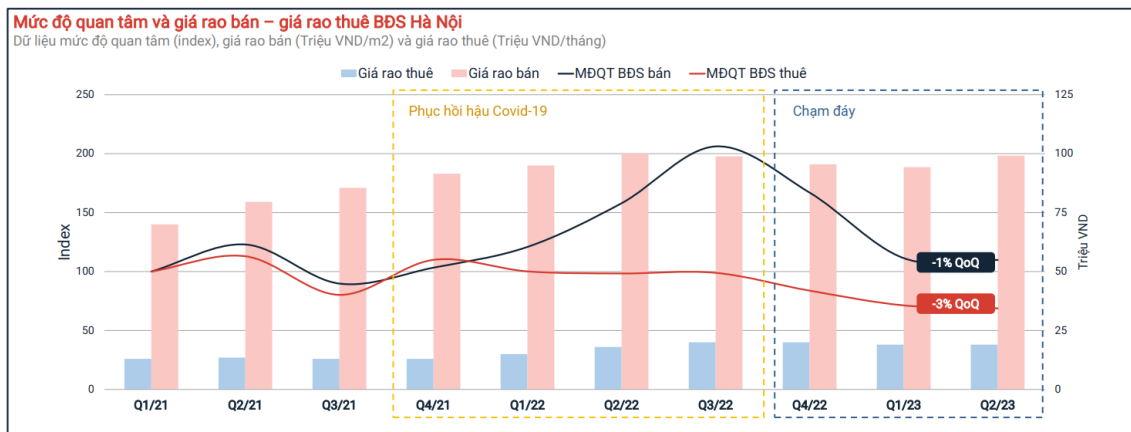
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Theo báo cáo thị trường BĐS quý 2 năm 2023 [1] được chuyên trang batdongsan.com.vn công bố vào ngày 06/07/2023 cho thấy nhu cầu quan tâm tới các sản phẩm BĐS cho thuê đang có xu hướng tăng trở lại so với quý 1 năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, mức độ quan tâm tới BĐS bán đang có xu hướng giảm so với quý 1.



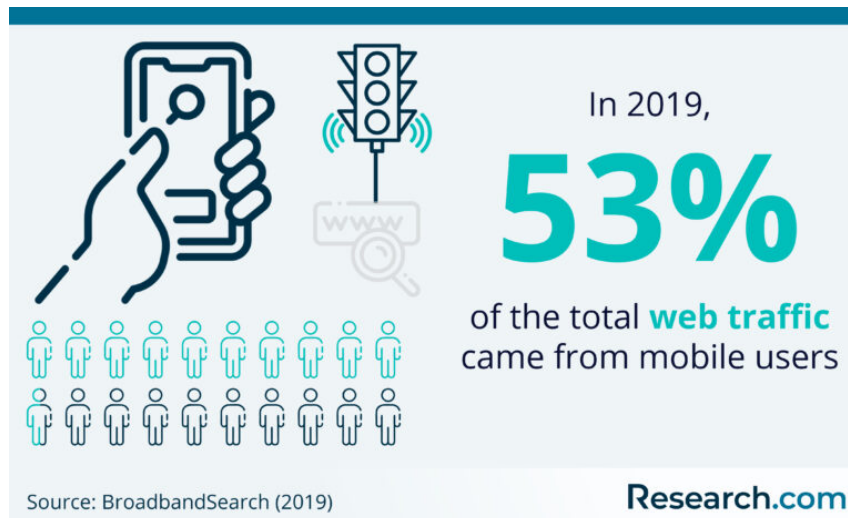
Hình 1.1: Mức độ quan tâm BĐS bán và cho thuê tại Hà Nội từ quý 2/2022 tới quý 2/2023



Hình 1.2: Mức độ quan tâm và giá rao bán - giá rao thuê BĐS Hà Nội theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng và xu hướng BĐS cuối năm 2023 [2]

Có thể thấy, thị trường BĐS luôn có sự biến động rất khó lường. Người dùng không chỉ tìm đến với BĐS với nhu cầu tìm một căn nhà, căn chung cư để ở mà còn coi BĐS như là một kênh đầu tư sinh lời tốt. Bất động sản cũng là "cần câu

cơ" của rất nhiều nhà môi giới. Với các doanh nghiệp hoặc các chủ đầu tư dự án BĐS, họ cần có những kênh thông tin để cung cấp tới khách hàng tin tức về các dự án BĐS mới nhất, nổi bật nhất. Chính vì thế, các trang thông tin BĐS ra đời với mục đích làm cầu nối giữa những người có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm BĐS, người có nhu cầu bán/cho thuê các sản phẩm BĐS, các nhà môi giới và các doanh nghiệp BĐS.



Hình 1.3: Lượng truy cập web từ thiết bị di động theo kết quả nghiên cứu từ trang research.com [3]

Hiện nay, lưu lượng truy cập internet của người dùng bằng các thiết bị di động thông minh ngày một tăng. Hầu hết các hệ thống thông tin bên cạnh việc phát triển các ứng dụng của mình trên nền tảng web, họ cần phát triển cả ứng dụng trên các thiết bị di động để đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Bất động sản cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù có khoảng hơn 100 trang cung cấp thông tin bất động sản với quy mô khác nhau đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay nhưng số lượng các trang phát hành ứng dụng trên thiết bị di động mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các hệ thống thông tin BĐS không phát hành ứng dụng trên thiết bị di động. Một trong số đó là chi phí phát triển ứng dụng rất tốn kém. Nguyên nhân thứ hai có thể kể đến là không thể tái sử dụng tài nguyên từ các hệ thống cũ nếu xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động.

Từ những hạn chế kể trên, có thể thấy việc phát triển ứng dụng vừa hoạt động được trên nền tảng web, vừa có thể trải nghiệm như một ứng dụng dạng mobile app tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian và đảm bảo trải nghiệm đồng nhất của người dùng trên các thiết bị khác nhau. Không chỉ riêng lĩnh vực bất động sản, các lĩnh vực khác đều có thể áp dụng giải pháp này để xây dựng ứng dụng của mình.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc mà các hệ thống cũ gặp phải, kết hợp

với mong muốn xây dựng một sản phẩm là cầu nối giữa khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm bất động sản, người dùng mong muốn bán/cho thuê các sản phẩm BĐS, nhà môi giới BĐS và các doanh nghiệp, em đã lựa chọn đề tài "Phát triển hệ thống thông tin bất động sản áp dụng công nghệ Progressive Web App (PWA)". Sản phẩm thương mại của đề án sau khi triển khai trên môi trường internet có tên là Bkland. Ứng dụng Bkland không chỉ đơn thuần là một kênh thông tin bất động sản, nó còn hỗ trợ đưa ra các phân tích, thống kê chuyên sâu về tình hình biến động giá của các loại hình bất động sản phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau. Điều này giúp người dùng tương tác với hệ thống bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và trên bất kỳ thiết bị nào.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, có rất nhiều chuyên trang cung cấp thông tin BĐS đang hoạt động tại Việt Nam. Có thể kể đến một vài trang có số lượng người dùng lớn như: batdongsan.com.vn, guland.vn, nhatot.com, cafeland.vn, homedy.com,... Nhìn chung, các trang này đều cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm của từng loại hình BĐS. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm các sản phẩm BĐS theo các tiêu chí khác nhau. Bên cạnh thông tin về sản phẩm BĐS bán/cho thuê, những trang này còn cung cấp thông tin về các dự án BĐS trên cả nước, các tin tức bên lề như: quy hoạch, pháp lý, thông tin phong thủy,....

Tuy nhiên, các chuyên trang BĐS hiện nay chưa cung cấp cho người dùng thông tin thống kê chi tiết cho từng sản phẩm BĐS mà người dùng đang bán/cho thuê. Sản phẩm BĐS thường có xu hướng biến động giá. Chính vì thế, người dùng mong muốn được nhận các thông báo mỗi khi có sự biến động về giá của một sản phẩm BĐS hoặc các sản phẩm BĐS nằm trong khu vực mà họ quan tâm. Bên cạnh đó, người dùng mong muốn nhận được các phân tích chi tiết về tình hình biến động giá trong một hoặc nhiều khu vực ở những khoảng thời gian cụ thể.

Trên cơ sở phân tích về ưu, nhược điểm của các hệ thống hiện tại, ứng dụng Bkland ra đời mang đến những điểm đột phá sau. Thứ nhất, ứng dụng được phát triển áp dụng công nghệ PWA giúp người dùng có thể tương tác với hệ thống như các ứng dụng trên mobile app khác. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên tablet, PC, laptop. Thứ hai, với từng bài viết bán/cho thuê BĐS mà người dùng đăng lên hệ thống, họ có thể xem được các thống kê chi tiết liên quan tới bài viết (số lượt quan tâm, số lượt xem,...) trong các khoảng thời gian khác nhau. Thứ ba, người dùng có thể nhận thông báo biến động giá dưới dạng thông báo đẩy mỗi khi bài viết mình quan tâm có sự thay đổi giá hoặc các tin tức biến động giá trong khu

vực đăng ký được đăng tải lên hệ thống. Thứ tư, hệ thống cung cấp cho người dùng thông tin về giá trung bình trên $1 m^2$ với từng loại hình BĐS theo khu vực trong các thời điểm khác nhau dưới dạng biểu đồ.

1.3 Định hướng giải pháp

Công nghệ PWA được áp dụng trong sản phẩm bằng việc chia ứng dụng thành hai thành phần chính là frontend và backend. Phía frontend sử dụng framework Angular được phát triển bởi Google cho phép tích hợp công nghệ PWA khi xây dựng và triển khai phần mềm. Phía backend được xây dựng bằng ngôn ngữ Java với nền tảng công nghệ chính là framework Spring Boot. Hiện tại, phía backend xây dựng bằng kiến trúc đơn khối. Spring Boot phù hợp với điều kiện trong tương lai, khi hệ thống trở nên lớn hơn có thể chia backend thành các dịch vụ nhỏ (micro service).

Để đưa ra thống kê chi tiết cho từng bài viết bán/cho thuê BĐS, cơ sở dữ liệu của hệ thống cần có các bảng để lưu lịch sử tương tác của người dùng với bài viết. Khi người dùng muốn xem thống kê chi tiết của bài viết, hệ thống sẽ lấy dữ liệu lịch sử tương tác của bài viết trong các bảng và hiển thị cho người dùng dưới dạng các biểu đồ.

Một bài viết khi có sự thay đổi về giá sẽ được lưu lại thông tin trong hệ thống. Điều này giúp người dùng có thể theo dõi được sự thay đổi về giá ở từng thời điểm của một bài viết. Mỗi khi có sự thay đổi về giá của một sản phẩm bất động sản hoặc một tin tức biến động giá được đăng tải, hệ thống sẽ gửi thông báo có sự biến động về giá tới người dùng đã quan tâm sản phẩm bất động sản đó hoặc những người đã đăng ký nhận thông báo biến động giá trong khu vực đó bằng việc sử dụng công nghệ thông báo đẩy (Push Notification) của Google Firebase. Khi thiết bị người dùng không có kết nối internet, họ sẽ không thể nhận được thông báo. Tuy nhiên, ngay khi có kết nối internet trở lại, thông báo sẽ được đẩy về thiết bị của người dùng.

Trên cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống có một bảng lưu thông tin giá trung bình trên $1 m^2$ của từng loại hình BĐS ở các địa phương khác nhau. Vào cuối mỗi ngày, hệ thống sẽ tính toán dựa trên dữ liệu về BĐS bán/cho thuê của ngày hôm đó và lưu kết quả vào bảng. Khi người dùng xem thống kê về giá trung bình, dữ liệu sẽ được hệ thống lấy ra từ bảng này. Điều này giúp hệ thống tránh phải thực hiện các phép tính phức tạp với lượng dữ liệu lớn và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp (ĐATN) được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về khảo sát chi tiết hiện trạng người dùng tương tác với các hệ thống thông tin BĐS hiện nay. Bên cạnh đó, em đưa ra các nhận xét, đánh giá về các hệ thống tương tự như hệ thống được phát triển trong DATN. Sau đó, em nêu lên các chức năng hệ thống cần có (yêu cầu chức năng). Các chức năng đó sẽ được mô hình hóa thành các biểu đồ ca sử dụng (use case). Các chức năng chính của hệ thống sẽ được đặc tả thông qua các bảng đặc tả và các luồng nghiệp vụ sẽ được mô hình hóa bằng biểu đồ hoạt động. Cuối cùng, chương 2 sẽ nêu lên các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng được khi triển khai trên môi trường internet.

Trong chương 3, em trình bày về cơ sở lý thuyết của các công nghệ được sử dụng trong sản phẩm đồ án. Với từng công nghệ, em sẽ đưa ra các vấn đề trong đồ án mà công nghệ đó có thể giải quyết được và so sánh công nghệ đó với các công nghệ tương tự.

Nội dung chương 4 trình bày về kết quả thực nghiệm sau khi áp dụng các công nghệ được nêu ra ở chương 3 để giải quyết các vấn đề ở chương 1 và xây dựng ứng dụng với các chức năng được liệt kê ở chương 2. Mở đầu chương 4, em trình bày về thiết kế kiến trúc của hệ thống. Tiếp theo, em đưa ra các thiết kế tổng quan ứng dụng phía frontend và backend. Sau đó, em sẽ trình bày các thiết kế giao diện, thiết kế lớp và thiết kế cơ sở dữ liệu. Phần cuối chương 4 trình bày về các kết quả đạt được khi xây dựng chương trình và thông tin về những thành phần của hệ thống khi được triển khai trên môi trường internet.

Trong chương 5, em trình bày về các đóng góp nổi bật của hệ thống so với các hệ thống khác. Với từng đóng góp, em sẽ nêu ra các vấn đề mà các hệ thống khác đang gặp phải. Sau đó, em sẽ đưa ra giải pháp của bản thân để giải quyết vấn đề đó. Cuối cùng, em sẽ trình bày về kết quả đạt được sau khi áp dụng giải pháp đó trên hệ thống của mình.

Chương 6 cũng là chương cuối cùng của đồ án, em sẽ so sánh sản phẩm của mình với các sản phẩm tương tự khác (điểm nổi bật, điểm hạn chế,...). Sau đó, em sẽ đưa ra hướng phát triển trong tương lai để có thể hoàn thiện hơn hệ thống của em.

Tóm lại, trong chương 1 em đã trình bày về các vấn đề mà sản phẩm đồ án sẽ giải quyết. Dựa trên các vấn đề đó, em đưa ra các mục tiêu mà hệ thống hướng đến và phạm vi hệ thống có thể đáp ứng được. Sau đó, em trình bày một số giải pháp để giải quyết các vấn đề đã được phân tích. Từ các vấn đề đã nêu, em thực hiện khảo sát chi tiết người dùng và các hệ thống tương tự để xác định các yêu cầu chức năng cũng như luồng hoạt động nghiệp vụ của từng chức năng. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong chương tiếp theo - chương 2.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã trình bày về mức độ cấp thiết, tầm quan trọng và quy mô của bài toán. Từ các yêu cầu đó, xác định được các mục tiêu, khoanh vùng được phạm vi của đề tài và đưa ra các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đó. Chương 2 sẽ trình bày chi tiết các kết quả của quá trình khảo sát thực tiễn. Kết quả này là cơ sở để xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu chức năng sẽ được mô hình hóa bằng biểu đồ use case và đặc tả các use case quan trọng nhất.

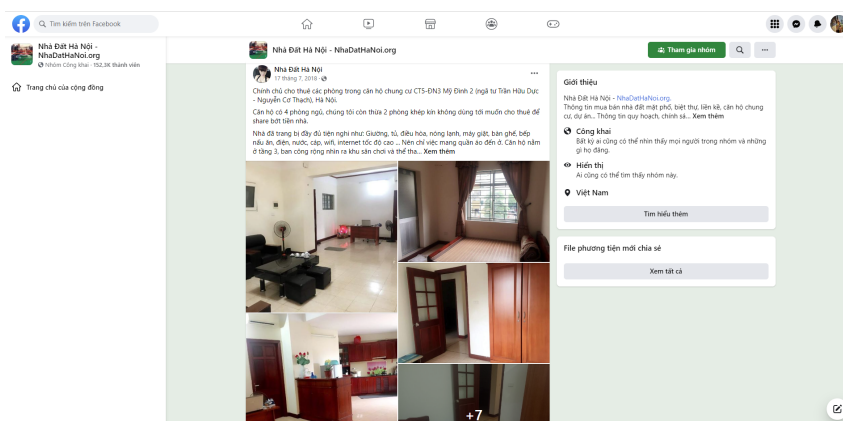
2.1 Khảo sát hiện trạng

Thực hiện khảo sát với những người dùng có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm BĐS, người dùng có nhu cầu bán/cho thuê các loại hình BĐS, các nhà môi giới BĐS, các doanh nghiệp và chủ đầu tư các dự án BĐS nhằm xác định các yêu cầu của người dùng về các tính năng của ứng dụng. Ngoài ra, khảo sát 5 hệ thống tương tự (có số lượng người dùng lớn nhất Việt Nam) để xác định ưu điểm, nhược điểm của các hệ thống đó. Kết quả khảo sát là tiền đề giúp xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống.

2.1.1 Người dùng có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm bất động sản

Với người dùng có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm bất động sản, thông thường họ sẽ có các phương án sau để tìm kiếm sản phẩm.

Thứ nhất, họ sẽ tham gia vào các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... để lướt các bài viết trong nhóm và xem các bình luận về bài viết đó để xác định sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không.

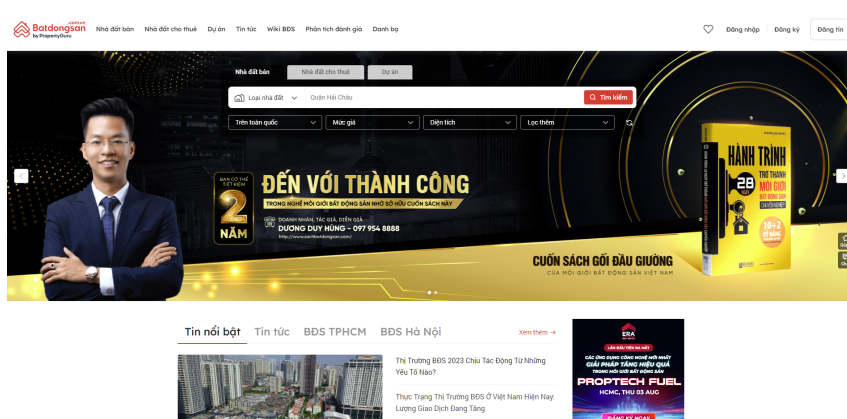


Hình 2.1: Một nhóm cung cấp thông tin BĐS trên Facebook

Người dùng có thể bình luận trực tiếp vào bài viết nhằm hỏi thêm các thông tin cần thiết hoặc nhắn tin, gọi điện cho người đã đăng bài để hỏi thêm thông tin, lên

lich xem sản phẩm bất động sản đó. Ưu điểm của loại hình này là các bài viết được đăng lên các nền tảng mạng xã hội có số lượng người dùng lớn nên số lượng các bài viết rất nhiều và phong phú. Người dùng có thể nhấn tin trực tiếp với người đăng bài thông qua nền tảng nhấn tin mà chính mạng xã hội đó cung cấp. Tuy nhiên, loại hình này còn nhiều hạn chế như tính xác thực của thông tin không cao, việc tìm kiếm theo một hoặc nhiều tiêu chí (giá, diện tích, địa điểm,...) rất khó khăn. Người đăng bài rất khó để làm nổi bật các thông tin đặc trưng của một sản phẩm bất động sản nào đó.

Thứ hai, họ có thể truy cập vào các trang chuyên cung cấp các thông tin liên quan tới bất động sản để tìm kiếm, xem thông tin chi tiết các bài đăng bán/cho thuê bất động sản.

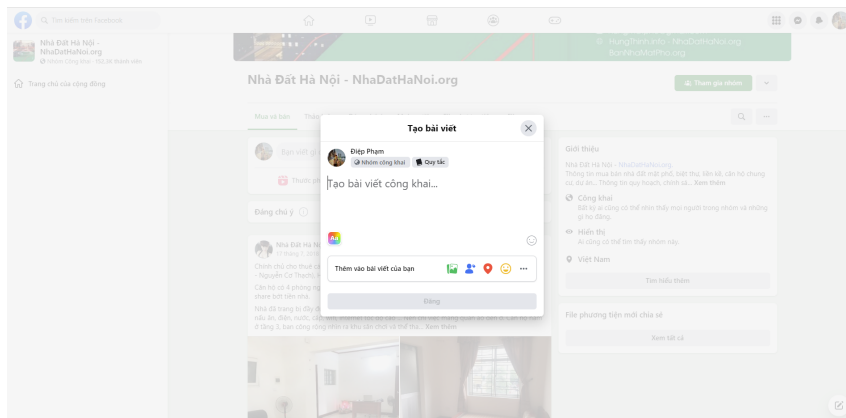


Hình 2.2: Trang batdongsan.com.vn cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm BĐS

Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm các bài viết theo một hoặc một nhóm các tiêu chí cụ thể. Với các loại hình bất động sản khác nhau, hệ thống sẽ làm nổi bật các thông tin đặc trưng của loại hình bất động sản đó. Các bài viết muốn hiển thị trên hệ thống đều phải được đội ngũ quản trị viên kiểm duyệt nhằm đảm bảo tính xác thực của bài viết. Ngoài ra, các trang này còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như thông tin phong thủy, thông tin pháp lý,....

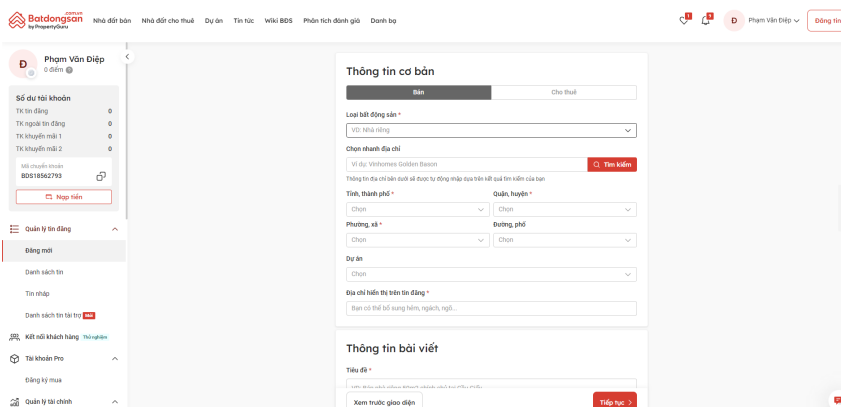
2.1.2 Người dùng có nhu cầu đăng bài bán/cho thuê các sản phẩm bất động sản

Tương tự như người tìm kiếm, người mong muốn bán/cho thuê bất động sản sẽ thực hiện đăng bài viết lên các nền tảng mạng xã hội hoặc trang thông tin bất động sản.



Hình 2.3: Đăng bài viết bán/cho thuê BĐS trên Facebook

Để đăng bài bán/cho thuê các sản phẩm bất động sản lên mạng xã hội, họ có thể trực tiếp đăng một bài lên chính trang cá nhân của họ. Nếu muốn bài viết tiếp cận với nhiều người dùng có nhu cầu mua/thuê bất động sản, họ cần tham gia vào các hội nhóm có chủ đề hoạt động về BĐS trên mạng xã hội đó. Khi đăng bài có thể bài viết sẽ được hiển thị ngay hoặc phải chờ trưởng nhóm phê duyệt (tùy vào quy định của từng nhóm). Ưu điểm của phương pháp này là bài đăng sẽ được tiếp cận với các thành viên khác nhanh chóng do sự hỗ trợ của nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, người dùng có nhu cầu quan tâm có thể nhắn tin trực tiếp với người đăng bài. Nhược điểm của cách làm này là có thể người dùng không thể đăng bài do phần lớn các hội nhóm hiện tại đều được quản trị bởi các văn phòng môi giới bất động sản.

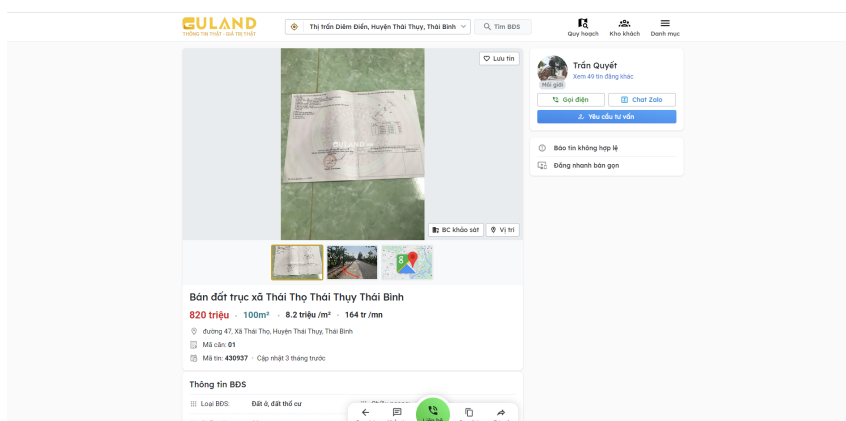


Hình 2.4: Đăng bài viết bán/cho thuê BĐS trên trang batdongsan.com.vn

Các trang thông tin bất động sản cho phép người dùng có tài khoản trên hệ thống của họ hoặc đăng nhập thông qua bên thứ ba như Google, Facebook thực hiện đăng các bài viết bán/cho thuê bất động sản lên trên hệ thống. Ưu điểm của phương pháp này là các thông tin đặc trưng của sản phẩm bất động sản đều được làm nổi bật. Chính vì thế, người dùng có nhu cầu tìm kiếm có thể dễ dàng tìm thấy bài viết dựa trên các đặc trưng đó. Tuy nhiên, các bài viết này muốn được tiếp cận với người dùng nhanh chóng thì người đăng bài sẽ phải trả các khoản phí cho hệ thống (phụ thuộc vào gói đăng bài mà người đó đã chọn). Ngoài ra, các trang thông tin này không cung cấp các thống kê chi tiết về số lượt xem, bình luận, quan tâm,... tới bài viết bán/cho thuê BĐS mà người dùng đã đăng.

2.1.3 Nhà môi giới bất động sản.

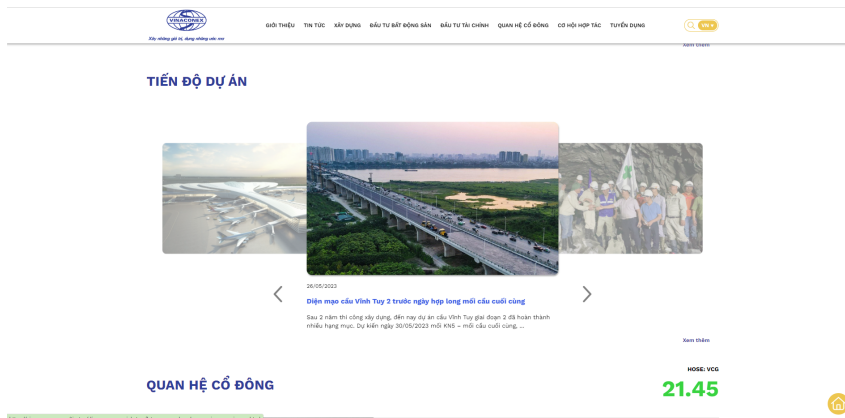
Nhà môi giới bất động sản có thể đăng bài viết bán/cho thuê lên các nền tảng mạng xã hội mà không mất phí. Tuy nhiên, để bài viết được tiếp cận rộng rãi tới nhiều người, thông thường họ sẽ phải trả phí để thuê bên thứ ba chạy quảng cáo. Phương pháp này đơn giản, tiếp cận được tới nhiều người dùng nhưng không cho ra được các thống kê chi tiết liên quan đến một bài đăng ở các thời điểm khác nhau.



Hình 2.5: Bài viết của một nhà môi giới trên trang guland.vn

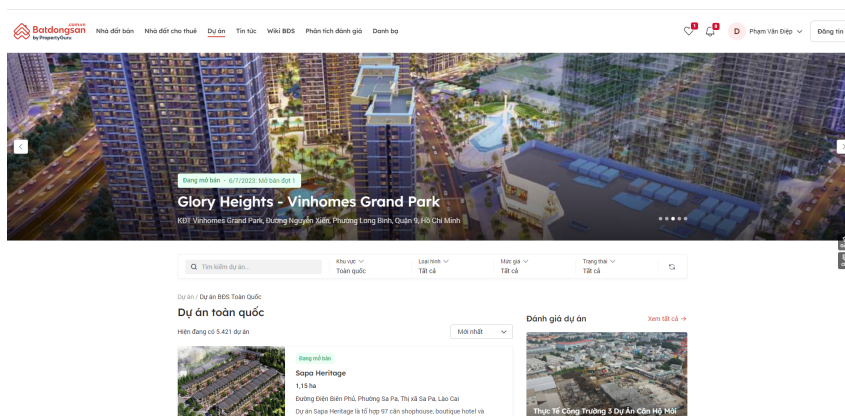
Nhà môi giới có thể lựa chọn đăng bài trên các trang web chuyên cung cấp thông tin về bất động sản. Có thể trang web đó là của chính công ty/văn phòng môi giới chủ quản của họ. Ngược lại, họ sẽ phải đăng ký tài khoản trên các trang web bất động sản để thực hiện đăng bài. Có nhiều trang hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản với vai trò là môi giới và hàng tháng hoặc hàng năm thì người dùng sẽ phải trả cho hệ thống các khoản phí. Với phương pháp này, bài viết của các nhà môi giới BĐS thường sẽ có độ ưu tiên cao. Tuy nhiên, phần lớn các trang thông tin bất động sản đã hủy tính năng đăng ký tài khoản với vai trò của nhà môi giới.

2.1.4 Doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án



Hình 2.6: Trang chủ của Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX

Phần lớn các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án sẽ sở hữu các trang web riêng, các trang fanpage trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu về doanh nghiệp. Bên cạnh đó, họ sử dụng trang web, fanpage này để có thể đăng tải bài viết về các dự án bất động sản của riêng họ.



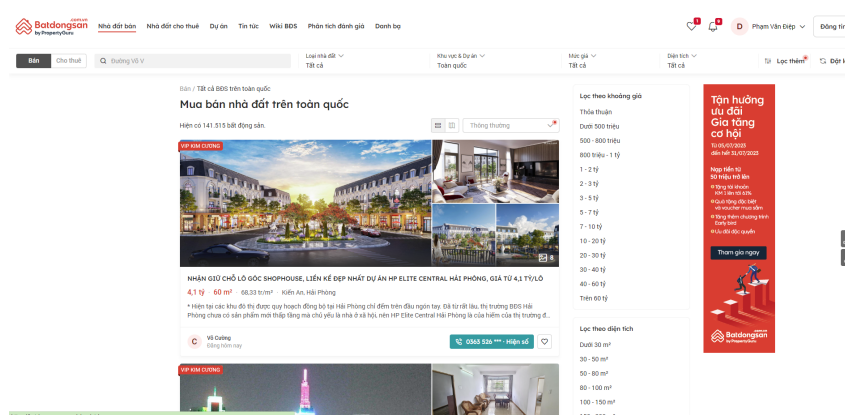
Hình 2.7: Danh sách dự án bất động sản được đăng bởi các doanh nghiệp trên trang batdongsan.com.vn

Hiện nay, các trang thông tin bất động sản đều hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tạo tài khoản trên hệ thống của họ và thực hiện đăng tải các bài viết liên quan đến các dự án bất động sản. Tài khoản doanh nghiệp thông thường sẽ phải đóng một khoản phí theo tháng/năm cho hệ thống. Ưu điểm của loại hình này là doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa các dự án của mình tiếp cận với tập khách hàng đang sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống hiện nay chưa hỗ trợ đưa ra thống kê liên quan tới các thông số tương tác của người dùng với mỗi dự án được đăng tải.

2.1.5 Các trang web có lĩnh vực hoạt động tương tự

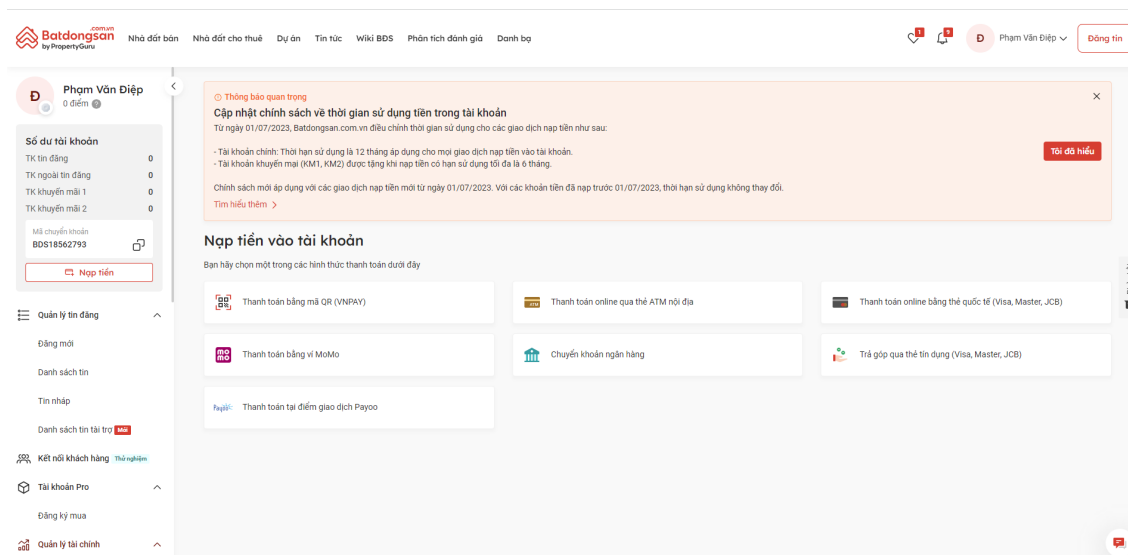
Thực hiện khảo sát trên 5 trang cung cấp thông tin bất động sản lớn tại Việt Nam bao gồm: batdongsan.com.vn, guland.vn, nhatot.com, cafeland.vn, homdy.com. Việc khảo sát đưa ra nhận xét dựa trên các khía cạnh: thông tin mà trang cung cấp, các đặc điểm nổi bật của trang, khả năng hỗ trợ với khách có nhu cầu mua/thuê bất động sản, khả năng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đăng bài bán/cho thuê bất động sản, đánh giá trải nghiệm ứng dụng trên thiết bị di động do trang đó phát triển (nếu có). Trong phạm vi đồ án, em sẽ trình bày khảo sát chi tiết hai trang batdongsan.com.vn và homdy.com. Kết quả khảo sát các trang còn lại em trình bày trong phần phụ lục.

batdongsan.com.vn



Hình 2.8: Danh sách bài viết mục nhà đất bán

Loại hình tin tức: Cung cấp thông tin bán/cho thuê bất động sản về tất cả lĩnh vực, khía cạnh của bất động sản: căn hộ chung cư, nhà riêng, nhà biệt thự, liền kề, shophouse, đất nền, khu nghỉ dưỡng, condotel, kho, nhà xưởng. Cung cấp thông tin liên quan về các dự án, thông tin quy hoạch – pháp lý, phong thủy, tài chính BĐS. Đưa ra nhiều bài viết phân tích đánh giá, báo cáo thị trường, góc nhìn chuyên gia. Hỗ trợ cung cấp thông tin về các văn phòng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới BĐS.

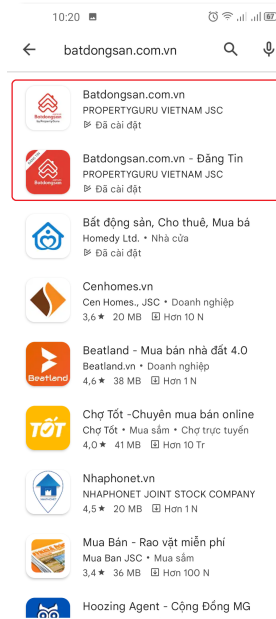


Hình 2.9: batdongsan.com.vn cung cấp hình thức nạp tiền đa dạng

Đặc điểm nổi bật: Cung cấp cho người dùng một tài khoản trên hệ thống. Người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản thông qua các phương thức: Thanh toán bằng ví VNPAY, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế, ví MoMo, chuyển khoản ngân hàng, trả góp bằng thẻ tín dụng, thanh toán tại điểm giao dịch Payoo.

Với khách hàng có nhu cầu mua/thuê các loại hình BĐS: Hỗ trợ tìm kiếm theo rất nhiều trường thông tin: loại hình bất động sản, khu vực (tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, phường/xã/thị trấn, đường/phố, dự án), mức giá, diện tích, số phòng ngủ, hướng nhà, loại tin đăng. Hệ thống hỗ trợ gửi email khi có tin đăng tương tự. Ngoài ra, khách có thể báo xấu tin đăng, lưu tin và xem danh sách tin đã lưu hoặc chia sẻ tin lên các nền tảng mạng xã hội. Hệ thống đưa ra các gợi ý về sản phẩm tương tự (khu vực, giá cả, loại hình BĐS). Với mỗi bài đăng, khách hàng có thể gửi email tới người đăng bài hoặc cung cấp thông tin để yêu cầu người đăng bài liên hệ lại.

Với người dùng có nhu cầu đăng bài rao bán/cho thuê các loại hình bất động sản: Tùy thuộc vào loại hình bất động sản mà người dùng muốn đăng bán/cho thuê, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin đặc trưng khác nhau. Nhìn chung với mỗi loại hình, người đăng bài sẽ cần nhập khá nhiều thông tin. Với mỗi bài đăng có 4 gói để người dùng lựa chọn. Trong đó, có 3 gói người dùng phải trả phí và 1 gói được miễn phí. Tổng chi phí người dùng phải chi trả phụ thuộc thêm vào số ngày bài viết tồn tại trên hệ thống.



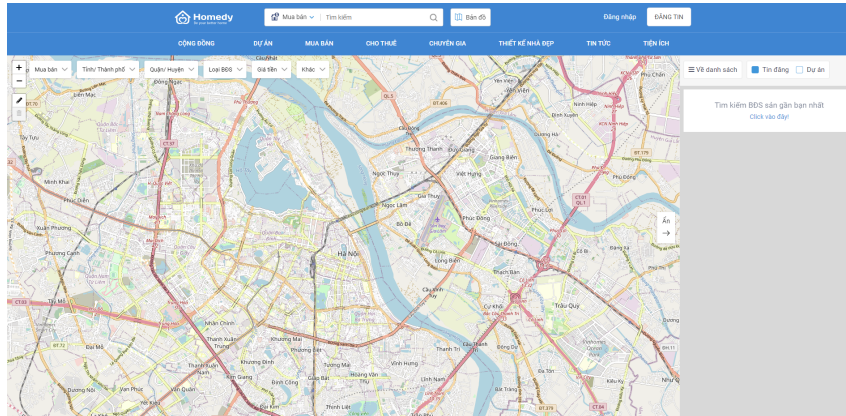
Hình 2.10: batdongsan.com.vn phát hành 2 ứng dụng trên CHPlay

Ứng dụng trên thiết bị di động: Phát triển 2 ứng dụng, một ứng dụng phục vụ khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm BĐS, một ứng dụng phục vụ khách hàng có nhu cầu đăng bài bán/cho thuê BĐS.

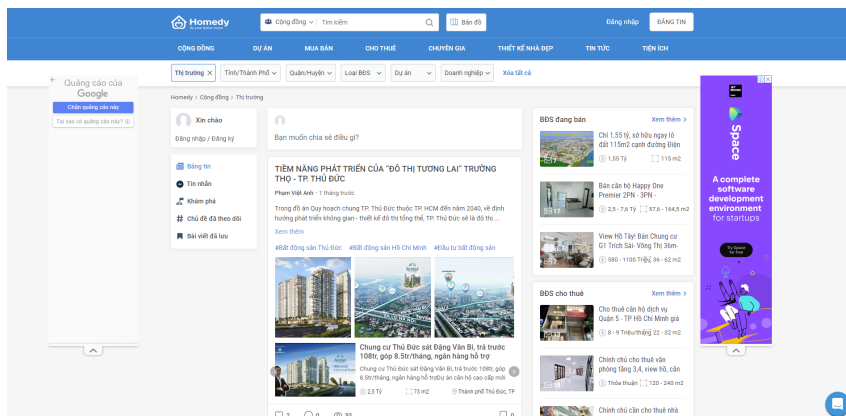
Điểm hạn chế của ứng dụng: Người dùng muốn thực hiện đăng bài bán/cho thuê BĐS, hệ thống yêu cầu trong tài khoản cần có đủ tiền để đăng và duy trì bài đăng đó. Với mỗi bài đăng, tùy vào gói mà người dùng sử dụng sẽ ưu tiên hoặc không ưu tiên hiển thị bài đăng đó trên hệ thống. Hai ứng dụng được hệ thống phát triển: một ứng dụng để hỗ trợ người dùng đăng bài, quản lý tài khoản và thông tin bài đăng. Ứng dụng còn lại giúp người dùng tìm kiếm các sản phẩm bất động sản. Điều này dẫn tới trải nghiệm rời rạc của người sử dụng và gây nhiều khó khăn với người dùng mới.

homdy.com

Loại hình tin tức: Cung cấp thông tin bán/cho thuê của hầu hết các loại hình BĐS phổ biến hiện nay. Cung cấp thông tin về các chuyên gia, nhà môi giới trong lĩnh vực BĐS. Cung cấp các tiện ích dành cho môi giới, báo cáo thị trường BĐS, thư viện pháp luật, tính lãi suất vay, giá trị ngôi nhà có thể mua, tính toán nên mua hay thuê nhà.



Hình 2.11: homedy.com hỗ trợ tìm kiếm BĐS trên bản đồ



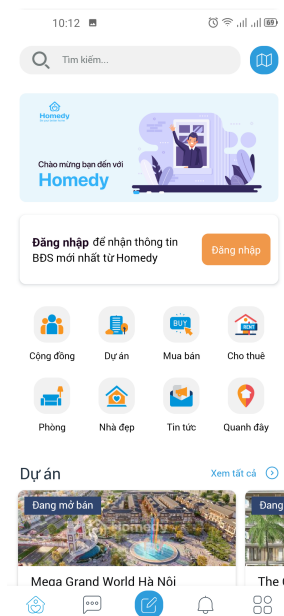
Hình 2.12: Trang cộng đồng chia sẻ thông tin của homedy.com

Đặc điểm nổi bật: Cung cấp tính năng tìm kiếm rất trực quan bằng bản đồ và lọc các thông tin về tỉnh, quận/huyện, loại BĐS, giá tiền, diện tích, số phòng ngủ, phòng tắm. Sau đó bản đồ đánh dấu các sản phẩm có thông tin trùng khớp. Hệ thống có một trang diễn đàn, ở đó người dùng hệ thống có thể chia sẻ bất kỳ thông tin về các chủ đề (thị trường, đánh giá dự án, quy hoạch, tư vấn, hạ tầng). Mỗi bài viết thì người dùng có thể thích, bình luận bài viết đó. Ngoài ra, hệ thống còn có các tính năng nhắn tin thời gian thực, gọi điện, video call trực tiếp cho người dùng khác trên hệ thống.

Với khách hàng có nhu cầu mua/thuê các loại hình bất động sản: Hỗ trợ tìm

kiểm theo rất nhiều trường thông tin: loại hình bất động sản, khu vực (tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, phường/xã/thị trấn, đường/phố, dự án), mức giá, diện tích, từ khóa. Với mỗi bài đăng, khách hàng có thể lưu bài đăng, để lại thông tin cá nhân để chủ bài đăng liên lạc lại. Mỗi bài đăng đều có bản đồ đi kèm để chỉ vị trí tương đối của sản phẩm bất động sản đó. Người dùng có thể xem được các thông tin quy hoạch quanh khu vực sản phẩm BĐS đó, hoặc các dự án BĐS thuộc khu vực đó.

Với người dùng có nhu cầu đăng bài rao bán/cho thuê các loại hình bất động sản: Người đăng bán/cho thuê các loại hình BĐS khác nhau chỉ cần cung cấp các trường thông tin giống nhau. Với người dùng mới đăng ký tài khoản sẽ được cấp 5 lần đăng bài miễn phí. Sau đó, mỗi bài đăng đều mất một khoản phụ phí tùy vào thời gian hiển thị bài đăng trên hệ thống và độ ưu tiên của bài đăng đó trên hệ thống. Hệ thống cung cấp các phương thức thanh toán qua VNPay, thẻ tín dụng, chuyển khoản, ví MoMo, ZaloPay, Payoo, thu trực tiếp bằng tiền mặt.



Hình 2.13: Ứng dụng trên thiết bị di động của homedy.com

Ứng dụng trên thiết bị di động: Một ứng dụng duy nhất được phát triển, có các tính năng và giao diện tương tự với hệ thống được triển khai trên nền tảng web.

2.1.6 Xác định phạm vi đề tài và khoanh vùng dự án

Các module chính của hệ thống

Trang chủ của ứng dụng cho phép người dùng cuối có thể xem được các tin tức BĐS, dự án bất động sản nổi bật, danh sách các bài viết bán/cho thuê BĐS mới nhất, được quan tâm nhiều nhất và được xem nhiều nhất. Ứng dụng có 5 thẻ (tab) tương ứng với 5 mô hình kinh doanh BĐS được quan tâm nhiều nhất bao gồm bán nhà đất, bán chung cư, bán đất nền, cho thuê nhà đất, cho thuê chung cư. Tin tức về các dự án BĐS được chia theo danh mục dự án. Hệ thống tập trung vào 11 danh mục danh mục dự án BĐS bao gồm: căn hộ chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khu đô thị mới, khu phức hợp, nhà ở xã hội, khu nghỉ dưỡng - sinh thái, khu công nghiệp, biệt thự liền kề, shop house, nhà mặt phố. Những dự án không nằm trong các danh mục trên sẽ được hiển thị trên tab dự án khác. Bài viết chia sẻ thông tin tới cộng đồng sẽ được nằm ở một tab. Ngoài ra, người dùng có thể tiếp cận được với các tiện ích khác như tin tức dự án, thông tin liên quan tới phong thủy, quy định và hướng dẫn sử dụng phần mềm. Với người dùng đã có tài khoản và đã thực hiện đăng nhập, hệ thống sẽ cung cấp riêng phân hệ (module) quản trị. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống có thể thực hiện đổi mật khẩu hoặc đăng xuất khỏi hệ thống. Trong quá trình đăng nhập nếu người dùng quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi về mail mà người dùng đã đăng ký trước đó một mã OTP. Sau đó, người dùng có thể thực hiện đổi mật khẩu mới.

Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống và chưa đăng nhập vào hệ thống

Hệ thống hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản trên hệ thống. Sau khi đăng ký thành công tài khoản thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google. Người dùng chưa đăng nhập có thể tìm kiếm, quan tâm, bình luận, báo cáo các bài viết bán/cho thuê BĐS. Hệ thống hỗ trợ người dùng lưu lại các bài viết đã quan tâm và người dùng có thể bỏ quan tâm một bài viết. Người dùng có thể xem chi tiết một bài viết bán/cho thuê BĐS hoặc tin tức dự án. Để giải đáp các thắc mắc về hệ thống, người dùng có thể nhắn tin với quản trị viên. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống có thể xem được các bài viết mà người dùng khác đã chia sẻ trên trang cộng đồng. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện thích, bình luận hoặc báo cáo bài viết đó.

Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống và đã thực hiện đăng nhập hoặc người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản Google

Những người dùng này có thể tương tác với hệ thống đầy đủ các tính năng như người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Ngoài ra, người dùng có thể thích, bình luận, báo cáo các bài viết trên trang cộng đồng. **Thống kê** là chức năng đầu tiên trong module quản trị của người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Chức năng này sẽ cung cấp cho người dùng một biểu đồ thống kê giá trung bình trên m2 theo các tiêu chí (bán/cho thuê, loại BĐS, địa điểm, tháng, năm). Người dùng có thể tùy chỉnh giá trị của các tiêu chí để xem các thống kê chi tiết. Ngoài ra, với từng bài viết bán/cho thuê BĐS mà người dùng đã đăng, hệ thống sẽ đưa ra các biểu đồ thống kê các thông tin về lượt xem, lượt bình luận, lượt báo cáo, lượt xem thông tin liên hệ theo tháng và theo năm.

Với bài viết bán/cho thuê BĐS, dự án BĐS mà người dùng đã quan tâm, hệ thống lưu lại và hiển thị cho người dùng dưới dạng bảng. Người dùng có thể xóa bài viết khỏi danh sách quan tâm hoặc xem chi tiết bài viết. Nếu người dùng đăng nhiều bài viết bán/cho thuê BĐS lên hệ thống, họ có thể lọc bài viết theo các tiêu chí khác nhau. Từ trang danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS, người dùng có thể đăng bài viết mới, cập nhật bài viết hiện có, xem danh sách người dùng đã quan tâm bài viết. Người dùng có thể quản lý danh sách các bài viết mà người đó đã chia sẻ lên cộng đồng. Hệ thống cung cấp cho người dùng 2 hình thức nạp tiền vào tài khoản đó là chuyển khoản và nạp tiền thông qua ví điện tử VNPay (cổng test do VNPay cung cấp). Lịch sử nạp tiền và thanh toán tiền của người dùng sẽ được lưu lại. Người dùng có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch theo tháng và năm.

Người dùng có thể đăng ký nhận thông báo biến động giá trong một hoặc nhiều khu vực nào đó. Hiện tại, dữ liệu trên hệ thống tập trung chủ yếu vào thành phố Hà Nội nên người dùng chỉ có thể đăng ký nhận thông báo biến động giá trong các quận/huyện của Thủ đô. Mỗi khi một bài viết có sự thay đổi về giá hoặc một tin tức biến động giá được đăng lên hệ thống, người dùng sẽ nhận được thông báo. Để thuận tiện trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các người dùng, hệ thống cung cấp tính năng nhắn tin thời gian thực (real time chat). Hệ thống cung cấp chức năng đăng ký tài khoản môi giới dành cho người dùng. Hiện tại, người dùng chỉ có thể đăng ký trở thành môi giới trong khu vực các quận/huyện thuộc thành phố Hà Nội. Người dùng có thể nhờ các môi giới giúp đỡ bán/cho thuê sản phẩm bất động sản đã được hệ thống kiểm duyệt. Hệ thống cung cấp các trang quản lý tài khoản và quản lý cấu hình để người dùng có thể xem, cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống.

Người dùng đã đăng ký trở thành môi giới

Sau khi đăng ký môi giới thành công, hàng tháng hệ thống tự động trừ tiền trong

tài khoản của môi giới. Hệ thống sẽ thông báo cho môi giới đến hạn đóng phí trước 3, 5, 7 ngày tùy thuộc vào khoảng thời gian mà môi giới đã đăng ký trên hệ thống. Nhà môi giới có thể xem danh sách các bài viết đã nhờ giúp đỡ. Họ có thể chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị môi giới cho một sản phẩm bất động sản. Mỗi bài viết bán/cho thuê BĐS mà nhà môi giới đăng nằm trong khu vực đã đăng ký sẽ được độ ưu tiên cao nhất và thời hạn 1 năm.

Các chủ đầu tư dự án hoặc các doanh nghiệp bất động sản.

Các chủ đầu tư dự án hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS có thể đăng ký tài khoản trên hệ thống với vai trò doanh nghiệp. Các tài khoản này sẽ có thể xem được các thông kê liên quan đến các dự án bất động sản được đăng trên hệ thống. Bên cạnh các tính năng liên quan tới quản lý tài chính (nạp tiền, thống kê lịch sử giao dịch), nhắn tin, quản lý tài khoản, quản lý cấu hình, quản lý bài viết cộng đồng, các doanh nghiệp có thể đăng tải các bài viết liên quan tới các dự án bất động sản. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng một tin nhanh về một dự án bất động sản nào đó trên mục "Tin tức dự án".

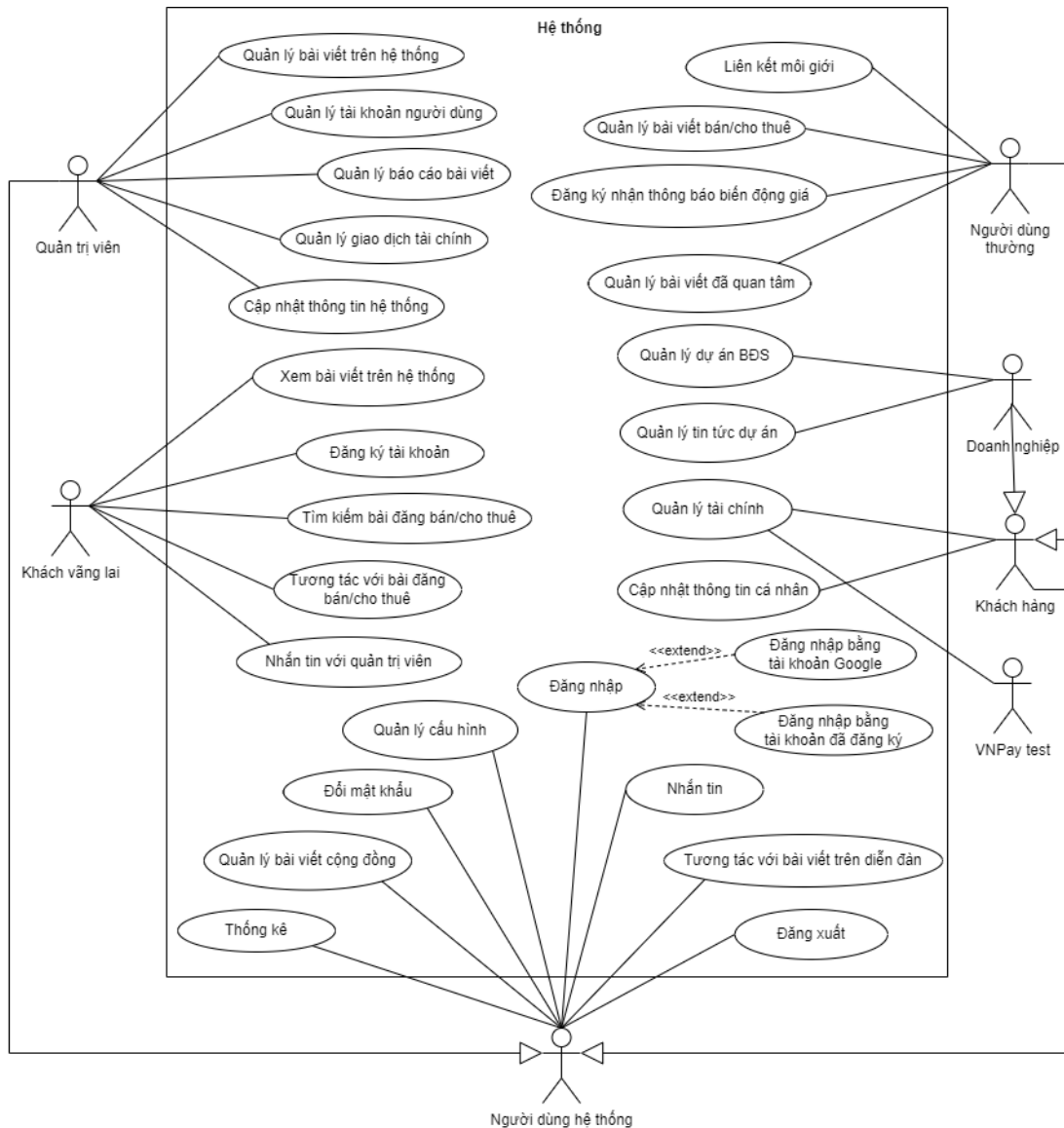
Quản trị viên hệ thống

Quản trị viên có quyền xem tất cả các thông kê mà người dùng hệ thống có thể xem. Ngoài ra, quản trị viên được cung cấp các biểu đồ thống kê về người dùng hệ thống, các hoạt động giao dịch tài chính trong tháng và trong năm. Quản trị viên có thể chấp nhận/từ chối các bài viết bán/cho thuê BĐS sau khi được người dùng đăng tải. Quản trị viên có thể ẩn hoặc hiện một bài viết nào đó. Bên cạnh đó, quản trị viên sẽ quản lý tất cả các bài viết cộng đồng có trên hệ thống, các bài viết tin tức và danh mục các tin tức của hệ thống, các bài viết về dự án BĐS. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách người dùng đã đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập bằng tài khoản Google trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết, khóa/mở khóa tài khoản.

Sau khi người dùng gửi báo cáo về một bài viết bán/cho thuê bất động sản lên hệ thống, quản trị viên có thể xem danh sách các báo cáo về một bài viết và xem chi tiết nội dung các báo cáo đó. Bên cạnh đó, quản trị viên quản lý các danh mục báo cáo nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc xác định các nội dung vi phạm khi báo cáo một bài viết. Hệ thống đưa ra các thông kê chi tiết liên quan tới các giao dịch tài chính cho quản trị viên. Ngoài ra, quản trị viên có thể nhắn tin với người dùng (bao gồm cả người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống), quản lý thông tin hệ thống, quản lý cấu hình.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.14: Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống

a, Các tác nhân tham gia

Khách vắng lại: Người dùng tương tác với hệ thống mà chưa thực hiện đăng nhập vào hệ thống.

Người dùng hệ thống: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu hoặc đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Google.

Quản trị viên: Người dùng tương tác với hệ thống bằng tài khoản có vai trò quản trị hệ thống.

Khách hàng: Người dùng tương tác với hệ thống bằng tài khoản không phải là tài khoản quản trị hệ thống.

Doanh nghiệp: Người dùng tương tác với hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp.

Người dùng thường: Người dùng tương tác với hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký với vai trò người dùng hoặc đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản Google.

b, Mô tả các use case chính

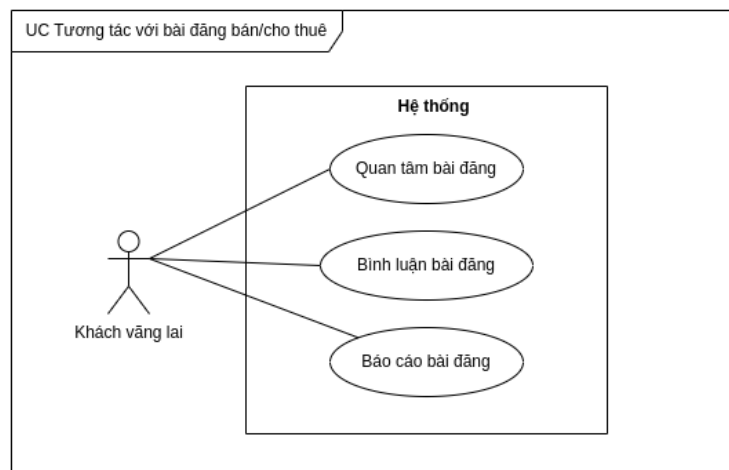
Use case **Liên kết môi giới:** Người dùng chưa đăng ký tài khoản môi giới có thể nhờ các môi giới giúp đỡ bán/cho thuê một sản phẩm BĐS. Người dùng có thể quản lý danh sách các bài viết đã nhờ môi giới giúp đỡ (xem, xóa). Nếu người dùng đã đăng ký làm môi giới, họ có thể quản lý các bài viết được nhờ giúp đỡ (xem, chấp nhận/từ chối giúp đỡ).

Use case **Quản lý bài viết bán, cho thuê:** Người dùng có thể quản lý các bài viết bán/cho thuê của mình trên hệ thống (tìm kiếm, thêm mới, cập nhật, xem trước, ẩn bài viết, đánh dấu là đã bán/cho thuê, xem danh sách người dùng đã quan tâm tới một bài viết).

Use case **Quản lý tài chính:** Khách hàng có thể nạp tiền vào hệ thống thông qua hai hình thức là nạp tiền bằng chuyển khoản hoặc nạp tiền thông qua ví điện tử VNPay (cổng test do VNPay cung cấp). Ngoài ra, khách hàng có thể truy vết lịch sử giao dịch trên hệ thống (lịch sử nạp tiền và lịch sử thanh toán).

Use case **Tìm kiếm bài đăng bán/cho thuê:** Khách vãng lai có thể thực hiện tìm kiếm các bài đăng bán/cho thuê BĐS theo một hoặc một nhóm các tiêu chí nào đó bao gồm: bán/cho thuê, loại BĐS, từ khóa, địa điểm, diện tích, giá, số phòng ngủ, hướng BĐS.

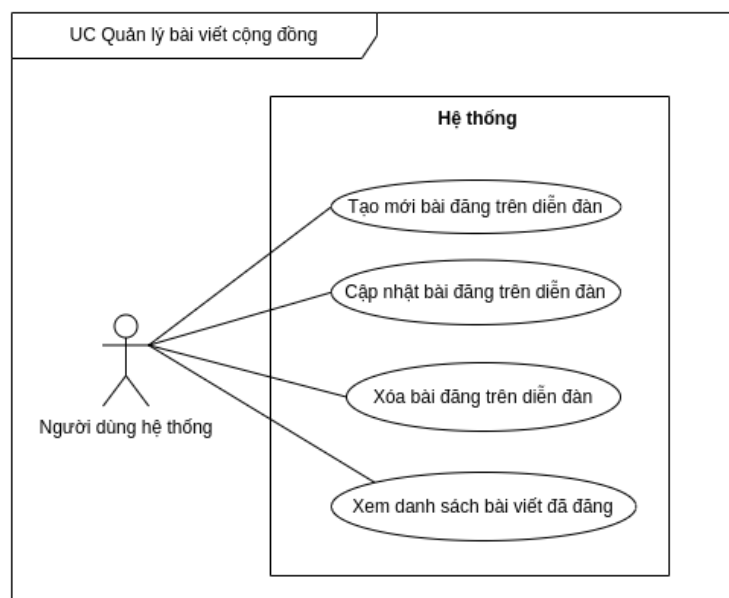
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài đăng bán/cho thuê



Hình 2.15: Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài đăng bán/cho thuê

Khách vãng lai có thể quan tâm tới một bài viết bán/cho thuê BĐS nào đó. Các bài viết đã quan tâm đều được hệ thống lưu lại. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về bài viết, khách vãng lai có thể bình luận trực tiếp vào bài. Trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan tới một bài viết bán/cho thuê bất động sản, khách vãng lai phát hiện dấu hiệu khả nghi nào đó có thể gửi báo cáo bài viết tới quản trị viên.

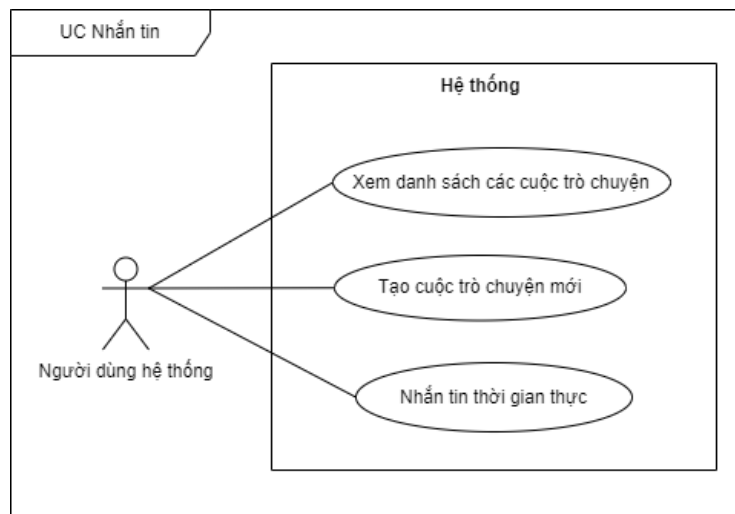
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết cộng đồng



Hình 2.16: Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết cộng đồng

Bất kỳ người dùng nào sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống đều có thể thực hiện đăng bài lên trang cộng đồng. Chủ bài viết có thể sửa hoặc xóa bài viết. Người dùng có thể xem lại danh sách bài viết mình đã đăng theo thời gian.

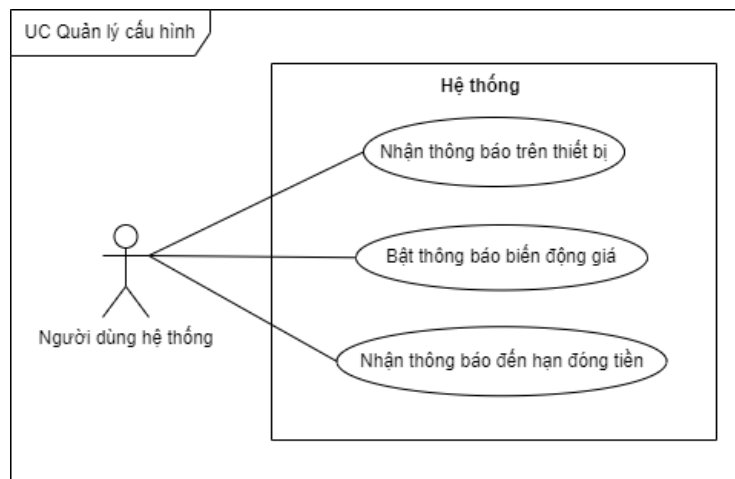
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Nhắn tin



Hình 2.17: Biểu đồ use case phân rã Nhắn tin

Người dùng hệ thống có thể nhắn tin thời gian thực với người dùng khác. Họ có thể tạo mới cuộc trò chuyện bằng cách tìm kiếm người dùng khác trong danh sách tài khoản đang hoạt động của hệ thống.

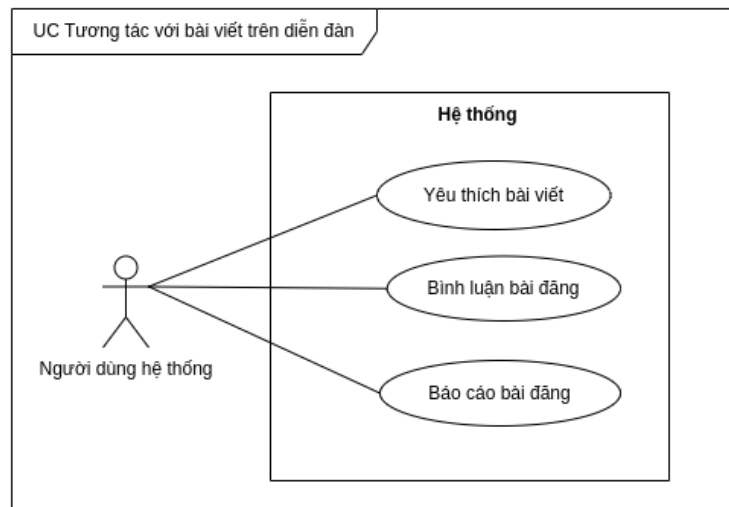
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý cấu hình



Hình 2.18: Biểu đồ use case phân rã Quản lý cấu hình

Người dùng cần cho phép thiết bị nhận thông báo để nhận được thông báo từ hệ thống về thiết bị. Các thông báo biến động giá chỉ có thể được gửi về máy nếu người dùng cho phép nhận thông báo biến động giá. Người dùng là doanh nghiệp hoặc đã đăng ký làm môi giới có thể điều chỉnh thời gian nhận thông báo trước hạn đóng phí.

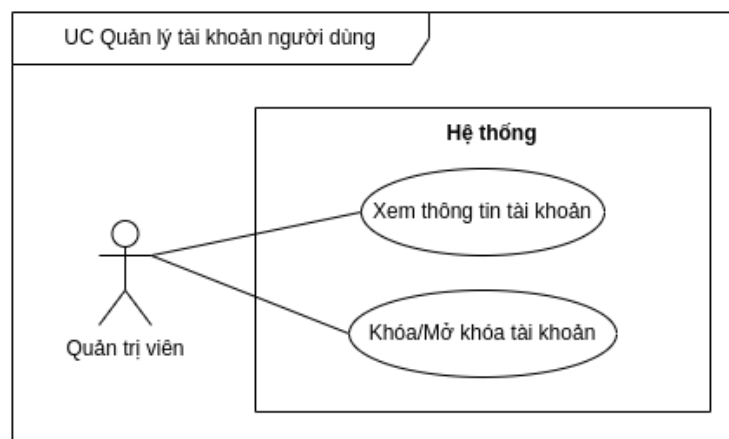
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài viết trên diễn đàn



Hình 2.19: Biểu đồ use case phân rã Tương tác với bài viết trên diễn đàn

Người dùng hệ thống có thể thích, bình luận trực tiếp vào bài viết. Nếu bài viết có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của hệ thống, người dùng có thể gửi báo cáo bài viết tới quản trị viên.

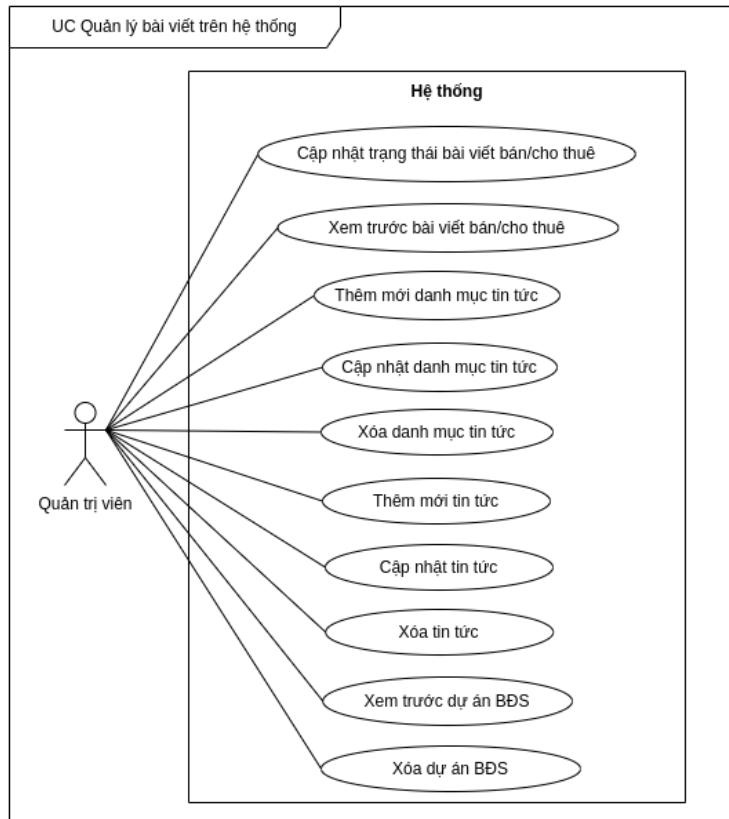
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản người dùng



Hình 2.20: Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản người dùng

Quản trị viên có thể xem thông tin cá nhân của từng tài khoản trên hệ thống. Nếu tài khoản vi phạm quy định của hệ thống, quản trị viên có thể khóa tài khoản. Người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã bị khóa.

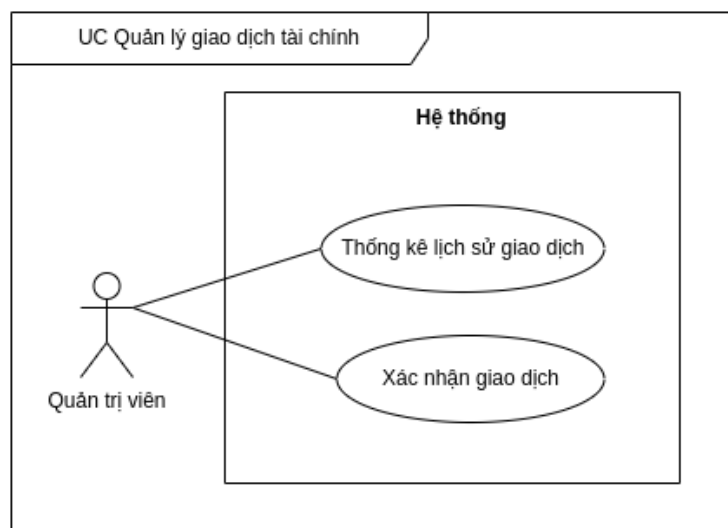
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết trên hệ thống



Hình 2.21: Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết trên hệ thống

Để một bài viết bán/cho thuê BĐS được hiển thị trên hệ thống, quản trị viên cần xác nhận bài viết đó. Quản trị viên có thể xem trước một bài viết bán/cho thuê BĐS hoặc một dự án BĐS. Một dự án BĐS có dấu hiệu vi phạm quy định đăng tin của hệ thống hoặc có dấu hiệu đáng ngờ khác, quản trị viên có thể xóa dự án đó khỏi hệ thống. Quản trị viên quản lý (thêm mới, cập nhật, xóa) danh mục tin tức và bài viết tin tức trên hệ thống.

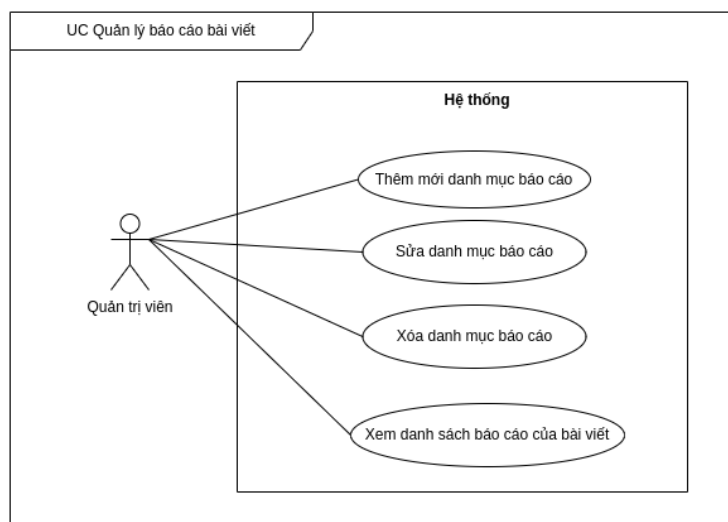
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý giao dịch tài chính



Hình 2.22: Biểu đồ use case phân rã Quản lý giao dịch tài chính

Quản trị viên cần xác nhận giao dịch nạp tiền khi người dùng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống bằng hình thức chuyển khoản. Ngoài ra, quản trị viên có thể xem được lịch sử các giao dịch trên hệ thống (lịch sử nạp tiền, các giao dịch trả phí đăng bài và thanh toán phí duy trì tài khoản hàng tháng).

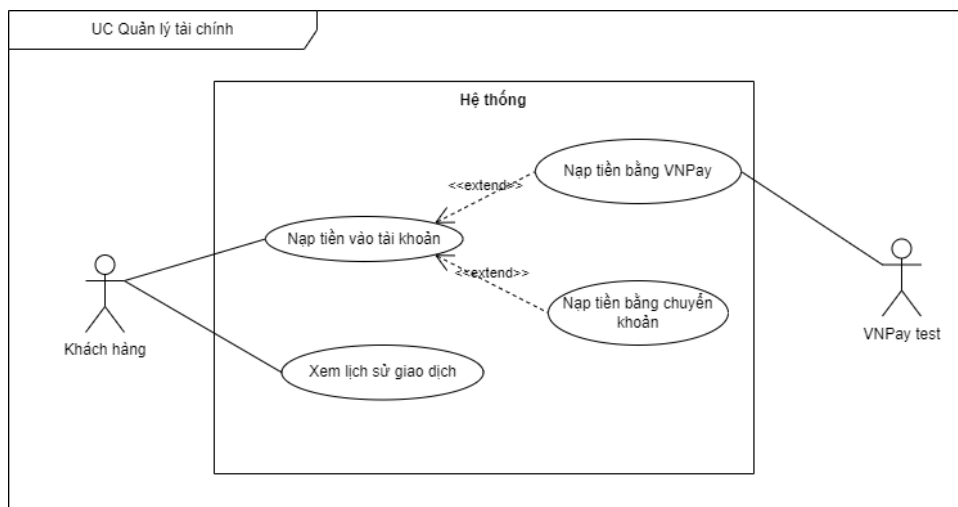
2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Quản lý báo cáo bài viết



Hình 2.23: Biểu đồ use case phân rã Quản lý báo cáo bài viết

Khách vãng lai hoặc người dùng hệ thống sau khi gửi báo cáo cho quản trị viên về nội dung vi phạm của một bài viết bán/cho thuê BĐS hoặc một bài viết trên cộng đồng, quản trị viên có thể xem chi tiết các báo cáo mà người dùng đã gửi. Quản trị viên quản lý (thêm mới, cập nhật, xóa) các danh mục báo cáo.

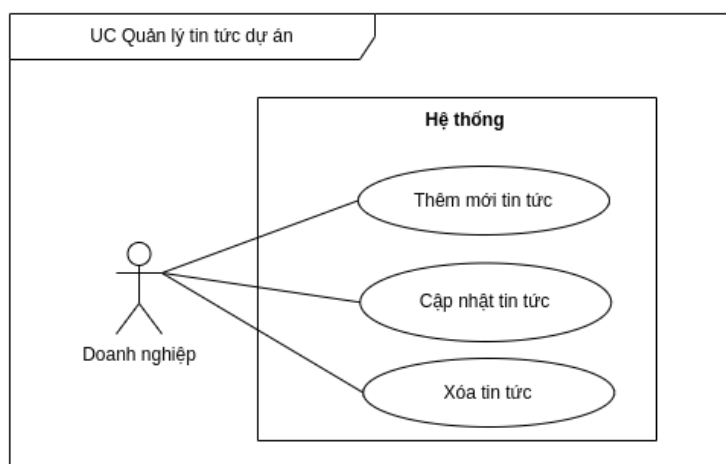
2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài chính



Hình 2.24: Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài chính

Khách hàng thực hiện nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống thông qua hình thức chuyển khoản hoặc nạp bằng ví điện tử VNPAY (môi trường test do VNPAY cung cấp). Các giao dịch tài chính của người dùng trên hệ thống đều được lưu lại. Khách hàng có thể xem được lịch sử các giao dịch của mình trên hệ thống.

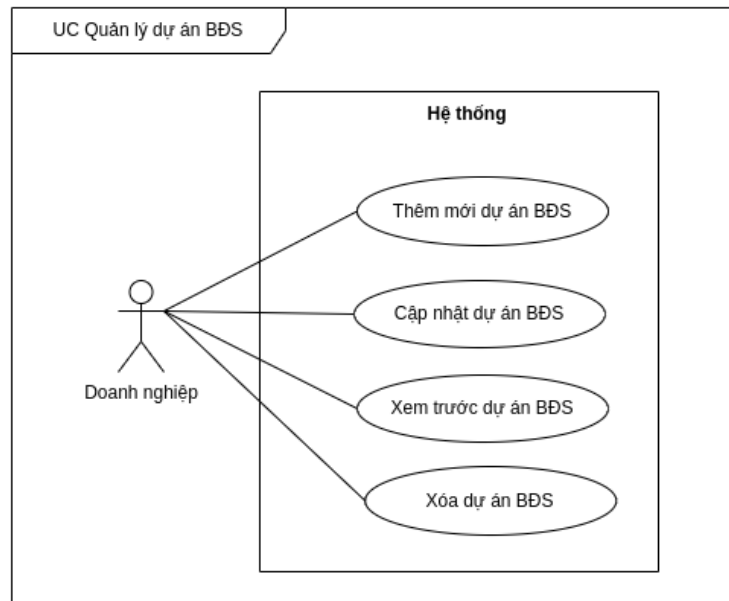
2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tin tức dự án



Hình 2.25: Biểu đồ use case phân rã Quản lý tin tức dự án

Hệ thống hỗ trợ các doanh nghiệp đăng tải bài viết tin tức liên quan tới dự án BĐS lên hệ thống. Doanh nghiệp có thể cập nhật hoặc xóa tin tức dự án họ đã đăng trước đó.

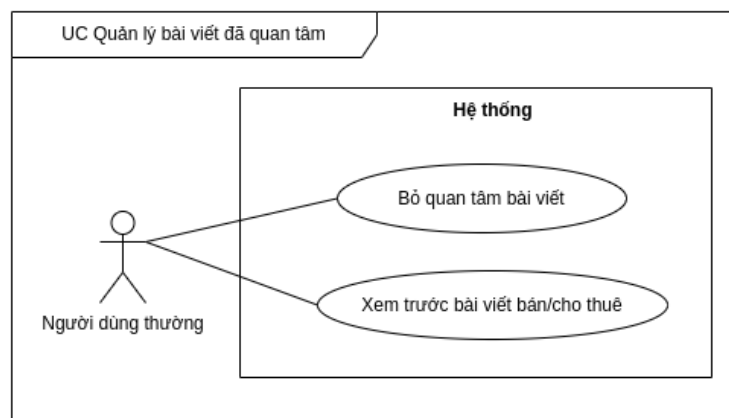
2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án BĐS



Hình 2.26: Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án BĐS

Các doanh nghiệp BĐS có thể đăng tải các bài viết liên quan tới các dự án BĐS trên cả nước. Sau khi tạo mới hoặc cập nhật một dự án BĐS, họ có thể xem trước nội dung hiển thị của dự án đó. Nếu không muốn thông tin về dự án được hiển thị trên hệ thống, các doanh nghiệp có thể xóa bài viết dự án của họ.

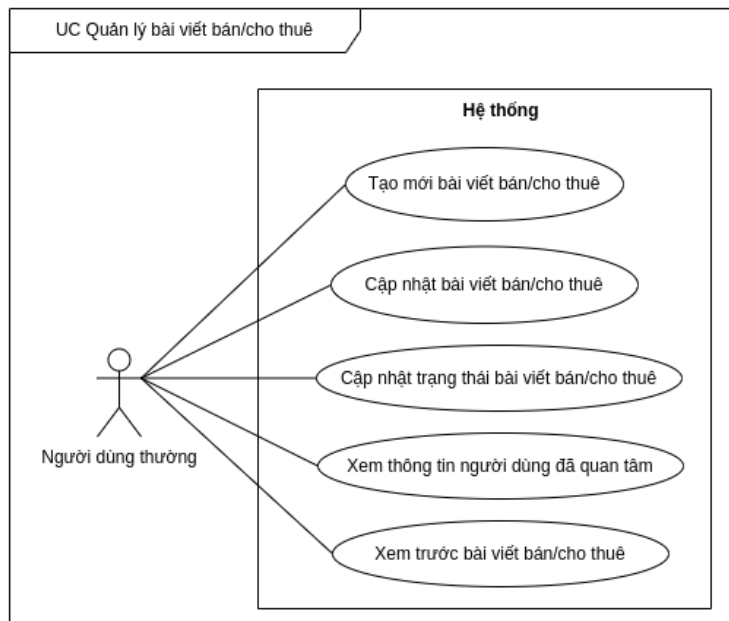
2.2.14 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết đã quan tâm



Hình 2.27: Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết đã quan tâm

Sau khi quan tâm tới các bài viết bán/cho thuê BĐS, người dùng có thể xem danh sách các bài viết đã quan tâm. Với mỗi bài viết trong danh sách, hệ thống hỗ trợ người dùng xem thông tin chi tiết bài viết hoặc bỏ quan tâm bài viết.

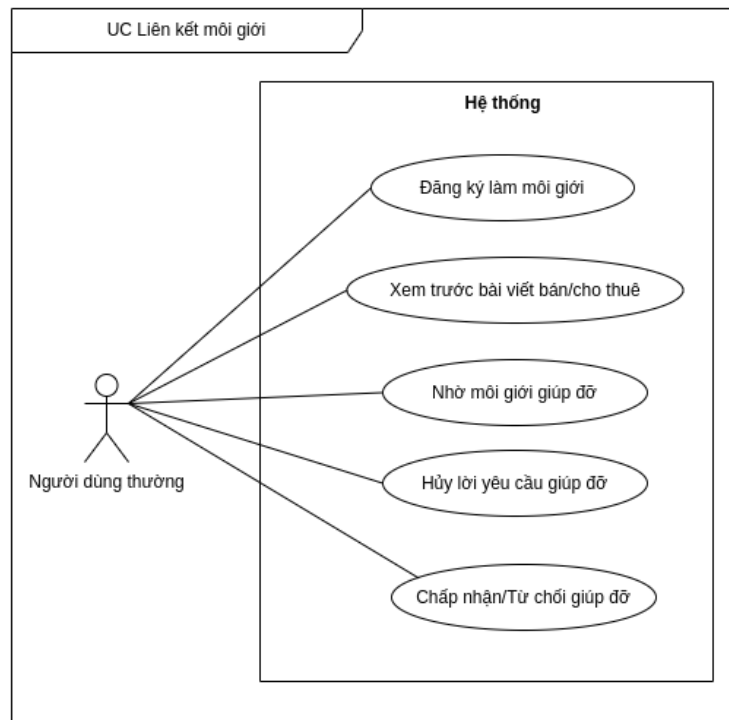
2.2.15 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết bán/cho thuê



Hình 2.28: Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài viết bán/cho thuê

Hệ thống cung cấp cho người dùng thường một module quản lý bài viết bán/cho thuê BĐS. Trong module này, người dùng có thể tạo mới bài viết, cập nhật thông tin hoặc trạng thái cho một bài viết đã tạo trước đó. Sau khi đã tạo hoặc cập nhật thông tin cho bài viết, người dùng có thể kiểm tra xem bài viết sẽ được hiển thị như thế nào trên hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ người dùng xem danh sách người dùng khác đã quan tâm bài viết.

2.2.16 Biểu đồ use case phân rã Liên kết môi giới

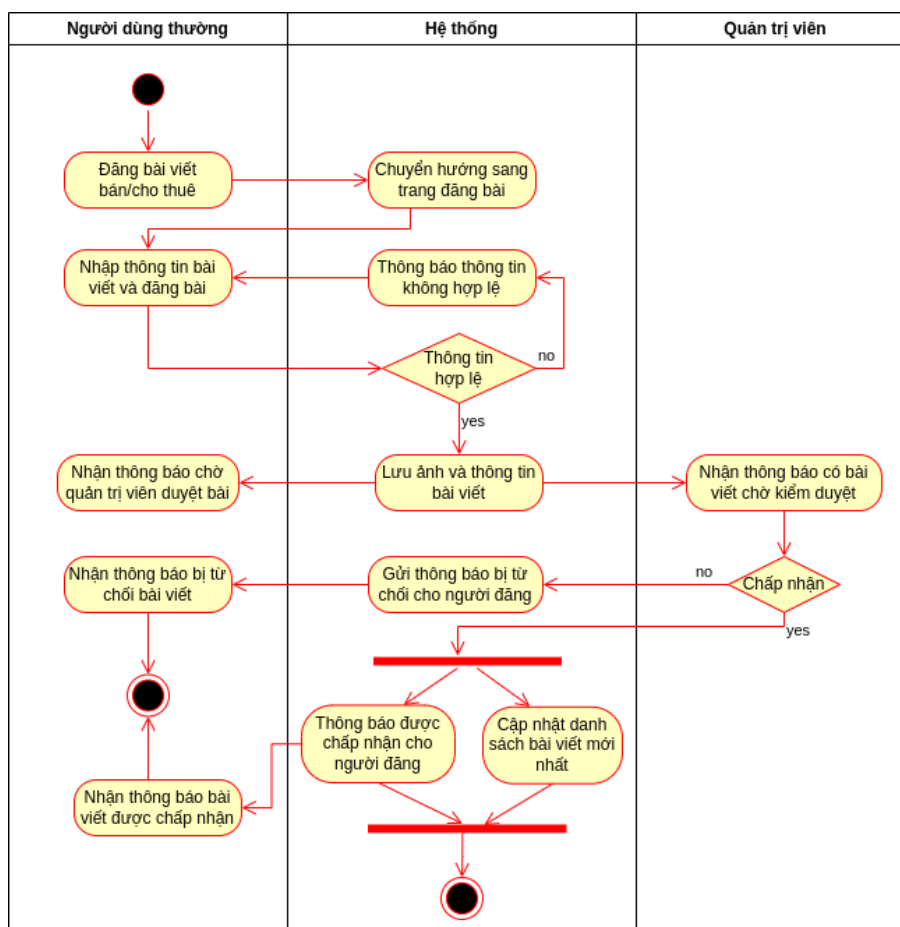


Hình 2.29: Biểu đồ use case phân rã Liên kết môi giới

Người dùng thường có thể nhờ các môi giới giúp đỡ bán/cho thuê các sản phẩm BĐS đã được quản trị viên chấp nhận. Sau khi nhận được lời yêu cầu, hệ thống hỗ trợ nhà môi giới xem nội dung chi tiết của sản phẩm bất động sản nhờ giúp đỡ. Sau đó, họ có thể chấp nhận hoặc từ chối lời yêu cầu đó.

2.2.17 Quy trình nghiệp vụ

Mô tả quy trình nghiệp vụ đăng bài viết bán/cho thuê lên hệ thống

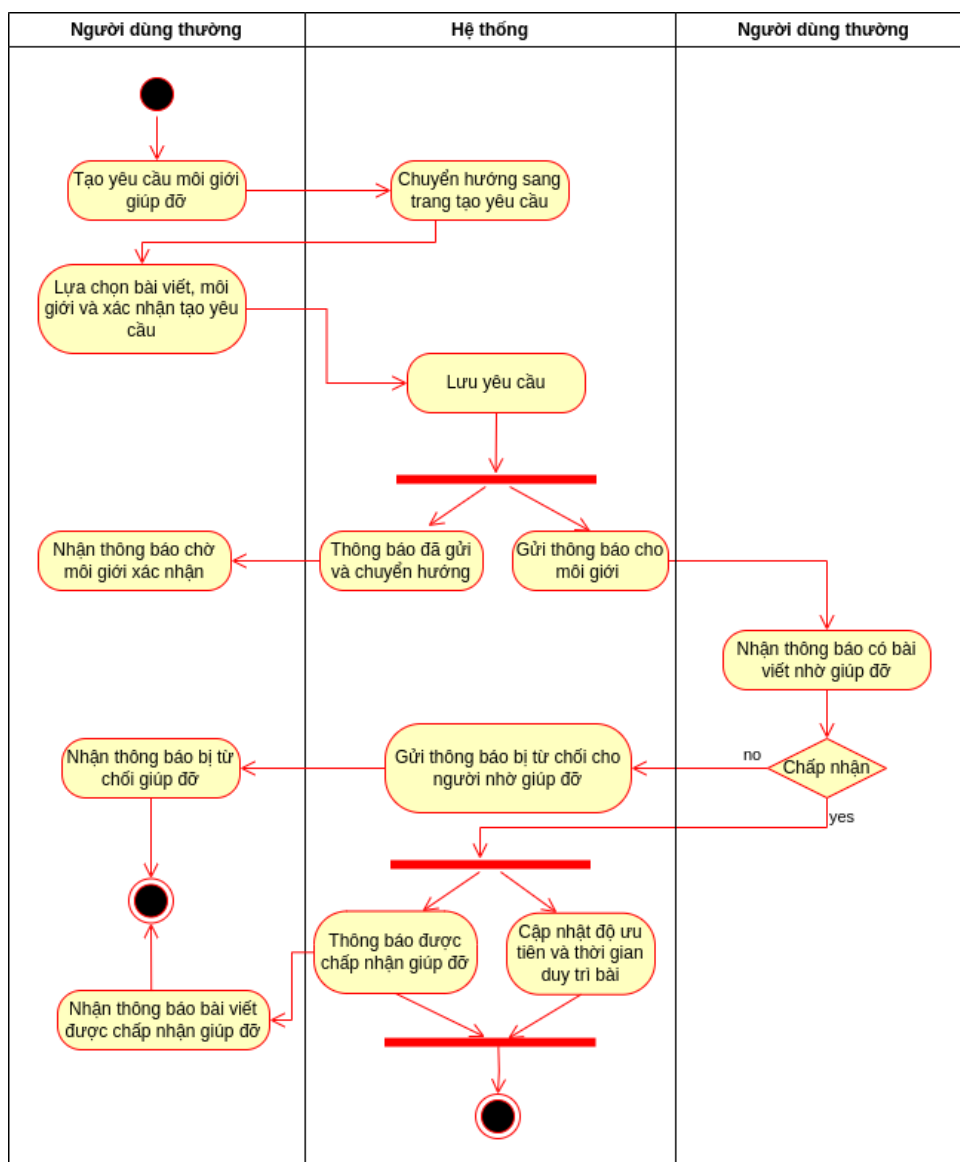


Hình 2.30: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình đăng bài bán/cho thuê lên hệ thống

Khách thông thường cần nhập đầy đủ thông tin chung của mỗi bài viết. Thông tin đặc trưng của từng bài phụ thuộc vào loại BĐS mà người đăng lựa chọn. Sau đó, người dùng xác nhận đăng tải bài viết lên hệ thống. Sau khi xác nhận đăng bài, hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện như: so sánh chi phí đăng bài với số tiền trong tài khoản của người đăng, bài viết cần đáp ứng được yêu cầu về số lượng ảnh cũng như kích thước mỗi bức ảnh.... Nếu không đáp ứng được các yêu cầu, hệ thống sẽ gửi thông báo đăng bài không thành công và người dùng phải cung cấp lại thông tin. Sau khi lưu bài thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cho cả người đăng bài và quản trị viên.

Khi bài viết ở trạng thái chờ kiểm duyệt, quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết của bài viết. Quản trị viên có thể chấp nhận hoặc từ chối bài viết. Người đăng bài sẽ nhận được thông báo nếu bài viết được chấp nhận hoặc bị từ chối. Sau khi bài viết được chấp nhận, hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật bài viết lên danh sách bài viết mới nhất ở trang chủ.

Mô tả quy trình nghiệp vụ nhờ môi giới giúp đỡ bán/cho thuê một sản phẩm BĐS



Hình 2.31: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nhờ môi giới giúp đỡ bán/cho thuê một sản phẩm BĐS

Khi người dùng chọn bài viết muốn nhờ môi giới giúp đỡ, hệ thống sẽ lọc những môi giới đã đăng ký khu vực của bài viết để hiển thị cho người dùng. Yêu cầu giúp đỡ sau khi được lưu thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cho môi giới được nhờ đồng thời thông báo cho người dùng đã lưu yêu cầu và chờ môi giới xác nhận.

Môi giới sau khi nhận được yêu cầu có thể xem chi tiết bài viết và liên hệ để thỏa thuận với người nhờ giúp đỡ. Sau khi chấp nhận hoặc từ chối giúp đỡ, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người nhờ giúp đỡ. Nếu được môi giới chấp nhận giúp đỡ, bài viết sẽ có độ ưu tiên cao nhất và thời gian tồn tại là 365 ngày kể từ ngày đăng bài.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Tạo mới bài viết bán/cho thuê

Tên ca sử dụng	Tạo mới bài viết bán/cho thuê		
Mục đích sử dụng	Người dùng thường muốn đăng bài bán/cho thuê một sản phẩm BĐS		
Tác nhân	Người dùng thường		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thông thường hoặc bằng tài khoản Google		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng thường	Gửi yêu cầu đăng bài
	2	Hệ thống	Hiển thị trang đăng bài bán/cho thuê BĐS
	3	Người dùng thường	Cung cấp thông tin BĐS, ảnh và xác nhận đăng bài
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin người dùng nhập
	5	Hệ thống	Lưu ảnh và thông tin bài viết
	6	Hệ thống	Gửi thông báo có bài viết mới cho quản trị viên và thông báo bài viết đang chờ quản trị viên xác nhận cho người đăng bài
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo ảnh không hợp lệ
	5b	Hệ thống	Thông báo số tiền trong tài khoản không đủ
Hậu điều kiện	Thông báo cho người dùng đăng bài thành công và chuyển hướng người dùng về trang danh sách bài đăng bán/cho thuê.		

Bảng 2.1: Bảng đặc tả use case Tạo mới bài viết bán/cho thuê

2.3.2 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê

Tên ca sử dụng	Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê		
Mục đích sử dụng	Quản trị viên muốn xác nhận/từ chối bài viết nào đó		
Tác nhân	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn xác nhận/từ chối bài viết
	2	Hệ thống	Hiển thị dialog yêu cầu quản trị viên xác nhận/từ chối
	3	Quản trị viên	Xác nhận bài viết
	4	Hệ thống	Cập nhật trạng thái bài viết thành "Đã xác nhận", thêm bài viết vào mục bài viết mới nhất trên trang chủ, gửi thông báo cho chủ bài viết.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Quản trị viên	Từ chối bài viết
	3b	Quản trị viên	Hủy cập nhật
	4a	Hệ thống	Cập nhật trạng thái bài viết thành "Đã từ chối", gửi thông báo cho chủ bài viết
	4b	Hệ thống	Giữ nguyên trạng thái bài viết
Hậu điều kiện	Cập nhật trạng thái bài viết trên danh sách nếu quản trị viên chấp nhận/từ chối bài viết		

Bảng 2.2: Bảng đặc tả use case Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê

2.3.3 Đặc tả use case Nhờ môi giới giúp đỡ

Tên ca sử dụng	Nhờ môi giới giúp đỡ		
Mục đích sử dụng	Người dùng thường muốn nhờ môi giới giúp đỡ bán/cho thuê một sản phẩm BĐS		
Tác nhân	Người dùng thường		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thông thường hoặc bằng tài khoản Google		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng thường	Tạo mới yêu cầu giúp đỡ
	2	Hệ thống	Hiển thị trang tạo yêu cầu giúp đỡ, lấy danh sách bài viết đã kiểm duyệt của người dùng
	3	Người dùng thường	Chọn bài viết cần nhờ giúp đỡ bán/cho thuê
	4	Hệ thống	Lấy danh sách môi giới nằm trong khu vực của bài viết
	5	Người dùng thường	Chọn môi giới và xác nhận
	6	Hệ thống	Lưu thông tin yêu cầu và gửi thông báo cho môi giới
	7	Hệ thống	Thông báo tạo yêu cầu thành công và chờ môi giới xác nhận
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo chưa chọn đầy đủ thông tin được yêu cầu
Hậu điều kiện	Thông báo cho người dùng đã gửi yêu cầu giúp đỡ, chờ môi giới xác nhận. Chuyển hướng người dùng về trang danh sách bài viết nhờ giúp đỡ		

Bảng 2.3: Bảng đặc tả use case Nhờ môi giới giúp đỡ

2.3.4 Đặc tả use case Chấp nhận/Từ chối giúp đỡ

Tên ca sử dụng	Chấp nhận/Từ chối giúp đỡ		
Mục đích sử dụng	Tài khoản đã đăng ký trở thành môi giới có thể chấp nhận hoặc từ chối lời yêu cầu giúp đỡ		
Tác nhân	Người dùng thường		
Tiền điều kiện	Người dùng thường đã đăng ký làm môi giới		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng thường	Chọn đồng ý làm môi giới cho bài viết
	2	Hệ thống	Hiển thị dialog yêu cầu quản trị viên xác nhận lại
	3	Người dùng thường	Xác nhận
	4	Hệ thống	Cập nhật độ ưu tiên và thời gian tồn tại cho bài viết, gửi thông báo cho chủ bài viết.
	5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái nhờ môi giới của bài viết thành "Đã xác nhận"
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Người dùng thường	Chọn từ chối làm môi giới cho bài viết
	3b	Người dùng thường	Hủy
	4a	Hệ thống	Cập nhật trạng thái nhờ môi giới của bài viết thành "Đã từ chối", gửi thông báo cho chủ bài viết.
	4b	Hệ thống	Không cập nhật trạng thái nhờ môi giới của bài viết
Hậu điều kiện	Cập nhật trạng thái bài viết trên danh sách nếu môi giới chấp nhận/từ chối bài viết		

Bảng 2.4: Bảng đặc tả use case Chấp nhận/Từ chối giúp đỡ

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Tính bảo mật - Security

Hệ thống có rất nhiều người dùng với các vai trò khác nhau. Chính vì thế phải đảm bảo người dùng có vai trò này không được truy cập vào chức năng của người dùng có vai trò khác trừ các chức năng dùng chung (phân quyền người dùng).

2.4.2 Khả năng lưu trữ - Capacity

Trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống, dung lượng bộ nhớ để lưu trữ các dữ liệu dạng ảnh có thể không cần nhiều. Tuy nhiên, trong tương lai khi hệ thống có lượng người sử dụng lớn, cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin và cơ sở dữ liệu lưu ảnh cần đảm bảo không bị mất mát thông tin và xử lý truy vấn trong thời gian chấp nhận được.

2.4.3 Tính dùng được - Usability

Đối tượng người dùng mà ứng dụng hướng đến đa phần là những người có độ tuổi giao động trong khoảng từ 30 đến 55 tuổi. Chính vì thế, cần đảm bảo ứng dụng dễ sử dụng, loại bỏ những tính năng thừa cũng như đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Khung giao diện, các thành phần, màu sắc cần được thống nhất từ khái quát tới chi tiết để người dùng có thể dễ dàng hình dung được mối liên hệ giữa các chức năng.

2.4.4 Khả năng mở rộng - Scalability

Với loại hình nghiệp vụ của ứng dụng, thời điểm có số lượng người truy cập cùng lúc lớn khá ít. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu năm học đại học, nhu cầu tìm thuê nhà, chung cư thường có xu hướng tăng mạnh. Chính vì thế, hệ thống cần đáp ứng được khoảng 50 người truy cập cùng một thời điểm mà không xảy ra tình trạng ứng dụng bị ngắt đột ngột (crash).

2.4.5 Hiệu năng - Performance

Do số lượng bài viết bán/cho thuê BĐS trên hệ thống rất lớn và có nhiều dữ liệu dạng hình ảnh. Chính vì thế, cần đảm bảo không tải quá nhiều dữ liệu cùng một lúc tránh gây quá tải hệ thống và thời gian hiển thị dữ liệu quá lâu. Với mỗi một yêu cầu từ phía người dùng, hệ thống phản hồi không được quá 5s.

2.4.6 Độ tin cậy - Reliability

Đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống để xem các thông tin về các bài viết trên hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hệ thống mà không xảy ra lỗi. Trong trường hợp có lỗi xảy ra khi người dùng cập nhật thông tin nào đó, hệ thống cần hủy bỏ quá trình cập nhật, khôi phục dữ liệu về trước khi cập nhật và thông báo cho người dùng.

Như vậy, chương 2 đã trình bày về kết quả khảo sát người dùng với các vai trò khác nhau nhằm xác định cách người dùng đang sử dụng để hoạt động trên thị trường BĐS. Bên cạnh đó, em thực hiện khảo sát các hệ thống tương tự để xác định ưu, nhược điểm của hệ thống. Đây là cơ sở để xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống được xây dựng trong đề án. Việc áp dụng công nghệ nào để có thể xây dựng được sản phẩm đề án và lý do lựa chọn công nghệ đó sẽ được trình bày chi tiết trong nội dung chương 3.

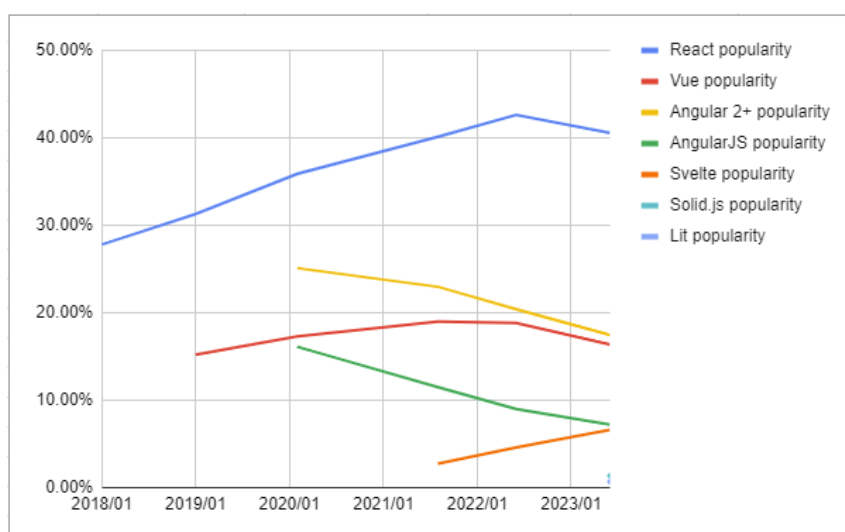
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong chương 2, em đã trình bày về kết quả khảo sát thực tế từ người dùng và các hệ thống tương tự. Từ đó, em đưa ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu chức năng được mô hình hóa bằng các biểu đồ use case và đặc tả các chức năng chính của hệ thống. Nối tiếp chương 2, chương 3 sẽ trình bày về các công nghệ cốt lõi được sử dụng cũng như lý do sử dụng công nghệ đó để xây dựng ứng dụng.

3.1 Công nghệ sử dụng phía Frontend.

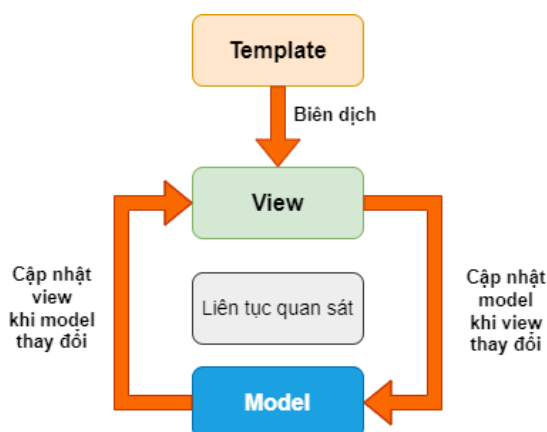
3.1.1 Angular

Angular [4] hay còn được biết đến với cái tên Angular 2+ là một framework nổi tiếng sử dụng để phát triển ứng dụng dạng Single-page Web Application và được phát triển bởi Google với phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 2016. Đến nay, Angular trở thành một trong những framework được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu (khoảng 17.46% dự án sử dụng Angular để phát triển theo kết quả khảo sát của Stack Overflow giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2023 [5]).



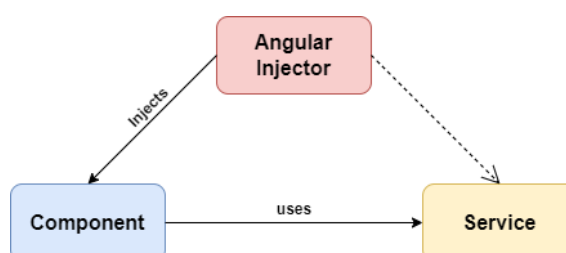
Hình 3.1: Kết quả khảo sát mức độ phổ biến của các framework frontend theo Stack Overflow [5]

Các đặc điểm nổi bật của Angular



Hình 3.2: Mô hình hóa công nghệ Two-way data binding trong Angular

Two-way data binding - Khi một thành phần giao diện người dùng có sự thay đổi, ngay lập tức trạng thái của mô hình (model state) sẽ được cập nhật. Ngược lại, khi model state thay đổi lập tức thành phần giao diện người dùng sẽ phản ánh chính xác sự thay đổi đó.



Hình 3.3: Mô tả kỹ thuật Dependency Injection trong Angular

Dependency Injection - Các thành phần (component) được khởi tạo trong Angular project sẽ không trực tiếp giao tiếp với backend. Thay vào đó, lập trình viên sẽ định nghĩa ra các lớp dịch vụ (service class) với nhiệm vụ khai báo các lời gọi API. Các lớp dịch vụ sẽ được Angular Injector tiêm vào trong các component. Điều này đảm bảo tính kết nối lỏng lẻo (loosely coupled) giữa các component. Đồng thời dữ liệu dùng chung có thể chia sẻ giữa các component khác nhau.

Progressive Web App Support - Angular hỗ trợ phát hành ứng dụng dạng PWA bằng việc cung cấp thư viện angular/pwa [6]. Khi cài thư viện vào mã nguồn dự án bằng Angular Command Line Interface (Angular CLI), các thư viện liên quan như service-worker và các file manifest sẽ được hệ thống tự động cấu hình trong dự án.

3.1.2 Progressive Web App (PWA)

Progressive Web App là công nghệ được giới thiệu bởi Google vào năm 2015 dựa trên nền tảng là một ứng dụng web với mong muốn đem lại trải nghiệm giống như ứng dụng trên các thiết bị di động (native app) như là hỗ trợ tương tác khi không có kết nối internet (offline support) và thông báo đẩy (push notification).

Các đặc trưng của ứng dụng dạng PWA

Không phụ thuộc vào khu vực - PWA luôn hoạt động bất kể người dùng ở đâu trên thế giới do nó hoạt động dựa trên nền tảng của trình duyệt web (Web Browser) như: Chrome, Edge, Safari,....

Tương thích với nhiều màn hình khác nhau - Trong quá trình xây dựng ứng dụng dạng PWA, nhà phát triển cần phải đáp ứng tiêu chí ứng dụng có trải nghiệm tốt trên các màn hình khác nhau (desktop, mobile, tablet) dựa trên responsive design.

Không phụ thuộc vào kết nối internet - Các ứng dụng PWA được xây dựng với nền tảng cốt lõi là Service Worker giúp người dùng có thể tương tác với ứng dụng trong điều kiện chất lượng mạng kém hoặc thậm chí không có kết nối mạng.

Không cần phải lên các kho ứng dụng để tải - Người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng dạng PWA mà không cần lên các kho ứng dụng như CHPlay, AppStore,...

Ứng dụng an toàn - Ứng dụng PWA chỉ có thể được cung cấp thông qua giao thức HTTPS, điều này đảm bảo không có ứng dụng nào có thể giả mạo được nó.

Luôn được cập nhật phiên bản mới nhất - Service worker đảm bảo việc một ứng dụng dạng PWA luôn được kiểm tra cập nhật và sẽ làm mới lại ứng dụng mỗi khi phát hiện có phiên bản mới hơn.

Kết quả so sánh phát triển ứng dụng dạng PWA với các phương pháp phát triển ứng dụng khác

FEATURE	PWA	HYBRID	NATIVE
Testable before	✓	X	X
Capability offline	✓	✓	✓
Installable	✓	✓	✓
Online marketplace availability	✓	✓	✓
Cross-platform availability	limited	✓	X

Hình 3.4: Kết quả so sánh với Hybrid App và Native App [7]

Hình 3.4 Đánh giá kết quả so sánh giữa ứng dụng phát triển bằng công nghệ PWA và các ứng dụng dạng Hybrid App và Native App dựa trên các tiêu chí về khả năng kiểm thử, cho phép sử dụng khi không có kết nối mạng, cho phép cài đặt, có mặt trên các kho ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đa nền tảng. Có thể thấy ứng dụng phát triển bằng công nghệ PWA đáp ứng được hầu hết các tiêu chí ngoại trừ tiêu chí Cross-platform availability. Nguyên nhân dẫn tới điều này là trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS, các ứng dụng dạng PWA chỉ có thể cài đặt thông qua trình duyệt Safari. Ngoài ra, iOS hạn chế khả năng truy cập vào các tài nguyên hệ thống như Bluetooth, iMessage,... đối với các ứng dụng được phát triển bằng công nghệ PWA. Bên cạnh đó, để thiết bị có thể nhận được thông báo đẩy cần cập nhật hệ điều hành lên phiên bản iOS 16.4.

CRITERIA	PWA	HYBRID
Time for launch	230 ms	860 ms
Installation size	104 KB	4.53 MB
Rendering time from app-icon to toolbar	3152 ms	9242.1ms

Hình 3.5: Kết quả so sánh với Hybrid App [7]

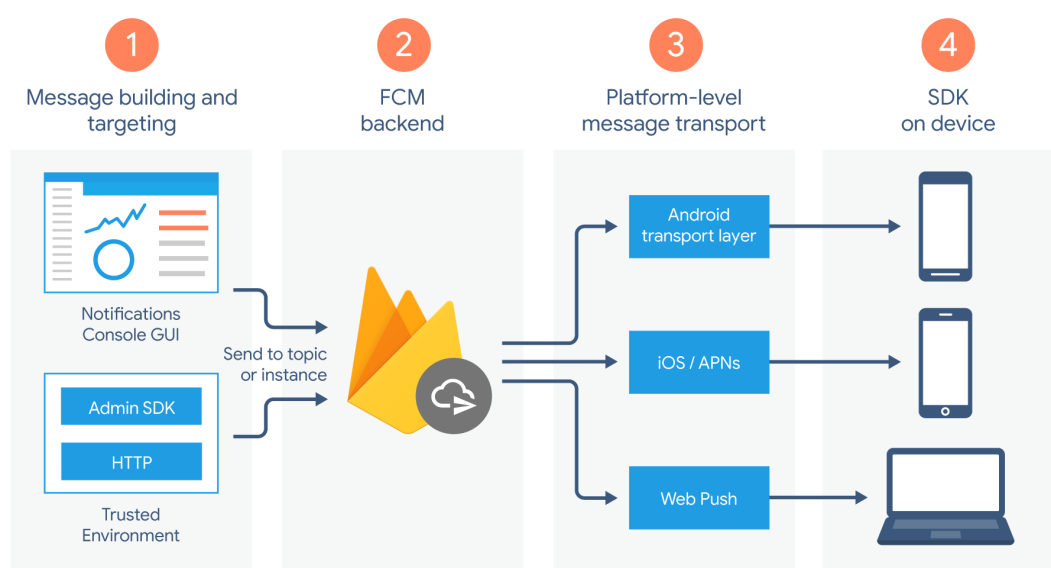
Kết quả so sánh giữa PWA và Hybrid App theo các tiêu chí về thời gian chạy, kích thước cài đặt, thời gian hiển thị từ lúc truy cập app tới khi hiện các thanh công cụ được tổng hợp trong hình 3.5. Có thể thấy PWA vượt trội về cả 3 tiêu chí so với ứng dụng dạng Hybrid App. Với sự hỗ trợ của Service worker, ứng dụng sử dụng

các cơ chế caching giúp tiết kiệm thời gian hiển thị các dữ liệu tĩnh. Ngoài ra, việc hoạt động dựa trên trình duyệt web giúp các ứng dụng dạng PWA có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các ứng dụng dạng Hybrid App.

3.1.3 Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging là một nền tảng công nghệ được Google ra mắt vào tháng 5/2016 với nhiệm vụ gửi thông điệp một cách nhanh chóng tới các thiết bị có kết nối internet.

Kiến trúc tổng quan của FCM



Hình 3.6: Kiến trúc tổng quan của FCM [8]

Hình 3.6 mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống FCM. Đầu tiên, người dùng cần xây dựng chương trình gửi thông điệp. FCM backend có nhiệm vụ nhận các thông điệp được yêu cầu và phân bổ các thông điệp đó thông qua các chủ đề (topic) và tạo các mã thông điệp (message ID). Tầng Platform-level message transport có nhiệm vụ điều hướng các thông điệp tới các thiết bị mục tiêu, kiểm soát quá trình truyền tải thông điệp và cho phép cấu hình thông điệp dựa trên nền tảng sao cho phù hợp. Khi thiết bị có kết nối internet, tầng này sẽ gửi thông điệp tới thiết bị. Cuối cùng, FCM Software Development Kit (SDK) trên thiết bị của người dùng có nhiệm vụ xử lý thông báo theo trạng thái của ứng dụng (foreground/background) và logic có liên quan.

Tính năng gửi thông báo đẩy do Firebase cung cấp đã giải quyết được vấn đề gửi và nhận thông báo về thiết bị của ứng dụng được xây dựng trong đồ án. Ngoài ra,

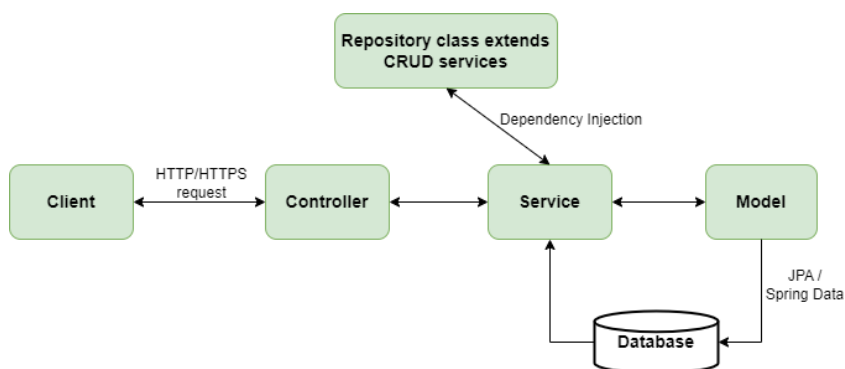
FCM được sử dụng mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào giúp tiết kiệm được các chi phí trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, Firebase cung cấp API và nhà phát triển chỉ cần xây dựng chương trình và gọi đến API đó để thực hiện gửi thông báo đẩy tới thiết bị của người dùng.

3.2 Công nghệ sử dụng phía Backend

3.2.1 Spring Boot

Spring Boot [9] là một Java framework với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 2014. Spring Boot giúp lập trình viên tránh phải khai báo các file cấu hình phức tạp bằng XML (Extensible Markup Language). Ngoài ra, nó giúp khởi tạo REST API một cách nhanh chóng thông qua việc khai báo `@RestController` annotation trong mỗi lớp điều khiển (controller). Máy chủ Tomcat (Tomcat server) được nhúng trực tiếp trong mỗi dự án Spring Boot giúp các lập trình viên không cần cài đặt Tomcat server để chạy chương trình. Các file thực thi .war hoặc .jar sau khi được xây dựng từ mã nguồn có thể trực tiếp triển khai trên các máy chủ Tomcat.

Mô hình hóa luồng hoạt động xử lý một yêu cầu từ phía client được xây dựng bởi Spring Boot.

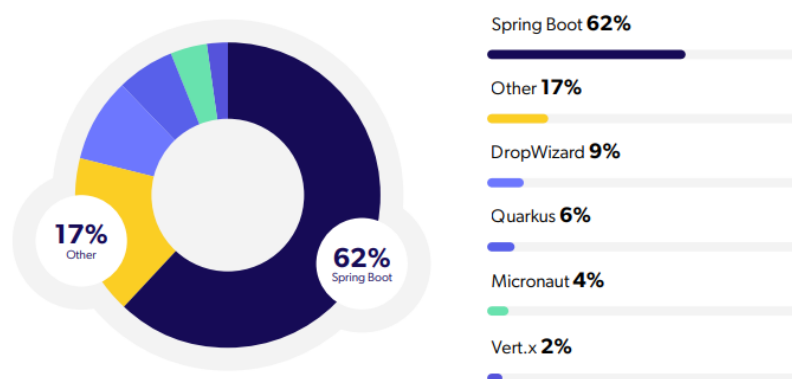


Hình 3.7: Mô hình hóa luồng hoạt động xử lý một yêu cầu từ phía client được xây dựng bởi Spring Boot

Phía client gọi một API được cung cấp thông qua giao thức HTTP hoặc HTTPS sẽ được bộ điều khiển ánh xạ tới bộ xử lý tương ứng để xử lý yêu cầu đó và gọi đến các lớp nghiệp vụ trong tầng nghiệp vụ (service layer) nếu yêu cầu cần xử lý nghiệp vụ logic. Các lớp logic nghiệp vụ có thể thực thi với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được ánh xạ thông qua Spring JPA thành các lớp mô hình (model class).

Ưu điểm nổi bật của Spring Boot

Quản lý phụ thuộc (Dependency Management) - Mỗi phiên bản của Spring Boot cung cấp danh sách các phụ thuộc mà nó hỗ trợ. Về cơ bản, các phụ thuộc này có thể được quản lý bằng Maven. Điều này giúp các lập trình viên không cần khai báo phiên bản cụ thể của các phụ thuộc, nó giúp hạn chế lỗi xung đột phiên bản của các thư viện và hữu ích khi làm việc trên một dự án có nhiều module.



Hình 3.8: Kết quả khảo sát các framework được sử dụng để phát triển ứng dụng bằng kiến trúc microservices [10]

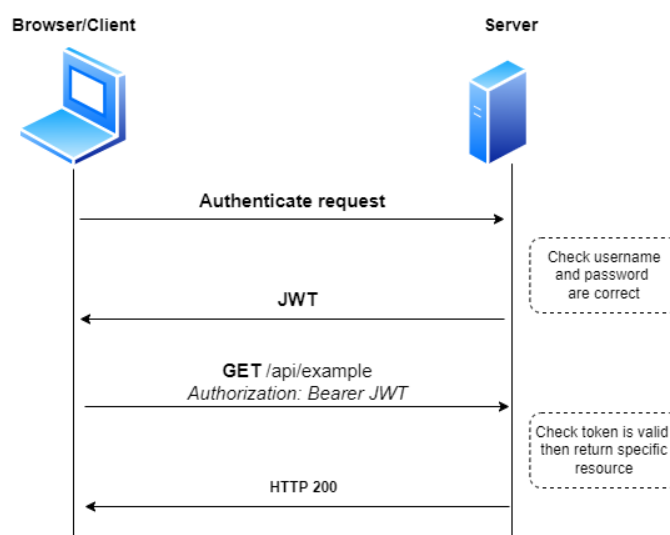
Phù hợp với dự án xây dựng trên kiến trúc microservices - Hình 3.8 cho thấy trong các dự án dựa trên kiến trúc microservices sử dụng Java để phát triển, Spring Boot là framework được lựa chọn nhiều nhất. Điều này được lý giải là do Spring Boot đưa ra các tính năng nổi bật như: nhúng trực tiếp máy chủ Tomcat vào dự án (embedded server); hỗ trợ cân bằng tải (Load Balancer); tự động khởi tạo, cấu hình các tài nguyên như Session Factory, Connection Factory, Data Source,...; đơn giản hóa mã nguồn bằng cách sử dụng các annotation; kết nối lỏng lẻo (Loose Coupling) bằng việc sử dụng nguyên lý đảo ngược kiểm soát (Inversion of Control) và tiêm phụ thuộc (Dependency Injection); quản lý các phụ thuộc đơn giản (Dependency Management); có cộng đồng phát triển mạnh mẽ.

Như vậy, trong tương lai khi ứng dụng Bkland có số lượng người dùng lớn và cần bổ sung nhiều yêu cầu nghiệp vụ, việc xây dựng backend dựa theo kiến trúc microservices có thể được tính đến nhằm đáp ứng khả năng dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống. Khi đó, việc sử dụng Spring Boot để xây dựng sẽ phát huy được thế mạnh.

3.2.2 JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) là một chuỗi ký tự mã hóa được ra đời vào cuối năm 2010 với mục đích xác định một cách thức truyền thông điệp khép kín và an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin này có thể được xác minh và đảm bảo bảo sự tin cậy vì nó được ký điện tử bằng thuật toán HMAC hoặc cặp khóa công khai/riêng tư (public key/private key) bằng RSA hoặc ECDSA. Một chuỗi JWT bao gồm 3 đoạn: **Header** - xác định loại chuỗi và thuật toán ký được sử dụng, **Payload** - Chứa các thông tin có thể tùy chỉnh, **Signature** - là kết quả của việc ký mã hóa phần header, payload, khóa bí mật và thuật toán sử dụng ở phần header.

Quy trình gửi và nhận JWT trong các hệ thống hiện nay



Hình 3.9: Mô hình hóa quy trình gửi và nhận JWT trong các hệ thống hiện nay

Sau khi người dùng gửi yêu cầu xác thực tài khoản, máy chủ sẽ kiểm tra thông tin có chính xác hay không và sẽ trả về đoạn mã (token) dưới dạng JWT nếu thông tin đăng nhập chính xác. Sau đó, trong các lời gọi API từ phía client, nếu máy chủ yêu cầu thông tin xác thực thì trong phần đầu (header) của mỗi API được gửi sẽ cần truyền cặp khóa/giá trị (key/value) với key là "Authorization" và value là kết quả của phép nối xâu "Bearer " và JWT. Nếu token hết hạn hoặc không hợp lệ, kết quả trả về có mã lỗi 401 ngược lại kết quả trả về có mã 200.

Việc sử dụng JWT trong ứng dụng Bkland là cần thiết bởi vì: ứng dụng có nhiều người dùng với các vai trò khác nhau, có nhiều tính năng mà người dùng không cần đăng nhập vào hệ thống vẫn có thể gọi được. Tuy nhiên, có những tính năng yêu cầu người dùng phải đăng nhập mới có thể thực hiện. Sau khi đăng nhập vào

hệ thống, JWT sẽ được lưu lại và mỗi lần người dùng tương tác với tài nguyên kín (private resource) của hệ thống, trong phần header của mỗi lời gọi API sẽ truyền JWT đã lưu. Điều này đảm bảo người dùng không phải đăng nhập liên tục để tương tác với hệ thống.

3.2.3 Nodejs và SocketIO

Nodejs [11] là một công nghệ mã nguồn mở có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux,.... Công nghệ này cho phép xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời trên một máy chủ mà không ảnh hưởng tới việc quản lý luồng thực thi đồng thời (thread concurrency). Nodejs có thể làm được điều này là do khi xử lý các yêu cầu liên tiếp, công nghệ này sẽ không chặn các luồng hoặc loại bỏ các chu kỳ CPU chờ mà nó sẽ tiếp tục thực thi cho đến khi có phản hồi. Ngoài ra, việc sử dụng V8 JavaScript engine - nền tảng cốt lõi của Google Chrome để thực thi giúp chương trình được xây dựng sử dụng Nodejs có hiệu năng cực cao. Điều này cho thấy Nodejs hoàn toàn phù hợp với việc xây dựng các hệ thống yêu cầu thời gian phản hồi nhanh đặc biệt là các hệ thống thời gian thực như nhắn tin (chat).

SocketIO [12] là một thư viện cho phép khởi tạo kết nối client-server với độ trễ thấp, kết nối 2 chiều và kết nối dựa trên sự kiện. Công nghệ này được xây dựng dựa trên giao thức WebSocket và cung cấp thêm các tính năng quan trọng như: **Dự phòng HTTP long-polling** - Kết nối quay trở lại HTTP long-polling trong trường hợp không thể thiết lập kết nối WebSocket; **Tự động kết nối lại (Automatic reconnection)** - Trong trường hợp kết nối WebSocket giữa máy chủ với máy khách gặp gián đoạn mà cả hai bên đều không biết, cơ chế nhịp tim (heartbeat mechanism) của SocketIO sẽ kiểm tra định kỳ trạng thái của kết nối và khởi tạo lại kết nối giữa máy khách và máy chủ với độ trễ tăng theo cấp số nhân để tránh quá tải cho máy chủ; **Bộ đệm gói (Package Buffering)** - Các gói tin sẽ được lưu vào bộ đệm khi kết nối giữa máy chủ với máy khách bị ngắt và sẽ được gửi khi kết nối lại.

Tóm lại, chương 3 đã trình bày về các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng chương trình. So sánh các công nghệ đó với các công nghệ có cùng công năng và chứng minh công nghệ đó phù hợp để xây dựng hệ thống. Kết quả của việc áp dụng các công nghệ đã nêu để giải quyết bài toán ở chương 2 sẽ được trình bày chi tiết trong chương 4.

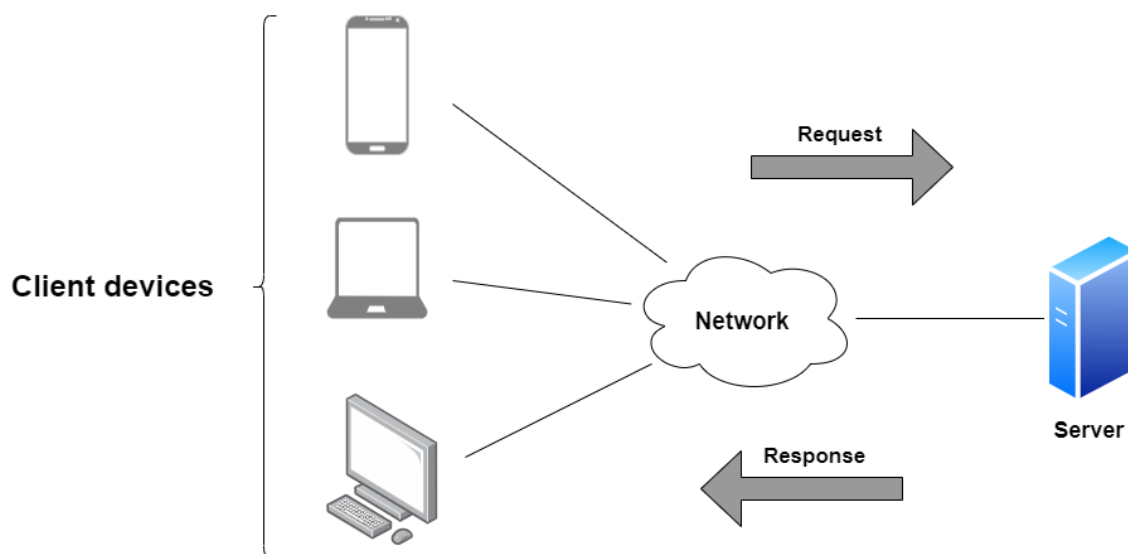
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 3 đã trình bày về cơ sở lý thuyết của các công nghệ được sử dụng để giải quyết bài toán đặt ra ở chương 2. Chương 4 sẽ trình bày về kiến trúc, thiết kế tổng quan, thiết kế chi tiết gói của ứng dụng. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiệp vụ chính của ứng dụng sẽ được phân tích bằng các biểu đồ lớp (class diagram), biểu đồ trình tự (sequence diagram). Sau đó, em sẽ trình bày kịch bản và kết quả kiểm thử cho các chức năng chính của ứng dụng. Ngoài ra, chương 4 sẽ trình bày về kết quả đạt được khi triển khai phần mềm trên môi trường internet.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Dựa trên các yêu cầu của hệ thống cũng như định hướng mở rộng của ứng dụng trong tương lai, kiến trúc client-server được sử dụng để phát triển ứng dụng. Mô hình khách-chủ (client-server model) là một kiến trúc ứng dụng phân tán. Mô hình này phân chia nhiệm vụ giữa nhà cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ (máy chủ) và người yêu cầu dịch vụ (máy khách).

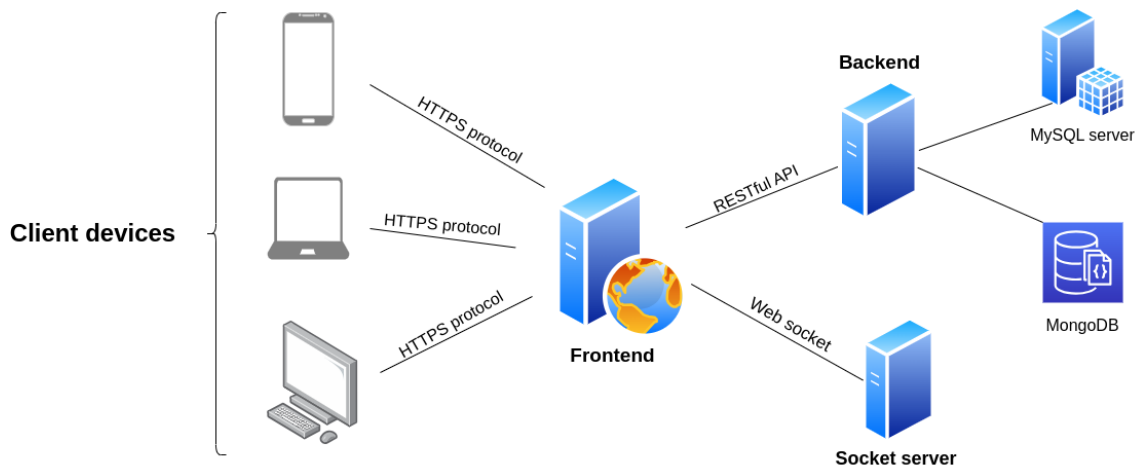


Hình 4.1: Minh họa kiến trúc Client-Server

Hình 4.1 minh họa kiến trúc client-server được sử dụng trong các ứng dụng hiện nay. Các thiết bị khách (client devices) có thể là máy tính, điện thoại di động,.... Khi các thiết bị này truy cập vào ứng dụng và thực hiện một hoạt động nghiệp vụ nào đó cần lấy dữ liệu từ hệ thống hoặc lưu dữ liệu lên hệ thống, các yêu cầu sẽ được gửi thông qua kết nối mạng giữa máy chủ và máy khách. Máy chủ sẽ xử lý yêu cầu và trả về kết quả cho máy khách. Để máy chủ và máy khách có thể giao tiếp được, chúng cần tuân theo các quy tắc ngôn ngữ và giao tiếp được xác định

trong một giao thức truyền thông.

Áp dụng kiến trúc client-server trong sản phẩm đồ án.

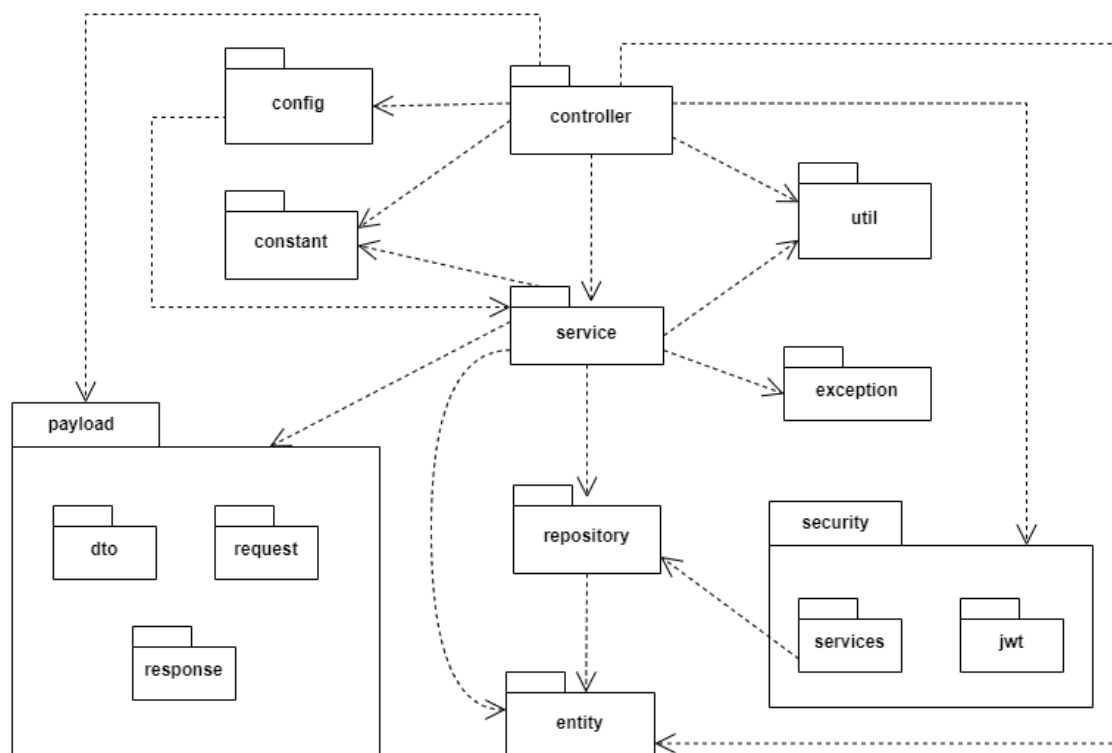


Hình 4.2: Kiến trúc client-server được sử dụng trong đồ án

Dữ liệu hệ thống được lưu tại một máy chủ cơ sở dữ liệu (database server) tập trung. Các dữ liệu về ảnh được lưu tại một cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL database). Máy chủ API (API server) sau khi được triển khai trên môi trường internet sẽ mở đồng thời các kết nối tới hai máy chủ cơ sở dữ liệu kể trên. Các thiết bị khách (client devices) được kết nối internet và tương tác với ứng dụng thông qua trình duyệt web dựa trên giao thức HTTPS. Khi người dùng truy cập vào ứng dụng và thực hiện một hoạt động nghiệp vụ nào đó cần lấy dữ liệu từ hệ thống hoặc lưu dữ liệu lên hệ thống, các yêu cầu sẽ được gửi từ phía frontend tới backend bằng các API theo chuẩn RESTful do phía backend cung cấp. Backend sẽ xử lý yêu cầu và trả về kết quả cho frontend. Với dữ liệu cần truyền tải và hiển thị thời gian thực, frontend sẽ kết nối với Socket server thông qua giao thức WebSocket. Máy chủ backend sẽ kết nối tới các máy chủ cơ sở dữ liệu lưu thông tin hệ thống và lưu ảnh để lấy dữ liệu mỗi khi cần xử lý một yêu cầu từ phía frontend hoặc các dịch vụ chạy ngầm trên hệ thống.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

a, Thiết kế tổng quan backend



Hình 4.3: Thiết kế tổng quan backend

Gói **config** có nhiệm vụ chứa các file cấu hình chung của hệ thống. Các class trong package này có nhiệm vụ tạo ra các đối tượng dùng chung trong hệ thống.

Gói **constant** chứa các hằng số được sử dụng trong toàn bộ hệ thống.

Gói **util** chứa các lớp dùng chung. Các lớp này chứa các phương thức tĩnh (static method) được sử dụng để thực hiện một tính toán với cùng một mục đích trong các lớp khác của backend.

Các ngoại lệ (Exception) được tùy chỉnh sao cho phù hợp với hoạt động nghiệp vụ của hệ thống được đặt ở trong gói **exception**.

Gói **payload** bao gồm các gói **dto**, **request**, **response**. Trong đó, gói **dto** chứa các lớp mà các thể hiện của các lớp này có thể được ánh xạ từ thể hiện của các lớp trong gói **entity** và ngược lại. Gói **request** chứa các lớp được ánh xạ từ request body của các RESTful API gửi tới backend. Ngược lại, gói **response** chứa các lớp mà thể hiện của các lớp này sẽ là giá trị trả về của backend cho mỗi yêu cầu (request) từ phía frontend.

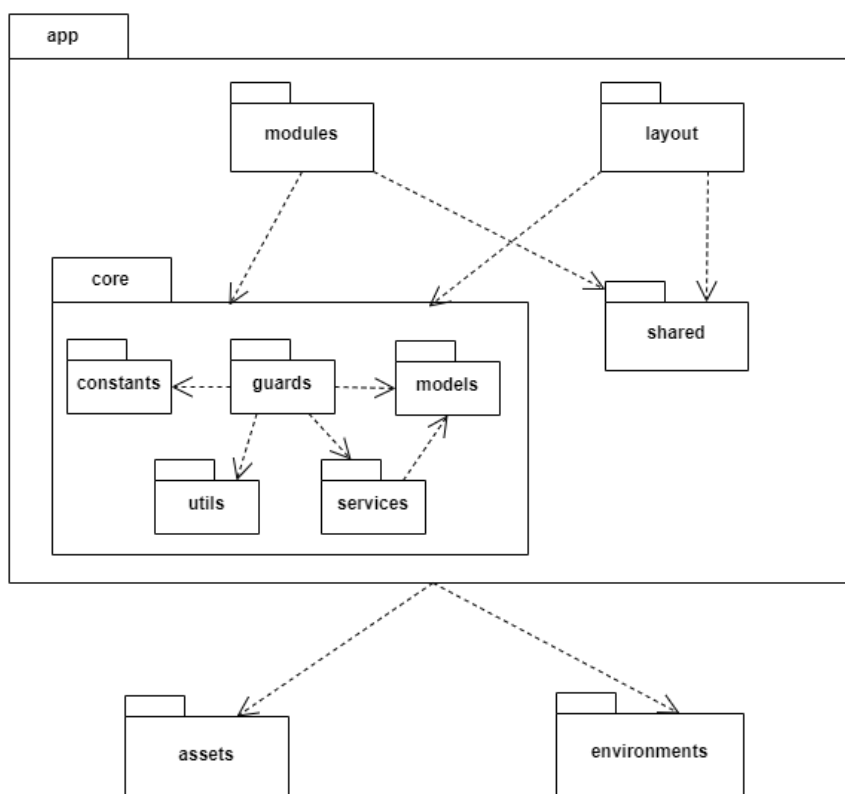
Gói **entity** chứa các lớp được ánh xạ từ các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Gói **repository** chứa các interface kế thừa JpaRepository interface. Các interface này có nhiệm vụ định nghĩa ra các phương thức giúp giao tiếp giữa tầng nghiệp vụ (bussiness logic layer) và tầng dữ liệu (data layer).

Các hoạt động nghiệp vụ sẽ được xử lý ở các lớp đặt trong gói **service**. Gói **controller** chứa các lớp điều khiển. Các lớp điều khiển có nhiệm vụ xác định xem API nào được gọi. Sau đó, phương thức được gán với API đó sẽ được thực thi và trả về kết quả cho người dùng.

Trong quá trình xử lý các yêu cầu từ phía frontend, backend cần phải kiểm tra xem người dùng gửi yêu cầu đó thông qua frontend có quyền được thực hiện hay không. Hoạt động này được các lớp trong gói **security** xử lý. Đầu tiên, backend cần đảm bảo người gửi yêu cầu đã đăng nhập vào hệ thống và tồn tại thông tin người đó trên hệ thống (Authentication). Tiếp theo, backend sẽ kiểm tra xem người dùng có quyền được gọi API đó hay không (Authorization).

b, Thiết kế tổng quan ứng dụng phía frontend



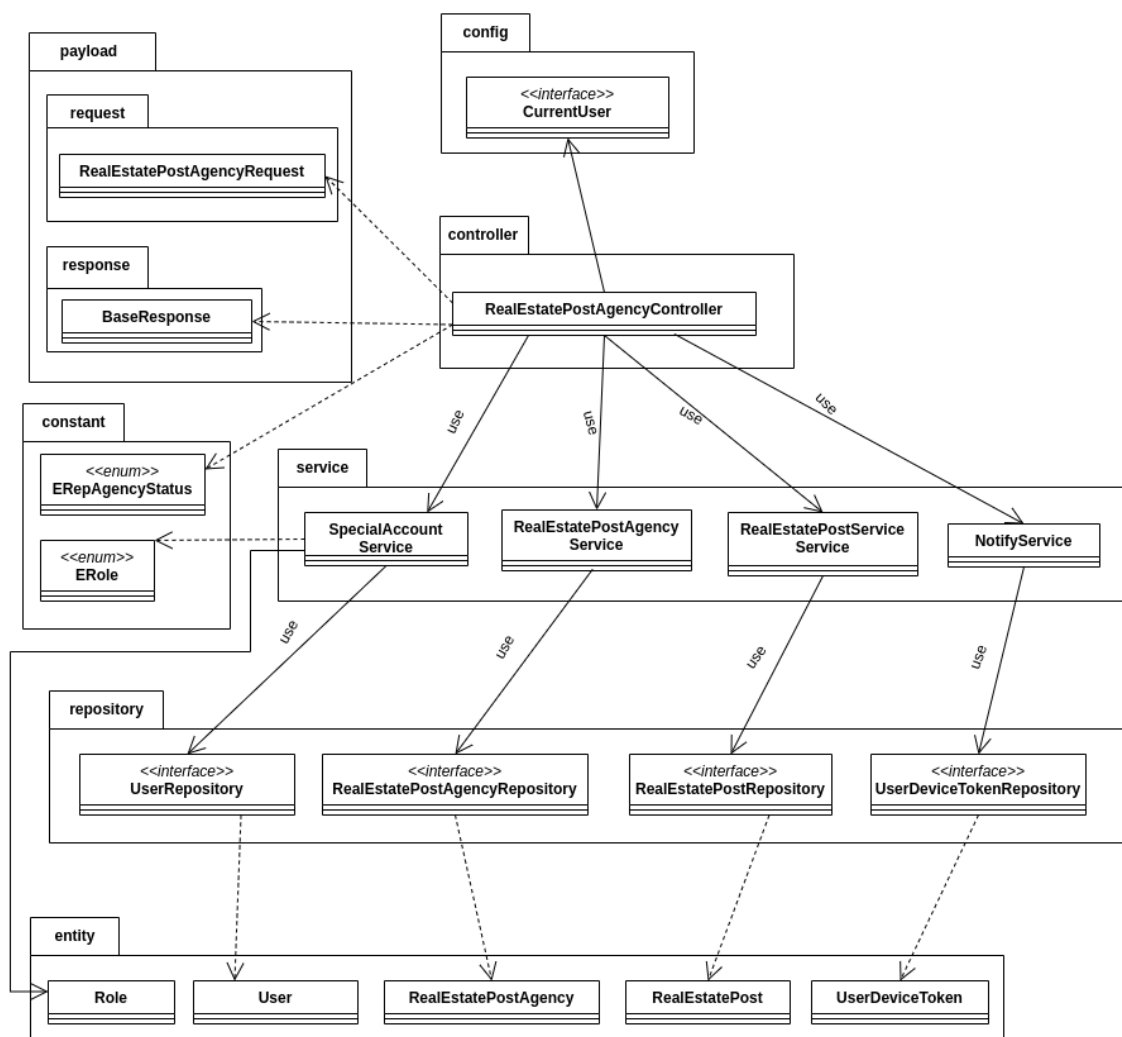
Hình 4.4: Thiết kế tổng quan ứng dụng phía frontend

Hình 4.4 minh họa thiết kế tổng quan khi xây dựng ứng dụng phía frontend. Gói **assets** chứa các tài nguyên hệ thống bao gồm ảnh, font chữ, logo,.... Gói **environments** lưu trữ các file cấu hình hệ thống (thông tin kết nối tới máy chủ API và máy chủ Socket, thông số cấu hình Firebase push notification).

Mã nguồn của chương trình được đặt trong gói **app**. Gói **constants** chứa các hằng số được sử dụng trong hệ thống. Các phương thức dùng chung được khai báo trong các lớp thuộc gói **utils**. Dữ liệu trả về từ các api được ánh xạ thành các đối tượng là thể hiện của các lớp đặt trong gói **models**. Gói **services** khai báo các lớp nghiệp vụ. Các lớp này là cầu nối giữa frontend với backend và Socket server. Trong mỗi lớp dịch vụ (service class) sẽ định nghĩa ra các phương thức mà giá trị trả về của phương thức này là kết quả của một yêu cầu được gửi từ phía frontend tới backend hoặc các phương thức khởi tạo kết nối và truyền tải thông tin giữa frontend và Socket server. Các chức năng yêu cầu người dùng đăng nhập sẽ được kiểm tra bởi các phương thức khai báo trong các lớp được đặt tại gói **guards**.

Gói **shared** định nghĩa ra các module dùng chung cho các component của hệ thống (date format, phone number format). Gói **layout** chứa các file giao diện dùng chung của ứng dụng. Các thành phần nhỏ của mỗi trang hoặc thành phần dùng chung giữa các trang được đặt trong gói **modules**.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói



Hình 4.5: Thiết kế chi tiết gói Xử lý yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ (backend)

Hình 4.5 mô tả thiết kế API service phía server xử lý một yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ từ phía frontend. Sau khi thực hiện xác thực (Authentication) và ủy quyền (Authorization) thành công, lớp RealEstatePostService sẽ được tiêm một đối tượng là thể hiện của RealEstatePostRepository interface thông qua injector của Spring Framework. Tương tự, lớp RealEstatePostAgencyService được tiêm một thể hiện của RealEstatePostAgencyRepository interface, lớp SpecialAccountService được tiêm một thể hiện của UserRepository interface, lớp NotifyService được tiêm một thể hiện của UserDeviceTokenRepository. Sau đó, thể hiện của các lớp RealEstatePostService, RealEstatePostAgencyService, SpecialAccountService, NotifyService được tiêm vào lớp RealEstatePostAgencyController. Phần thân trong lời gọi API từ phía frontend sẽ được ánh xạ thành một đối tượng là thể hiện của lớp RealEstatePostAgencyRequest.

Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, một đối tượng của lớp Role được tạo trong phương thức của lớp SpecialAccountService. Các lớp RealEstatePost, RealEstatePostAgency, User, UserDeviceToken có nhiệm vụ ánh xạ các bản ghi dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các đối tượng trong chương trình. CurrentUser interface có nhiệm vụ đánh dấu người dùng gửi yêu cầu. Thông tin người dùng gửi yêu cầu được lấy trong quá trình xác thực. Sau khi hoàn thành các hoạt động xử lý nghiệp vụ, server sẽ trả về kết quả là thể hiện của lớp BaseResponse.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới

STT	Loại thiết bị	Kích thước	Độ phân giải
1	Máy tính để bàn, Máy tính xách tay	12 inch, 14 inch, 15.6 inch, trên 22 inch	1366x768 px 1920x1080 px 2K, 4K
2	Máy tính bảng	từ 8 inch đến 12 inch	1366x768 px 1920x1080 px 2K, 4K
3	Smart Phone	từ 5.8 inch đến 8 inch	1366x768 px 1920x1080 px 2K

Bảng 4.1: Bảng mô tả thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới

Bảng 4.1 mô tả thông tin về kích thước, độ phân giải của từng loại thiết bị mà ứng dụng hướng tới. Nhìn chung, ứng dụng có thể đáp ứng được hầu hết các thiết bị di động, PC, laptop với các kích thước và độ phân giải màn hình khác nhau.

Chuẩn hóa thiết kế

Ứng dụng có 3 loại nút chính bao gồm nút hình chữ nhật có viền bo góc, các nút dạng hình tròn và có các ký hiệu ở giữa nút và các nút dạng văn bản (text button). Với các trang cung cấp thông tin (trang chủ, các trang hiển thị bài viết bán/cho thuê BĐS, dự án BĐS, cộng đồng, tiện ích) có thanh điều hướng trên đầu mỗi trang để người dùng có thể dễ dàng chuyển trang. Với màn hình có kích thước nhỏ, các nút điều hướng sẽ được thu gọn lại thành một danh sách. Để mở danh sách, người dùng cần bấm vào biểu tượng nằm bên phải logo.

Khi người dùng chuyển hướng sang phần quản trị thông tin, các trang quản trị sẽ được liệt kê phía bên trái màn hình. Màn hình di động có kích thước nhỏ, danh sách các trang quản trị sẽ để dưới dạng overlay. Để hiển thị danh sách tính năng, người dùng ấn vào nút nằm phía bên trái logo. Các thông báo của ứng dụng nằm ở góc phía trên bên phải của màn hình với người dùng tương tác với hệ thống bằng máy tính bảng, PC, laptop. Ứng dụng khi hoạt động trên thiết bị thông minh sẽ hiển thị các thông báo ở trên đầu màn hình.

STT	Thành phần	Mã màu (hex)
1	Màu nền	#FFFFFF
2	Màu chữ	#000000
3	Màu chữ trọng tâm	#1890FF
4	Màu viền các thành phần đầu vào	#CED4DA
5	Màu nút bấm tiêu chuẩn	#3B82F6

Bảng 4.2: Bảng mô tả thông tin chuẩn hóa màu sắc trong ứng dụng

Giao diện ứng dụng lấy màu trắng làm màu nền. Font chữ Roboto được sử dụng cho tất cả các module của ứng dụng. Phần lớn dữ liệu hiển thị trên ứng dụng dưới dạng văn bản sẽ có màu đen. Các thông tin quan trọng được bôi màu xanh dương nhạt có mã #1890FF.

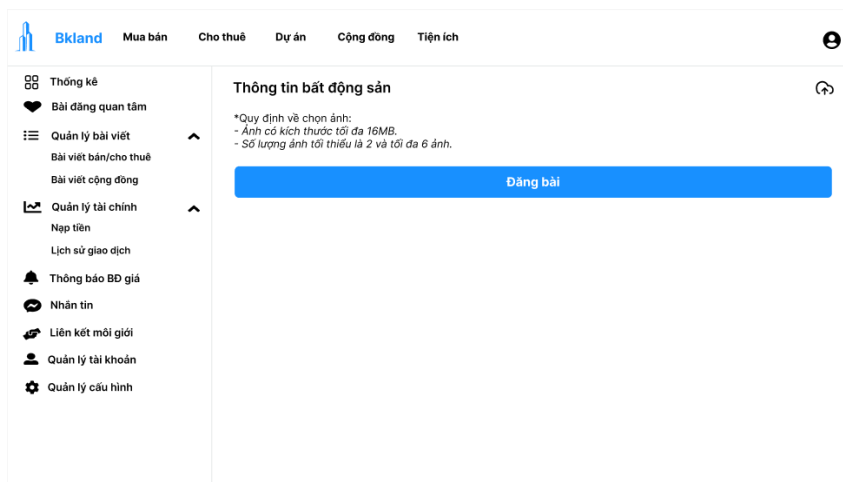
Hình ảnh mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS.

Hình 4.6: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (1)

Sau khi vào trang đăng bài bán/cho thuê BĐS, người dùng cần nhập các thông tin cơ bản của bài viết bao gồm hình thức (bán/cho thuê), loại hình BĐS, thông tin về địa chỉ của BĐS, địa chỉ hiển thị trên bài đăng.

Hình 4.7: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (2)

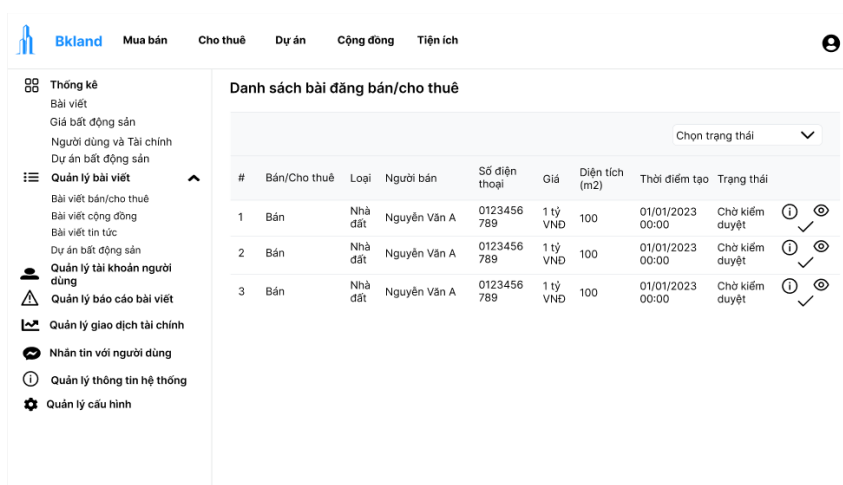
Tiếp đến, người dùng cần nhập các thông tin chi tiết của bài viết bao gồm tiêu đề, mô tả chi tiết. Sẽ có các độ ưu tiên và thời gian tồn tại khác nhau để người dùng có thể lựa chọn. Với mỗi loại hình bất động sản khác nhau, người dùng sẽ cần cung cấp thêm các thông tin khác nhau.



Hình 4.8: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS (3)

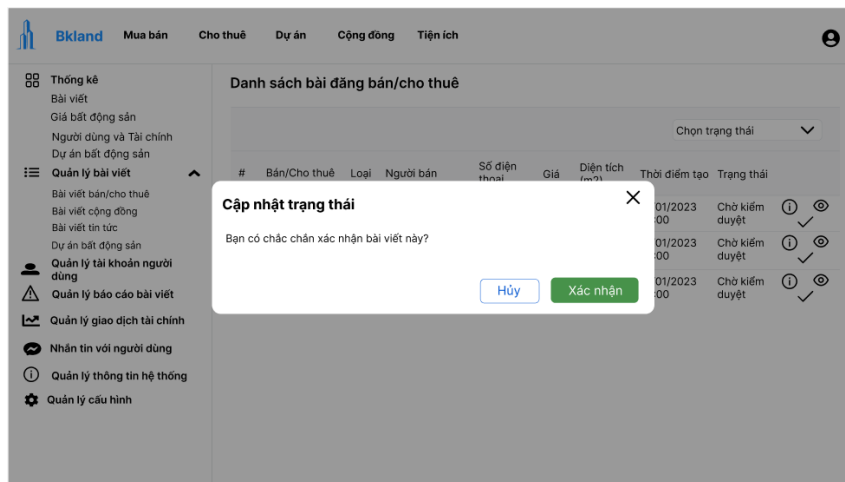
Sau khi cung cấp các thông tin chi tiết của bài viết, người dùng cần chọn ảnh cho bài viết. Người dùng điền hoàn thiện các thông tin được yêu cầu trên giao diện sẽ tiến hành xác nhận đăng bài.

Hình ảnh mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS.



Hình 4.9: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS (1)

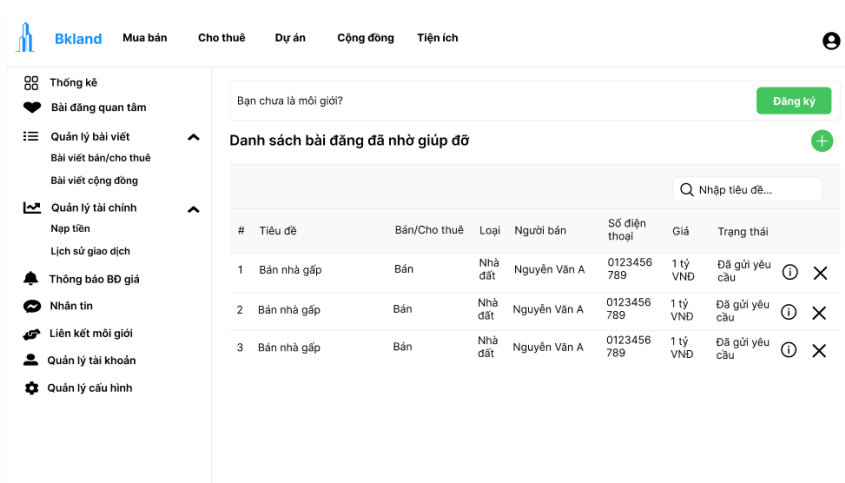
Quản trị viên sau khi vào mục quản lý bài viết bán/cho thuê BĐS sẽ thấy danh sách các sản phẩm bất động sản của hệ thống. Quản trị viên có thể lọc các bài viết theo trạng thái. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quản trị viên xem thông tin chi tiết của bài viết hoặc ẩn bài viết. Với các bài viết có trạng thái "Chờ kiểm duyệt", quản trị viên có thể xác nhận bài viết bằng cách ấn vào nút có hình dấu tích ở mỗi bản ghi trên bảng.



Hình 4.10: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS (2)

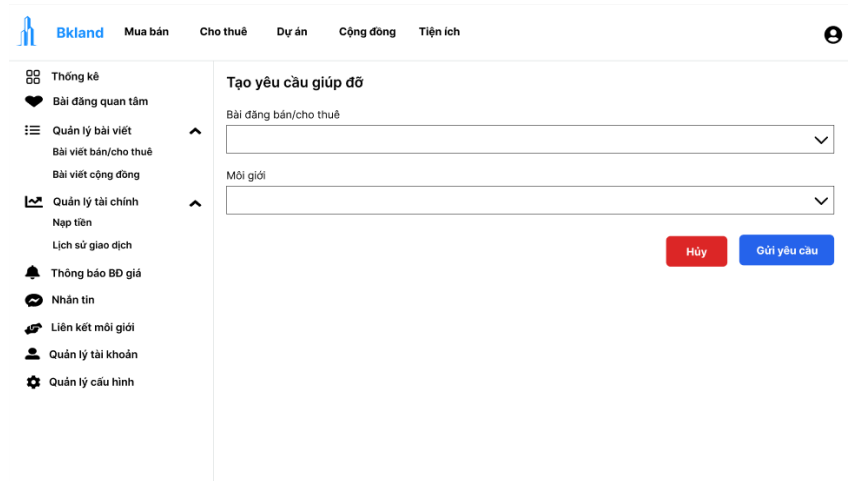
Sau khi ấn nút xác nhận bài viết, hệ thống sẽ mở một hộp thoại (dialog) để người dùng xác nhận lại. Nếu muốn hủy thao tác, người dùng có thể đóng hộp thoại hoặc ấn vào nút "Hủy". Sau khi ấn nút xác nhận, hệ thống sẽ xử lý và gửi thông báo xác nhận thành công cho quản trị viên.

Hình ảnh mẫu thiết kế giao diện chức năng Nhờ môi giới giúp đỡ.



Hình 4.11: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Nhờ môi giới giúp đỡ (1)

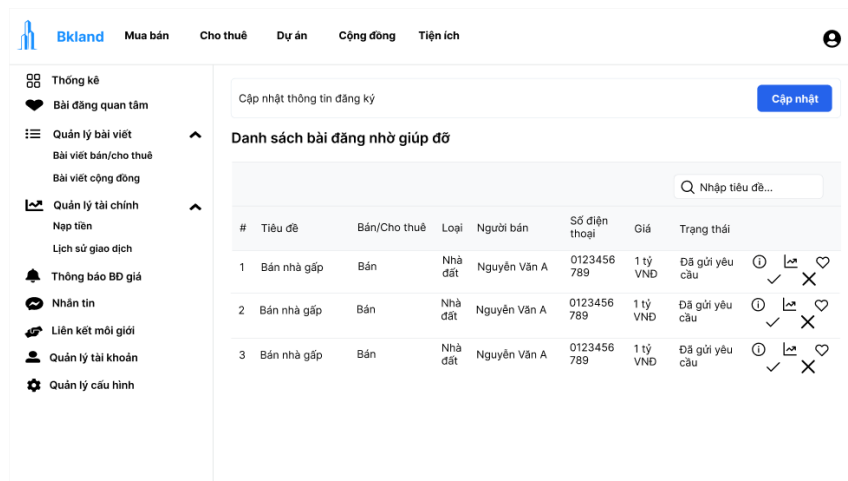
Với người dùng chưa đăng ký tài khoản làm môi giới sau khi vào chức năng "Liên kết môi giới" sẽ thấy danh sách các bài viết đã nhờ môi giới trước đó. Người dùng có thể xem trước bài viết, hủy lời nhờ giúp. Ngoài ra, người dùng có thể đăng ký tài khoản của mình làm tài khoản môi giới. Để tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ, người dùng ấn vào nút có biểu tượng hình dấu "+".



Hình 4.12: Mẫu thiết kế giao diện chức năng đăng Nhờ môi giới giúp đỡ (2)

Sau khi người dùng vào trang tạo mới yêu cầu giúp đỡ bán/cho thuê BĐS, hệ thống sẽ lấy danh sách các bài viết còn hạn của người dùng đã được quản trị viên chấp nhận và hiển thị dưới dạng danh sách để người dùng chọn. Sau đó, người dùng sẽ chọn nhà môi giới để nhờ giúp đỡ. Người dùng có thể ấn nút "Hủy" để hủy yêu cầu.

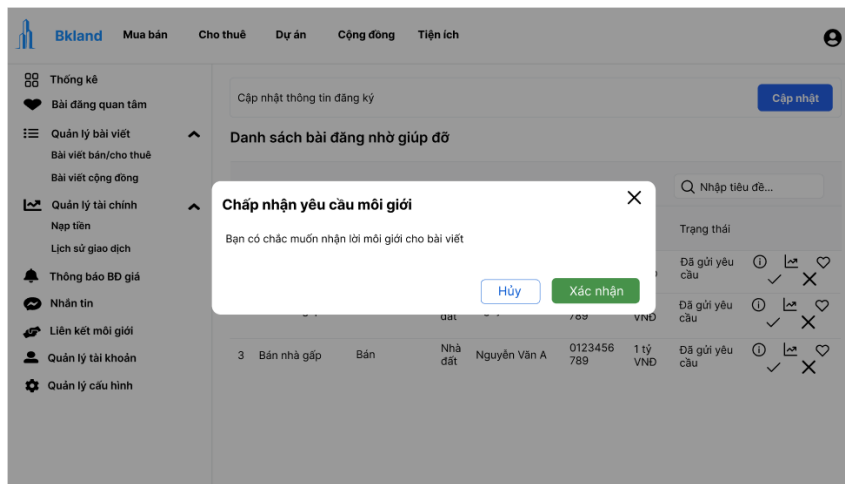
Hình ảnh mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối giúp đỡ bán/cho thuê BĐS.



#	Tiêu đề	Bán/Cho thuê	Loại	Người bán	Số điện thoại	Giá	Trạng thái
1	Bán nhà gấp	Bán	Nhà đất	Nguyễn Văn A	0123456 789	1 tỷ VNĐ	Đã gửi yêu cầu
2	Bán nhà gấp	Bán	Nhà đất	Nguyễn Văn A	0123456 789	1 tỷ VNĐ	Đã gửi yêu cầu
3	Bán nhà gấp	Bán	Nhà đất	Nguyễn Văn A	0123456 789	1 tỷ VNĐ	Đã gửi yêu cầu

Hình 4.13: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối giúp đỡ bán/cho thuê BĐS (1)

Người dùng đã đăng ký làm môi giới trên hệ thống sau khi vào chức năng liên kết môi giới có thể xem được danh sách các bài viết đã nhờ giúp đỡ. Người dùng có thể lọc các bài theo trạng thái. Để chấp nhận môi giới cho sản phẩm BĐS được nhờ, người dùng ấn vào dấu tích trên mỗi hàng của bảng.

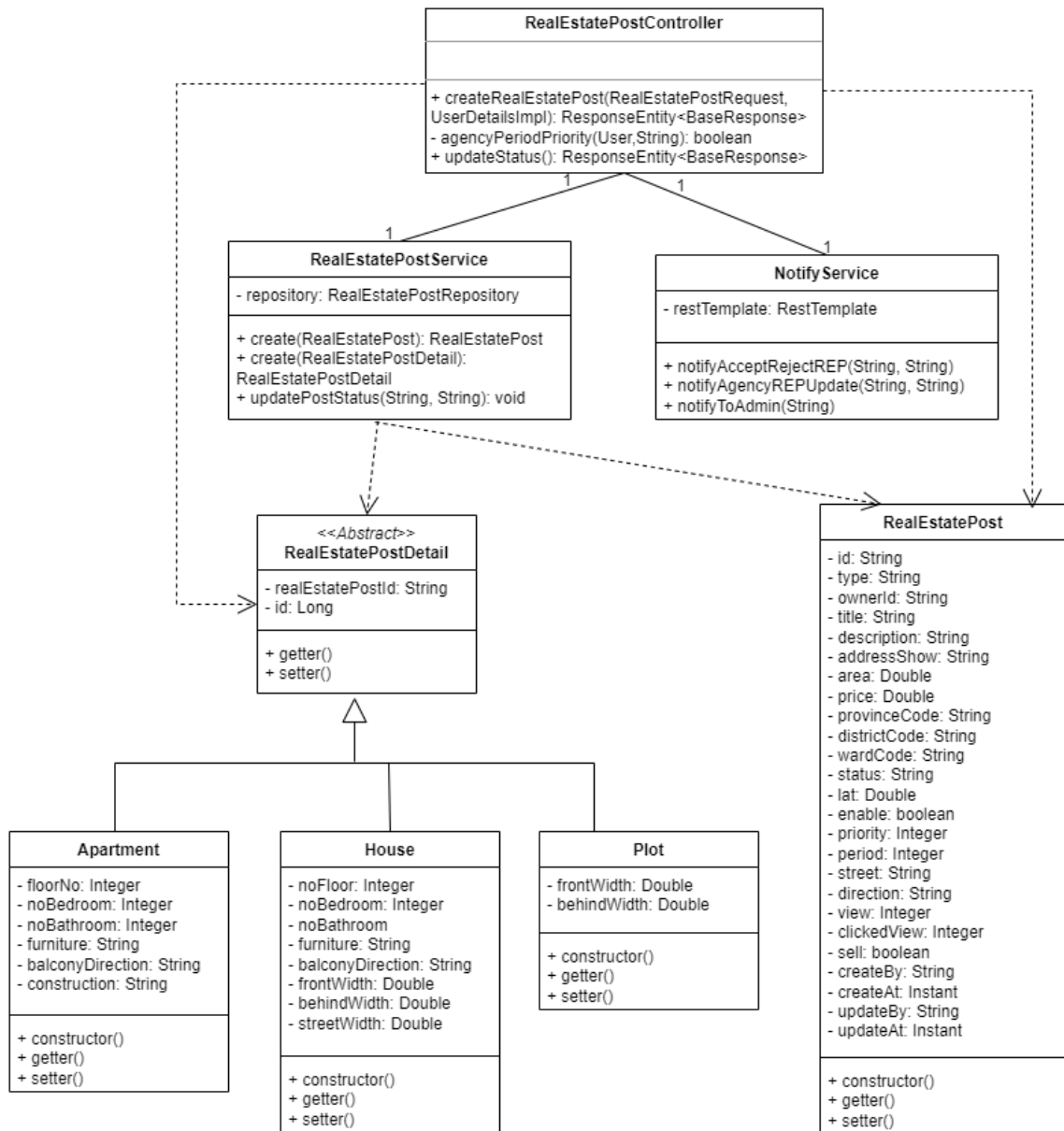


Hình 4.14: Mẫu thiết kế giao diện chức năng Chấp nhận/từ chối giúp đỡ bán/cho thuê BĐS (2)

Sau khi người dùng ấn vào dấu tích, hệ thống sẽ hiển thị một dialog để người dùng xác nhận lại. Để hủy thao tác người dùng có thể đóng dialog hoặc ấn vào nút "Hủy". Sau khi xác nhận môi giới, hệ thống sẽ trả về thông báo xác nhận thành công cho người dùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Thiết kế các lớp quan trọng của hệ thống.

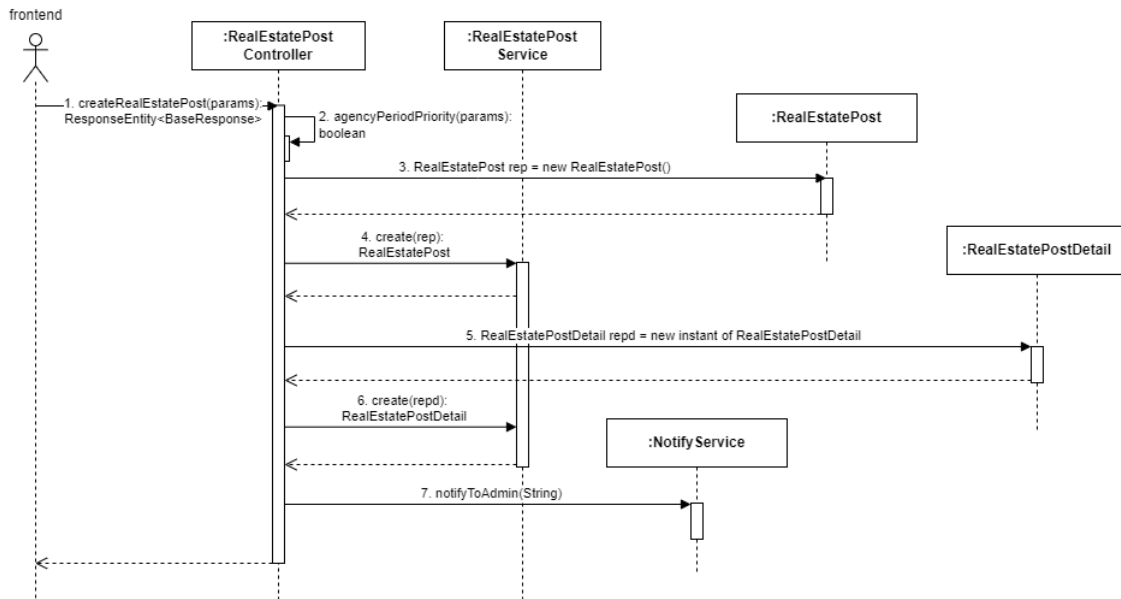


Hình 4.15: Thiết kế lớp cho chức năng Đăng bài bán/cho thuê BĐS và chức năng Xác nhận/từ chối bài viết bán/cho thuê BĐS

Hình 4.15 mô tả thiết kế các lớp quan trọng của hệ thống. Thông tin chung của các bài viết bán/cho thuê dự án BĐS được biểu diễn thành các thuộc tính của lớp RealEstatePost. Mỗi loại hình BĐS sẽ có các thuộc tính đặc trưng khác nhau. Các thuộc tính đặc trưng này được ánh xạ thành các thuộc tính của từng lớp tương ứng với mỗi loại hình. Các lớp đại diện cho từng loại hình sẽ kế thừa lớp cha RealEstatePostDetail. Các lớp RealEstatePostController và RealEstatePostService chỉ phụ thuộc vào lớp RealEstatePostDetail. Trong tương lai, hệ thống được mở rộng và cung cấp thông tin cho các loại hình BĐS khác. Các lớp thực thể mới được

tạo sẽ kế thừa lớp RealEstatePostDetail.

Mô hình hóa ca sử dụng Tạo mới bài viết bán/cho thuê bằng biểu đồ tuần tự

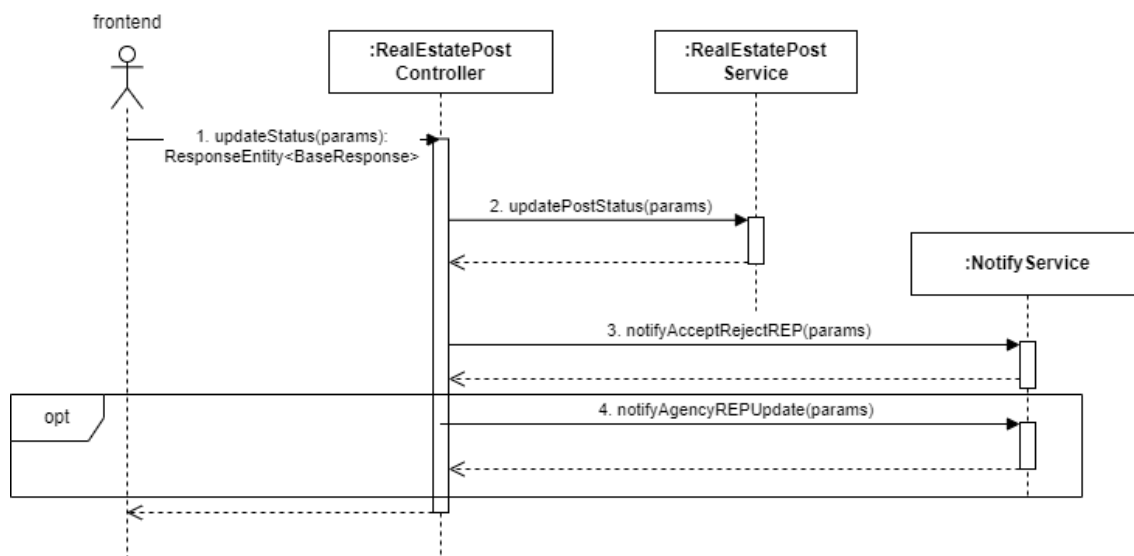


Hình 4.16: Biểu đồ tuần tự biểu diễn luồng xử lý yêu cầu tạo mới bài viết bán/cho thuê phía backend

Frontend sau khi thực hiện gọi API tạo bài viết bán/cho thuê BĐS, backend sẽ xác định xem phương thức nào sẽ thực thi yêu cầu nghiệp vụ của người dùng và xử lý các tác vụ liên quan tới xác thực và ủy quyền. Phương thức createRealEstatePost sẽ được gọi và nhận tham số là đối tượng được ánh xạ từ phần thân yêu cầu (request body) của frontend kết hợp với thông tin người dùng gọi API được lấy từ quá trình xác thực và ủy quyền. Sau đó, phương thức agencyPeriodPriority sẽ được gọi nhằm xác định xem bài viết có phải được đăng bởi người đã đăng ký làm môi giới và nằm trong khu vực đăng ký hay không. Tiếp đến, phương thức create trong lớp RealEstatePostService sẽ được gọi để lưu thông tin bài viết trong DB.

Sau khi lưu thông tin chung của bài viết, một thể hiện của lớp con kế thừa lớp cha RealEstatePostDetail được tạo và phương thức create trong lớp RealEstatePostService được gọi (áp dụng cơ chế overloading) để lưu thông tin đặc trưng của từng loại hình BĐS. Sau khi lưu thông tin bài viết thành công, phương thức createRealEstatePost trong lớp RealEstatePostController sẽ gọi đến phương thức notifyToAdmin trong lớp NotifyService để gửi thông báo đẩy tới quản trị viên và backend sẽ trả về kết quả thực thi API cho frontend. Kết thúc quá trình xử lý tạo bài viết bán/cho thuê BĐS phía backend.

Mô hình hóa ca sử dụng Cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê bằng biểu đồ tuần tự

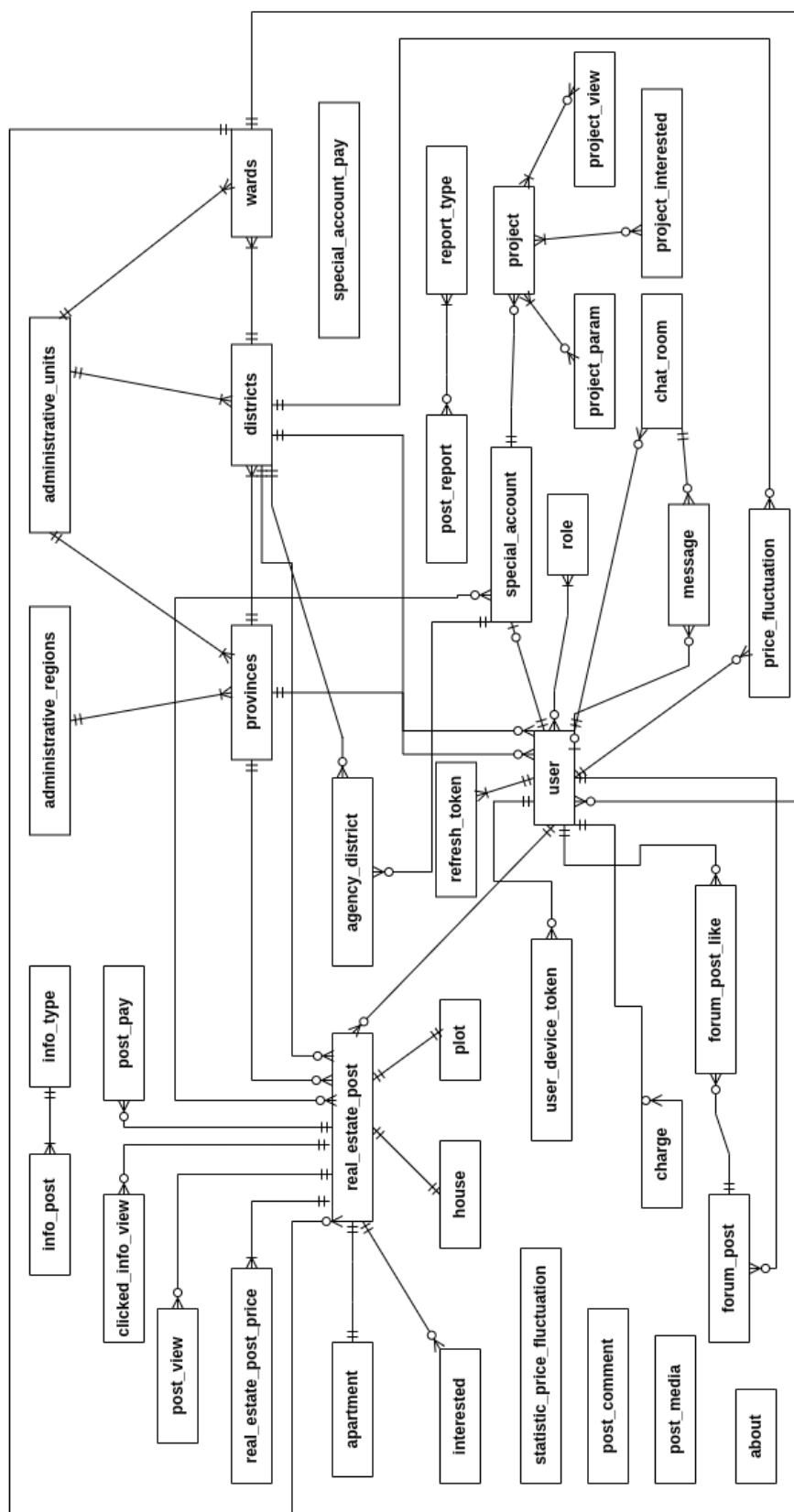


Hình 4.17: Biểu đồ tuần tự biểu diễn luồng xử lý yêu cầu cập nhật trạng thái bài viết bán/cho thuê phía backend

Backend thực hiện xong quá trình xác thực và ủy quyền sẽ thực thi phương thức `updateStatus` trong lớp `RealEstatePostController` với tham số được ánh xạ từ request body trong lời gọi API phía frontend. Phương thức này sẽ gọi tới phương thức `updatePostStatus` trong lớp `RealEstatePostService` để cập nhật trạng thái bài viết vào cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, phương thức `notifyAcceptRejectREP` trong lớp `NotifyService` sẽ được gọi để gửi thông báo tới người đăng bài về trạng thái của bài viết. Nếu bài viết được chấp nhận, phương thức `notifyAgencyREPUpdate` được thực thi để gửi thông báo có bài viết mới cho các nhà môi giới đăng ký trong khu vực của bài viết. Kết thúc quá trình cập nhật trạng thái cho bài viết bán/cho thuê BĐS phía backend.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a, Sơ đồ thực thể liên kết.



Hình 4.18: Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram)

Hình 4.18 biểu diễn sơ đồ thực thể liên kết của hệ thống. Các thuộc tính của thực thể **real_estate_post** biểu diễn thông tin chung của một bài viết bán/cho thuê BĐS. Thực thể **house**, **apartment**, **plot** có các thuộc tính biểu diễn các thông tin đặc trưng của loại hình nhà đất, chung cư, đất nền. Mỗi quan hệ giữa thực thể **real_estate_post** và các thực thể **house**, **apartment**, **plot** là mối quan hệ 1-1.

Thực thể **user** có các thuộc tính đại diện cho thông tin tài khoản, thông tin cá nhân của người dùng trên hệ thống. Một người dùng có thể có một hoặc nhiều vai trò (role).

Các thực thể **provinces**, **districts**, **wards**, **administrative_regions**, **administrative_units** chứa các thuộc tính biểu diễn thông tin đơn vị hành chính ở Việt Nam.

b, Xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong phạm vi chính của đề án sẽ mô tả các bảng **user**, **special_account**, **real_estate_post**, **plot**, **house**, **apartment**. Các bảng khác trên cơ sở dữ liệu của hệ thống được đặc tả ở phần phụ lục.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	varchar(255)	Định danh của bản ghi
2	first_name	varchar(255)	Tên họ
3	middle_name	varchar(20)	Tên đệm
4	last_name	varchar(20)	Tên
5	username	varchar(50)	Tên đăng nhập
6	email	varchar(100)	Địa chỉ email
7	password	varchar(255)	Mật khẩu
8	identification	varchar(12)	Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
9	gender	varchar(10)	Giới tính
10	province_code	varchar(50)	Mã tỉnh/thành phố
11	district_code	varchar(50)	Mã quận/huyện/thị xã
12	ward_code	varchar(50)	Mã xã/phường/thị trấn
13	address	varchar(255)	Địa chỉ cụ thể
14	phone_number	varchar(10)	Số điện thoại
15	date_of_birth	date	Ngày sinh
16	account_balance	bigint	Số dư tài khoản
17	enable	tinyint	Tài khoản bị khóa có giá trị là 0
18	avatar_url	text	Đường dẫn ảnh đại diện
19	create_by	varchar(255)	Người tạo
20	create_at	datetime	Thời điểm tạo
21	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
22	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.3: Danh sách thuộc tính của bảng **user**

Bảng 4.3 mô tả danh sách các thuộc tính của bảng **user** trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, trường **id** là khóa chính. Cột **province_code** là khóa ngoại, tham chiếu tới cột **code** của bảng **provinces**. Cột **district_code** là khóa ngoại tham chiếu tới cột **code** của bảng **districts**. Cột **ward_code** khóa ngoại tham chiếu tới cột **code** của bảng **wards**.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	varchar(255)	Định danh của bản ghi
2	type	varchar(20)	Loại bất động sản
3	owner_id	varchar(255)	mã người đăng bài
4	title	varchar(255)	Tiêu đề bài đăng
5	description	text	Mô tả bài đăng
6	address_show	varchar(255)	Địa chỉ hiển thị
7	area	double	Diện tích
8	price	double	Giá (tỷ đồng)
9	province_code	varchar(20)	Mã tỉnh/thành phố
10	district_code	varchar(20)	Mã quận/huyện
11	ward_code	varchar(20)	Mã xã/phường/thị trấn
12	status	varchar(20)	Trạng thái
13	lat	double	Vĩ độ
14	lng	double	Kinh độ
15	enable	tinyint	Bị khóa sẽ có giá trị là 0
16	is_sell	tinyint	Bán có giá trị là 1, thuê có giá trị là 0
17	priority	int	Độ ưu tiên (1, 2, 3, 4)
18	period	int	Số ngày hiển thị
19	direction	varchar(20)	Hướng BĐS
20	street	varchar(255)	Tên đường
21	view	int	Số lượt xem
22	clicked_view	int	Số lượt xem thông tin liên lạc
23	create_by	varchar(255)	Người tạo
24	create_at	datetime	Thời điểm tạo
25	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
26	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.4: Danh sách thuộc tính của bảng **real_estate_post**

Bảng 4.4 mô tả danh sách các thuộc tính của bảng **real_estate_post** trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, trường **id** là khóa chính, khóa ngoại **owner_id** tham chiếu tới cột **id** của bảng **user**, khóa ngoại **province_code** tham chiếu tới cột **code** của bảng **provinces**, khóa ngoại **district_code** tham chiếu tới cột **code** của bảng **districts**, khóa ngoại **ward_code** tham chiếu tới cột **code** của bảng **wards**.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	bigint	mã định danh của bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	mã bài viết bán/cho thuê BĐS
3	front_width	double	chiều dài mặt tiền
4	behind_width	double	chiều dài mặt hậu

Bảng 4.5: Danh sách thuộc tính của bảng **plot**

Bảng 4.5 mô tả danh sách các thuộc tính của bảng **plot** trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, trường **id** là khóa chính, khóa ngoại **real_estate_post_id** tham chiếu tới cột **id** của bảng **real_estate_post**.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	bigint	mã định danh của bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	mã bài viết bán/cho thuê BĐS
3	floor_no	int	nằm ở tầng số
4	no_bedroom	int	số phòng ngủ
5	no_bathroom	int	số nhà vệ sinh
6	furniture	varchar(255)	thông tin nội thất
7	balcony_direction	varchar(50)	hướng ban công
8	construction	text	thông tin kiến trúc

Bảng 4.6: Danh sách thuộc tính của bảng **apartment**

Bảng 4.6 mô tả danh sách các thuộc tính của bảng **apartment** trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, trường **id** là khóa chính, khóa ngoại **real_estate_post_id** tham chiếu tới cột **id** của bảng **real_estate_post**.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	bigint	mã định danh của bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	mã bài viết bán/cho thuê BĐS
3	no_floor	int	số tầng
4	no_bedroom	int	số phòng ngủ
5	no_bathroom	int	số nhà vệ sinh
6	furniture	varchar(255)	thông tin nội thất
7	balcony_direction	varchar(50)	hướng ban công
8	street_width	double	chiều rộng đường trước nhà
9	front_width	double	chiều dài mặt tiền
10	behind_width	double	chiều dài mặt hậu

Bảng 4.7: Danh sách thuộc tính của bảng **house**

Bảng 4.7 mô tả danh sách các thuộc tính của bảng **house** trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, trường **id** là khóa chính, khóa ngoại **real_estate_post_id** tham chiếu tới

cột **id** của bảng **real_estate_post**.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	user_id	varchar(255)	mã người dùng
2	monthly_charge	bigint	số tiền đóng hàng tháng
3	is_agency	tinyint	nếu là môi giới sẽ có giá trị là 1
4	last_paid	datetime	thời điểm thanh toán lần cuối
5	notify_before	int	số ngày trước hạn đóng phí nhận được thông báo

Bảng 4.8: Danh sách thuộc tính của bảng **special_account**

Bảng **special_account** lưu trữ thông tin người dùng đăng ký làm môi giới hoặc người dùng đăng ký tài khoản doanh nghiệp. Cột **user_id** là khóa chính đồng thời là khóa ngoại tham chiếu tới cột **id** của bảng **user**.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

STT	Mục đích	Công cụ	Phiên bản	Địa chỉ URL
1	Text editor lập trình ứng dụng phía frontend	Visual Studio Code	1.80	https://code.visualstudio.com/
2	IDE Lập trình API Services	IntelliJ IDEA	2023.1	https://www.jetbrains.com/idea/
3	Framework hỗ trợ lập trình ứng dụng frontend	AngularJS	15.2.0	https://angular.io/
4	Thư viện hỗ trợ UI components	Primeng	15.4.0	https://primeng.org/
5	Thư viện hỗ trợ tạo biểu đồ	Apexcharts	3.41.0	https://apexcharts.com/
6	Thư viện hỗ trợ lập trình socket phía frontend	Socket.io-client	4.6.2	https://www.npmjs.com/package/socket.io-client
7	Ngôn ngữ lập trình API server	Java	17	https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html
8	Quản lý thư viện API server	Maven	3.8.7	https://maven.apache.org/
9	Tạo mã nguồn API Services	SpringBoot	2.7.2	https://spring.io/projects/spring-boot
10	Kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL	mysql-connector-j	8.0.31	https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java
11	Ánh xạ qua lại giữa các lớp Entity và các lớp DTO	modelmapper	3.1.1	https://mvnrepository.com/artifact/org.modelmapper/modelmapper
12	Môi trường lập trình Socket server	Nodejs	18	https://nodejs.org/en
13	Dựng code Socket server	express	4.16.1	https://npmjs.com/package/express
14	Thư viện hỗ trợ lập trình Socket server	socket.io	4.6.2	https://www.npmjs.com/package/socket.io

Bảng 4.9: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thiện xây dựng chương trình, ứng dụng bao gồm 5 thành phần chính. Thành phần đầu tiên là cơ sở dữ liệu quan hệ chứa toàn bộ dữ liệu hệ thống. Thứ hai, các dữ liệu dạng ảnh được mã hóa và lưu vào cơ sở dữ liệu phi quan hệ được đặt ở một máy chủ cơ sở dữ liệu phi quan hệ. API services với nhiệm vụ xử lý các yêu cầu phía frontend sẽ được triển khai trên một máy chủ riêng. Máy chủ API services sẽ mở các kết nối tới 2 máy chủ cơ sở dữ liệu để lấy và lưu thông tin. Để xử lý dữ liệu thời gian thực, mã nguồn socket service sẽ được đóng gói và triển khai trên một máy chủ socket. Cuối cùng, mã nguồn frontend sẽ được nén và triển khai. Để truy cập ứng dụng, thiết bị người dùng cần có internet, sử dụng trình duyệt và truy cập vào hệ thống thông qua địa chỉ domain.

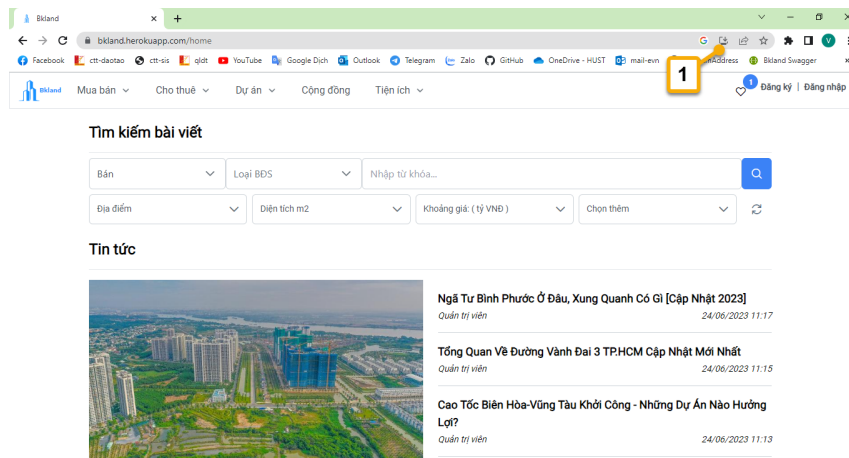
Thông kê chi tiết thông tin ứng dụng

STT	Tên thông số	Kết quả
Ứng dụng phía client		
1	Số dòng code	24960 dòng
2	Số lượng gói	74 gói
3	Kích thước bản thực thi	118.4 MB
API service		
1	Số dòng code API service	15777 dòng
2	Số lượng gói	21 gói
3	Kích thước bản thực thi	59.7 MB
Socket service		
1	Số dòng code Socket service	105 dòng
2	Số lượng gói	3 gói
3	Kích thước bản thực thi	45.1 MB

Bảng 4.10: Thông kê chi tiết thông tin ứng dụng

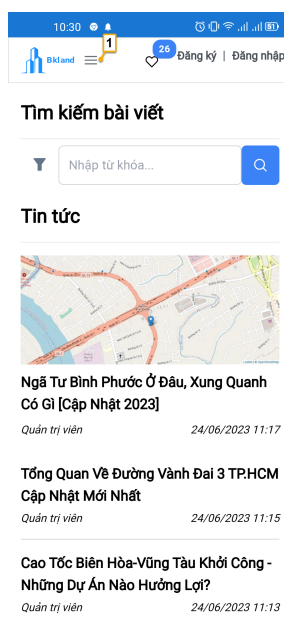
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Giao diện trang chủ ứng dụng



Hình 4.19: Giao diện trang chủ ứng dụng trên PC, Laptop

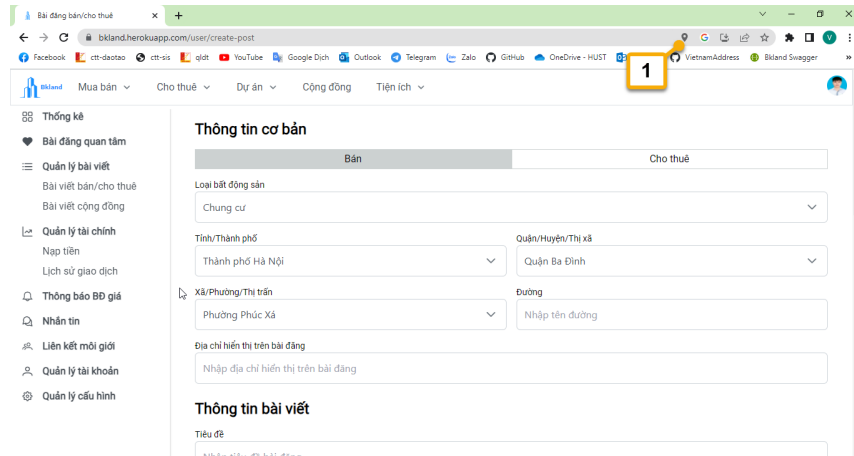
Sau khi truy cập ứng dụng bằng trình duyệt web trên PC hoặc laptop, người dùng sẽ thấy được trang chủ của hệ thống. Các thông tin như: tin tức nổi bật, dự án BĐS nổi bật, danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS mới nhất, danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS được quan tâm nhiều nhất, danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS được xem nhiều nhất sẽ được hiển thị trên trang chủ hệ thống. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm BĐS trên hệ thống bằng tính năng tìm kiếm bài viết. Nếu người dùng chưa cài đặt ứng dụng, trên thanh tìm kiếm của trình duyệt sẽ hiển thị nút tải xuống (mục [1] trong ảnh 4.19).



Hình 4.20: Giao diện trang chủ ứng dụng trên điện thoại

Trên thiết bị di động, kích thước màn hình có giới hạn. Chính vì thế, thanh điều hướng màn hình các trang tin tức sẽ được thu gọn. Để mở thanh điều hướng, người dùng sẽ ấn vào nút [1] minh họa trong ảnh 4.20.

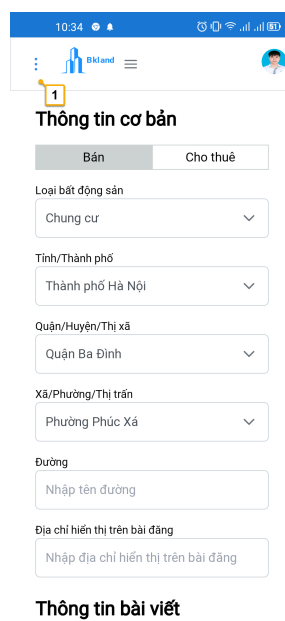
Giao diện trang đăng bài bán/cho thuê BĐS



The screenshot shows a web browser window with the URL 'bland.herokuapp.com/user/create-post'. The page has a sidebar on the left with navigation links like 'Thống kê', 'Bài đăng quan tâm', 'Quản lý bài viết', etc. The main content area is titled 'Thông tin cơ bản' and contains two tabs: 'Bán' (selected) and 'Cho thuê'. Below the tabs are several form fields for property details: 'Loại bất động sản' (dropdown menu), 'Tỉnh/Thành phố' (dropdown menu), 'Quận/Huyện/Thị xã' (dropdown menu), 'Xã/Phường/Thị trấn' (dropdown menu), 'Đường' (text input), and 'Địa chỉ hiển thị trên bài đăng' (text input). A 'Thông tin bài viết' section is partially visible at the bottom.

Hình 4.21: Giao diện trang đăng bài bán/cho thuê BĐS trên PC, Laptop

Khi vào trang đăng bài, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào vị trí. Sau khi người dùng đã cấp quyền, trên thanh tìm kiếm của trình duyệt sẽ có biểu tượng tọa độ (minh họa bằng mục [1] trong hình 4.21).

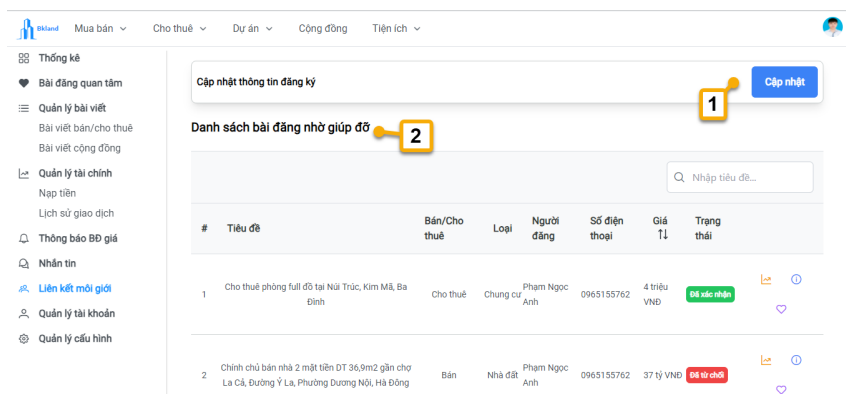


The screenshot shows the mobile version of the same web application. The layout is adapted for a smaller screen. The 'Thông tin cơ bản' section is visible, showing the 'Bán' and 'Cho thuê' tabs, and the dropdown menus for property type and location. The 'Thông tin bài viết' section is also visible at the bottom. A yellow box labeled '1' highlights a hamburger menu icon in the top left corner of the header.

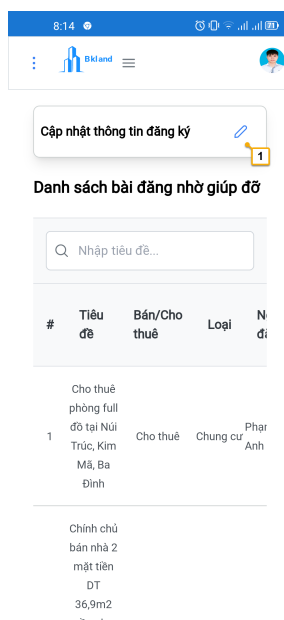
Hình 4.22: Giao diện trang đăng bài bán/cho thuê BĐS trên điện thoại

Thanh điều hướng cho các màn hình quản trị sẽ được ẩn trên thiết bị di động. Để mở thanh điều hướng, người dùng sẽ ấn vào nút có biểu tượng ba dấu chấm (minh họa ở mục [1] trong hình 4.22).

Giao diện trang liên kết môi giới



Hình 4.23: Giao diện trang liên kết môi giới trên PC, laptop



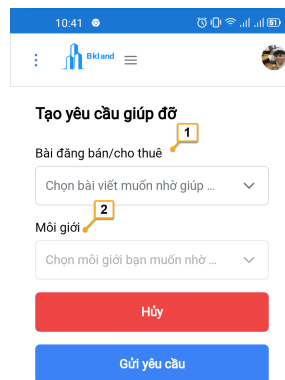
Hình 4.24: Giao diện trang liên kết môi giới trên điện thoại

Người dùng đã đăng ký làm môi giới trên hệ thống có thể cập nhật thông tin đăng ký của mình (mục [1] trong hình 4.23 và 4.24). Sau khi ấn nút "Cập nhật", hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng sang trang cập nhật thông tin đăng ký môi giới. Danh sách các bài viết bán/cho thuê BĐS đã nhờ giúp đỡ sẽ được hiển thị dưới dạng bảng (mục [2]).

Giao diện trang tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ



Hình 4.25: Giao diện trang tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ trên PC, laptop



Hình 4.26: Giao diện trang tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ trên điện thoại

Người dùng sau khi tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ bán/cho thuê BĐS, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng sang trang "Tạo yêu cầu giúp đỡ" minh họa như hình 4.25 và 4.26. Để tạo mới một yêu cầu, người dùng cần chọn bài viết muốn nhờ giúp (mục [1]). Sau đó, hệ thống sẽ tìm kiếm các nhà môi giới đã đăng ký trong khu vực của bài viết để người dùng chọn môi giới (mục [2]). Nếu không muốn tạo yêu cầu, người dùng có thể ấn hủy để quay lại trang "Liên kết môi giới".

4.4 Kiểm thử

Sau khi xây dựng chương trình, hệ thống cần được kiểm thử để đảm bảo dữ liệu, các luồng nghiệp vụ được lưu trữ, hoạt động chính xác. Trong phạm vi báo cáo đồ án, kỹ thuật kiểm thử hộp đen được sử dụng để kiểm tra 2 chức năng chính là: "Tạo bài viết bán, cho thuê BĐS" và "Tạo mối yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ".

Kiểm thử chức năng tạo bài viết bán/cho thuê BĐS

STT	Dữ liệu kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Tiêu đề bài viết để trống, các trường khác thông tin hợp lệ	1. Nhập các thông tin được yêu cầu và bỏ qua tiêu đề. 2. Chọn 2 ảnh có dung lượng nhỏ hơn 16MB. 3. Xác nhận đăng bài.	Thông báo lỗi không được để trống tiêu đề	Thông báo lỗi không được để trống tiêu đề	Đạt
2	Chọn ít hơn 2 ảnh và không có ảnh nào có dung lượng trên 16MB, các trường khác thông tin hợp lệ	1. Nhập các thông tin được yêu cầu 2. Chọn 1 ảnh và không có ảnh nào có dung lượng trên 16MB. 3. Xác nhận đăng bài.	Thông báo cần chọn tối thiểu 2 ảnh	Thông báo cần chọn tối thiểu 2 ảnh sau khi chọn ảnh	Đạt
3	Chọn nhiều hơn 6 ảnh và không có ảnh nào có dung lượng trên 16MB, các trường khác thông tin hợp lệ	1. Nhập các thông tin được yêu cầu. 2. Chọn 7 ảnh và không có ảnh nào có dung lượng trên 16MB. 3. Xác nhận đăng bài.	Thông báo chỉ được chọn tối đa 6 ảnh	Thông báo chỉ được chọn tối đa 6 ảnh sau khi chọn ảnh	Đạt

Bảng 4.11: Kiểm thử chức năng Tạo bài viết bán/cho thuê BĐS (1)

STT	Dữ liệu kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
4	Chọn 2 ảnh và có ít nhất 1 ảnh có dung lượng trên 16MB, các trường khác thông tin hợp lệ	1. Nhập các thông tin được yêu cầu. 2. Chọn 2 ảnh và ít nhất 1 ảnh có dung lượng trên 16MB. 3. Xác nhận đăng bài.	Thông báo dung lượng ảnh không được vượt quá 16MB	Thông báo dung lượng ảnh không được vượt quá 16MB	Đạt
5	Cung cấp đầy đủ thông tin, chọn 2 ảnh và các ảnh đều có dung lượng dưới 16MB	1. Nhập các thông tin được yêu cầu. 2. Chọn 2 ảnh có dung lượng dưới 16MB. 3. Xác nhận đăng bài.	Thông báo đăng bài thành công và chuyển hướng về trang danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS	Thông báo đăng bài thành công và chuyển hướng về trang danh sách bài viết bán/cho thuê BĐS	Đạt

Bảng 4.12: Kiểm thử chức năng Tạo bài viết bán/cho thuê BĐS (2)

Với chức năng "Tạo bài viết bán/cho thuê BĐS", đã có 5 trường hợp kiểm thử được thực hiện trong đó có 4 trường hợp nằm ở phân lớp không hợp lệ (invalid) và 1 trường hợp nằm ở phân lớp hợp lệ (valid). Hệ thống đều cho ra kết quả đúng với kết quả kỳ vọng trong mỗi trường hợp kiểm thử.

Kiểm thử chức năng tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ

STT	Dữ liệu kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Không chọn bài viết	1. Gửi yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ nhưng không chọn thông tin nào	Không thể gửi yêu cầu	Không thể ấn nút gửi yêu cầu	Đạt
2	Chọn bài viết nhưng không chọn môi giới	1. Chọn bài viết nhờ giúp đỡ nhưng không chọn môi giới. 2. Gửi yêu cầu giúp đỡ	Không thể gửi yêu cầu	Không thể ấn nút gửi yêu cầu	Đạt
3	Chọn bài viết và chọn môi giới	1. Chọn bài viết nhờ giúp đỡ. 2. Chọn môi giới muốn nhờ giúp đỡ. 3. Gửi yêu cầu giúp đỡ.	Thông báo gửi yêu cầu thành công	Thông báo gửi yêu cầu thành công	Đạt

Bảng 4.13: Kiểm thử chức năng tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ

Với chức năng tạo mới yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ, đã có 3 trường hợp kiểm thử được thực hiện. Trong đó, có 2 trường hợp nằm ở phân lớp không hợp lệ (invalid) và một trường hợp nằm ở phân lớp hợp lệ (valid). Hệ thống đều cho ra kết quả đúng với kết quả kỳ vọng trong mỗi trường hợp kiểm thử. Theo lý thuyết kiểm thử, sẽ tồn tại trường hợp chọn môi giới, không chọn bài viết và gửi yêu cầu. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể chọn môi giới khi chưa chọn bài viết vì hệ thống sẽ lấy thông tin môi giới đã đăng ký trong khu vực bài viết được chọn. Chính vì thế, trường hợp kiểm thử này không thể thực hiện.

4.5 Triển khai

Hệ thống triển khai thông qua nền tảng ứng dụng đám mây Heroku. Khi triển khai, hệ thống được chia thành 3 dự án bao gồm frontend, backend và Socket server và có các thông số như bảng 4.14.

STT	Máy chủ	Tên miền	Địa chỉ IP
1	frontend	bkland.herokuapp.com	3.219.96.23
2	backend	bkland-api-a973686b4258.herokuapp.com	3.219.96.23
3	Socket server	bkland-chat-server-6277f14e77d1.herokuapp.com	54.243.129.215

Bảng 4.14: Thông tin máy chủ các dự án con của hệ thống

Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin hệ thống

STT	Tên thông số	Giá trị
1	Tên miền	df31kc.stackhero-network.com
2	Địa chỉ IP	51.81.75.198
3	Địa điểm đặt máy chủ	Hoa Kỳ
4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL
5	Phiên bản	8.0.32
6	Cổng	3306
7	Dung lượng lưu trữ	10GB
8	Kích thước bộ nhớ RAM	2GB

Bảng 4.15: Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin hệ thống

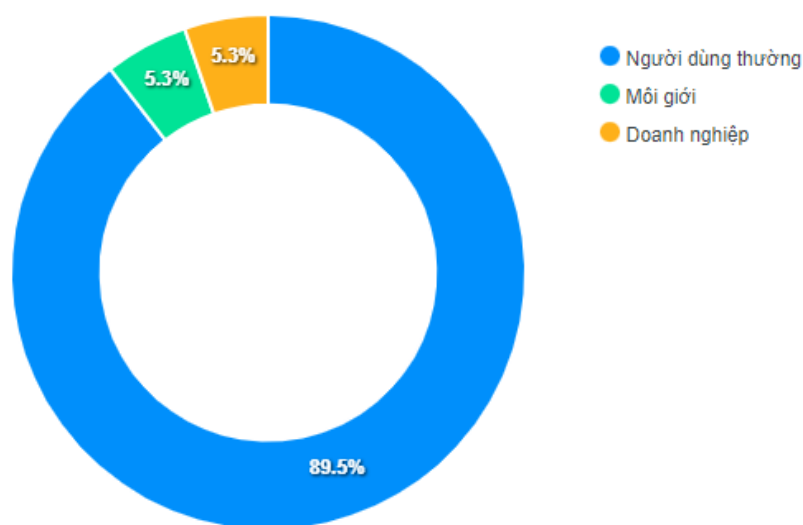
Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu phi quan hệ lưu trữ ảnh của hệ thống

STT	Tên thông số	Giá trị
1	Tên miền	ac-mr8gv0w-shard-00-00.rq4xh8v.mongodb.net
2	Địa chỉ IP	16.163.69.87
3	Địa điểm đặt máy chủ	Hồng Kông
4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MongoDB
5	Phiên bản	6.0.8
6	Cổng	27017
7	Dung lượng lưu trữ	512MB

Bảng 4.16: Thông tin máy chủ cơ sở dữ liệu phi quan hệ lưu trữ ảnh của hệ thống

Kết quả sau khi triển khai dự án trên môi trường internet từ ngày 22/06/2023 tới 22/07/2023

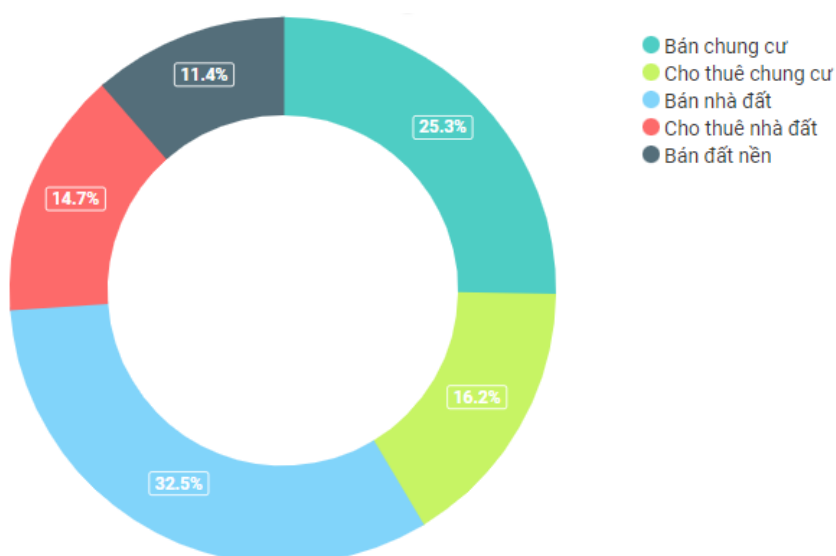
Số lượng người dùng hệ thống:



Hình 4.27: Thống kê số lượng người dùng trên hệ thống

Tính đến ngày 22/7/2023, hệ thống có tổng cộng 19 tài khoản đăng ký sử dụng trong đó có 17 tài khoản người dùng thông thường, 1 tài khoản đã đăng ký làm môi giới và 1 tài khoản doanh nghiệp BĐS.

Số lượng bài viết bán/cho thuê BĐS:

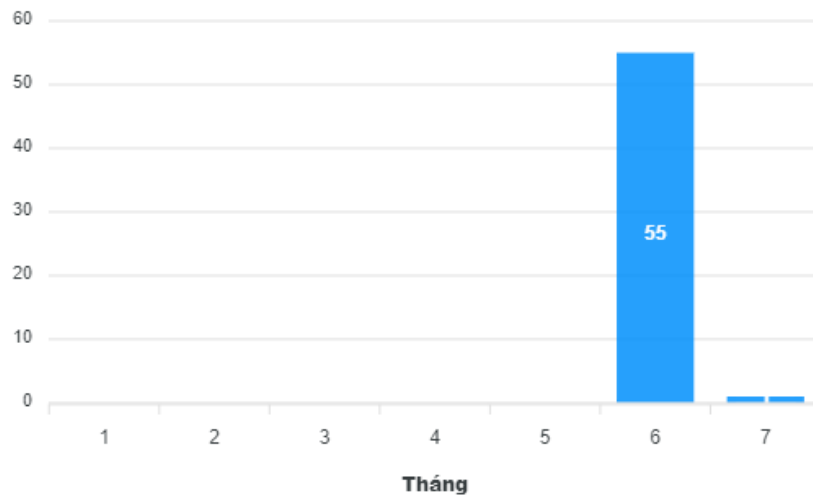


Hình 4.28: Thống kê số lượng bài viết bán/cho thuê BĐS trên hệ thống

Hệ thống đã có tổng cộng 736 bài viết bán/cho thuê BĐS. Trong đó, có 186 bài viết bán chung cư, 119 bài viết cho thuê chung cư, 239 bài viết bán nhà đất, 108

bài viết cho thuê nhà đất và 84 bài viết bán đất nền.

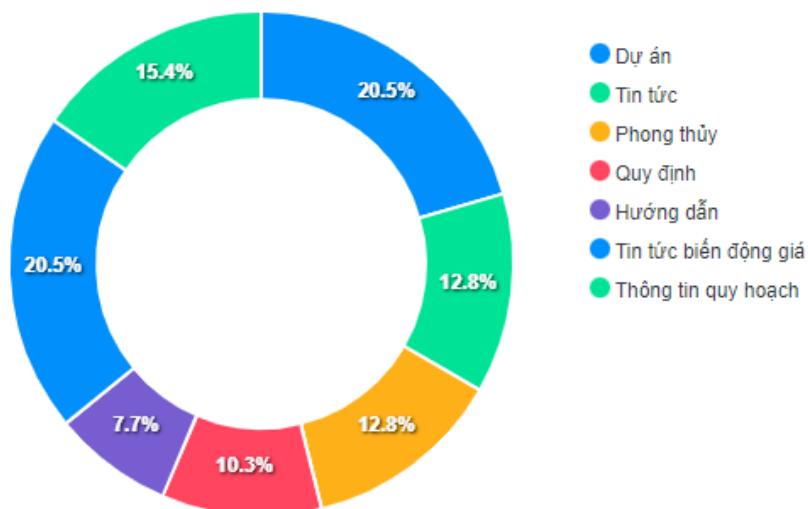
Số lượng bài viết trên cộng đồng:



Hình 4.29: Thống kê số lượng bài viết cộng đồng trên hệ thống

Đã có tổng cộng 55 bài viết được chia sẻ tới cộng đồng. Trong đó, tháng 6 có 55 bài và chỉ có 1 bài được đăng trong khoảng từ ngày 01/07 đến ngày 22/07 năm 2023.

Số lượng bài viết tiện ích trên hệ thống:



Hình 4.30: Thống kê số lượng bài viết tiện ích trên hệ thống

Có 8 bài viết tin tức dự án, 5 bài viết tin tức BĐS, 5 bài viết thông tin phong thủy, 4 bài viết về quy định, 3 bài viết hướng dẫn sử dụng hệ thống, 8 bài viết về tin tức biến động giá, 6 bài viết về thông tin quy hoạch được đăng trên hệ thống. Ngoài ra, đã có 45 bài viết về dự án BĐS được đăng trên hệ thống.

Tóm lại, trong chương 4 em đã trình bày về kiến trúc của hệ thống. Từ đó, em đưa ra thiết kế tổng quan của frontend và backend. Tiếp theo, em nêu ra thiết kế chi tiết giao diện, thiết kế lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu cho các chức năng chính của hệ thống. Bên cạnh đó, chương 4 đưa ra thông tin chi tiết về các thư viện và công cụ được sử dụng để xây dựng chương trình, kết quả đạt được sau khi xây dựng và kiểm thử các chức năng chính của chương trình. Cuối cùng, em đưa ra các thông số kỹ thuật của các máy chủ, thống kê các kết quả thu được khi triển khai các thành phần của hệ thống trên môi trường internet. Trong chương 5, em sẽ trình bày giải pháp được áp dụng để xử lý các vấn đề được nêu tại chương 1. Tiếp theo, em sẽ đưa ra một số kết quả sau khi sử dụng những giải pháp đó để xây dựng các tính năng trên ứng dụng Bkland.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 4 đã trình bày về thiết kế kiến trúc hệ thống, các thiết kế chi tiết phía frontend và backend. Bên cạnh đó, chương 4 đã nêu lên các kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống trên môi trường internet. Trong chương 5, em sẽ trình bày về những đóng góp, kết quả nổi bật của đề án so với các hệ thống tương tự.

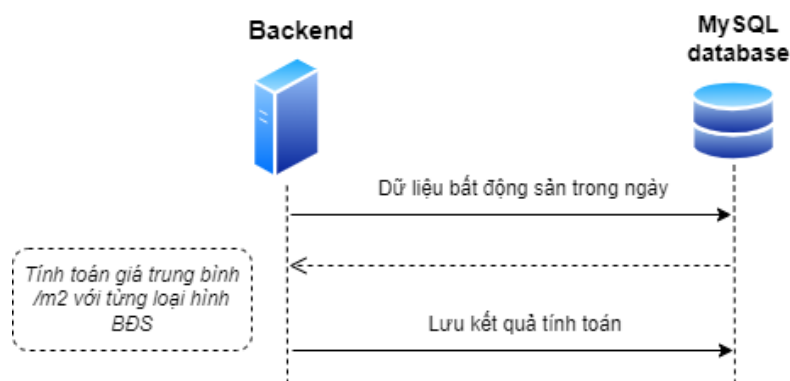
5.1 Tính toán giá trung bình theo từng khu vực với các loại hình bất động sản khác nhau trong những thời điểm cụ thể.

5.1.1 Đặt vấn đề

Người dùng có nhu cầu đầu tư bất động sản hay các nhà môi giới BĐS đều có nhu cầu quan tâm đến sự thay đổi, biến động về giá của một loại hình bất động sản nào đó theo từng khu vực trong những khoảng thời gian khác nhau. Những con số thống kê này mặc dù chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, với sự biến động không ngừng của BĐS, đây cũng là cơ sở để các nhà đầu tư xem xét có nên đầu tư vào một sản phẩm BĐS hay không.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể cho người dùng xem được kết quả một cách nhanh chóng với một lượng dữ liệu lớn. Với mỗi yêu cầu của người dùng, lúc đó hệ thống mới lấy dữ liệu từ bảng lưu thông tin từng sản phẩm BĐS để tính toán thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hậu quả là người dùng luôn phải chờ đợi một khoảng thời gian dài mới có kết quả. Bên cạnh đó, việc xử lý tính toán với bộ dữ liệu quá lớn dễ gây quá tải cho hệ thống.

5.1.2 Giải pháp



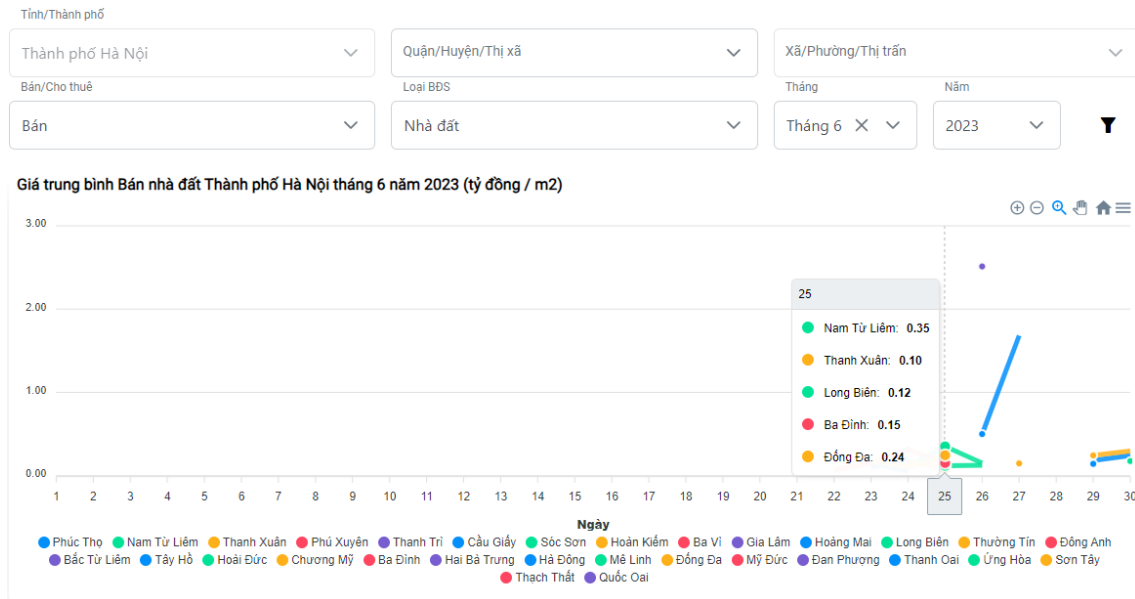
Hình 5.1: Mô hình hóa giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu giá trung bình

Tên bảng: statistic_price_fluctuation			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	create_at	datetime	Thời điểm tạo
3	sell	tinyint	Bán/cho thuê, bán có giá trị là 1, cho thuê có giá trị là 0
4	type	varchar(255)	Loại hình BĐS
5	province_code	varchar(50)	Mã tỉnh/thành phố
6	district_code	varchar(50)	Mã quận/huyện/thị xã
7	ward_code	varchar(50)	Mã xã/phường/thị trấn
8	price	double	Giá trung bình/m ²
Khóa chính: id			

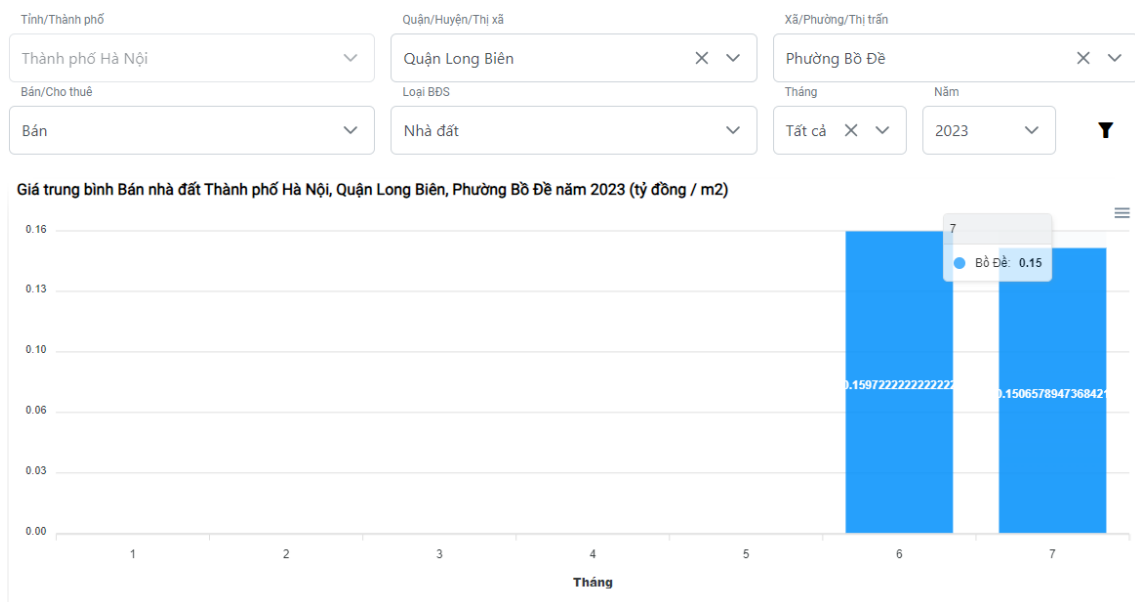
Bảng 5.1: Bảng lưu trữ thông tin giá trung bình trên DB

Hình 5.1 Mô tả giải pháp lưu trữ dữ liệu tính toán giá trị trung bình trên 1 m^2 của từng loại hình bất động sản theo các khu vực khác nhau trong từng ngày. Hệ thống sẽ tiến hành lập lịch chạy ngầm cho máy chủ Backend vào thời điểm cuối mỗi ngày. Đến thời điểm cuối ngày của từng ngày, máy chủ Backend sẽ lấy dữ liệu bất động sản trong ngày từ máy chủ DB hệ thống để thực hiện tính toán. Sau khi tính toán xong, máy chủ Backend sẽ lưu dữ liệu vào bảng **statistic_price_fluctuation** (bảng 5.1) ở trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Mỗi khi người dùng có nhu cầu lấy thông tin thống kê giá trung bình trên 1 m^2 , máy chủ backend sẽ lấy dữ liệu sau khi được tính toán và lưu vào DB để trả cho máy chủ frontend. Nhiệm vụ của frontend là hiển thị dữ liệu cho người dùng dưới dạng biểu đồ.

5.1.3 Kết quả đạt được



Hình 5.2: Giá trung bình bán nhà đất Thành phố Hà Nội tháng 6 năm 2023 (tỷ đồng/m2)



Hình 5.3: Giá trung bình bán nhà đất phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội năm 2023 (tỷ đồng/m2)

Hình 5.2 mô tả giá trung bình của loại hình *bán nhà đất* trên địa bàn các quận/huyện/thị xã thuộc thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023. Kết quả này có được khi người dùng lựa chọn loại hình, chọn tỉnh và bỏ qua thông tin quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn. Khi đó, biểu đồ sẽ có dạng biểu đồ đường (line chart). Hình 5.3 là kết quả khi người dùng chọn hết tất cả thông tin và bỏ qua thông tin về tháng. Khi đó, hệ thống sẽ lấy thông tin trung bình các tháng trong một năm và biểu đồ có dạng biểu đồ cột (bar chart).

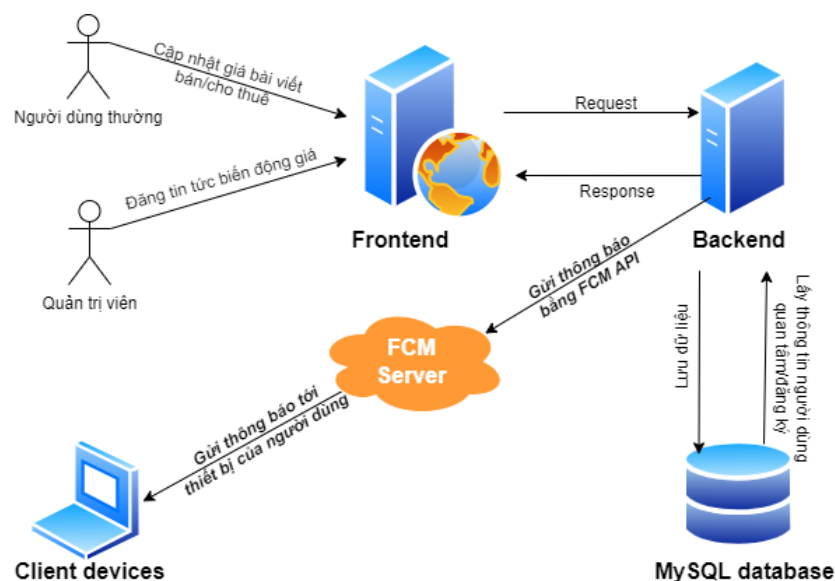
5.2 Thông báo biến động giá bất động sản.

5.2.1 Đặt vấn đề

Các sản phẩm bất động sản thường có xu hướng thay đổi về giá phụ thuộc vào yếu tố chủ quan và khách quan. Ví dụ, người dùng có nhu cầu bán sản phẩm BĐS, thời gian đầu sản phẩm được chào bán với giá 3 tỷ. Tuy nhiên, chủ cần tiền gấp nên giảm giá xuống còn 2,5 tỷ. Những người đã quan tâm đến sản phẩm bất động sản đó mong muốn khi sản phẩm đó có sự biến động về giá, họ cần nhận được thông báo về thiết bị của mình ngay lập tức. Ngoài ra, người dùng mong muốn được cung cấp các thông tin về sự biến động giá từ các nguồn tin có tính xác thực và độ tin cậy cao.

Thông tin liên quan tới biến động giá của một sản phẩm hoặc một khu vực có ý nghĩa rất lớn. Việc người dùng nhận được thông báo về bài viết mà mình quan tâm có sự thay đổi về giá làm tăng khả năng bán/cho thuê thành công của một sản phẩm BĐS. Bên cạnh đó, các tin tức phân tích chuyên sâu về biến động giá của từng khu vực là cơ sở để người dùng muốn đầu tư BĐS, nhà môi giới quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một sản phẩm BĐS.

5.2.2 Giải pháp



Hình 5.4: Mô hình hóa giải pháp thông báo biến động giá

Hình 5.4 mô hình hóa giải pháp thông báo biến động giá tới người dùng. Sau khi người dùng thường cập nhật giá cho bài viết bán/cho thuê mà họ đã tạo trước đó hoặc quản trị viên đăng một tin tức biến động giá tại một khu vực nào đó, các yêu cầu từ phía người dùng sẽ được gửi. Sau khi backend xử lý và trả về kết quả cho frontend. Frontend có nhiệm vụ cho người dùng biết yêu cầu vừa gửi thành công

hay thất bại.

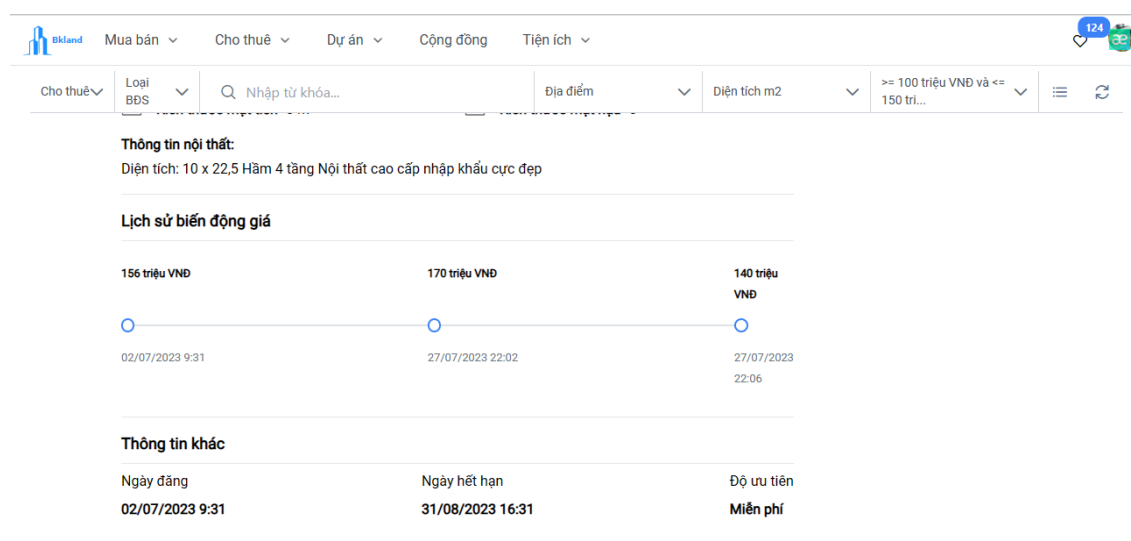
Trong quá trình xử lý thông tin, bên cạnh việc lưu thông tin bài viết và sự thay đổi về giá của sản phẩm BĐS, backend sẽ lấy thông tin người dùng đã đăng ký nhận thông báo biến động giá cho một khu vực nào đó hoặc người dùng đã quan tâm tới sản phẩm bất động sản có sự biến động về giá. Sau đó, backend sẽ yêu cầu máy chủ FCM (FCM server) gửi thông báo tới các thiết bị của người dùng thông qua API được cung cấp bởi FCM. Sau khi nhận được lời gọi API từ backend, FCM server sẽ thực hiện gửi thông báo tới thiết bị của người dùng.

Tên bảng: real_estate_post_price			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	create_at	datetime	Thời điểm tạo
3	create_by	varchar(255)	Người cập nhật giá bài viết
4	price	double	Giá mới
5	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post			

Bảng 5.2: Bảng lưu trữ thông tin lịch sử giá của một sản phẩm BĐS

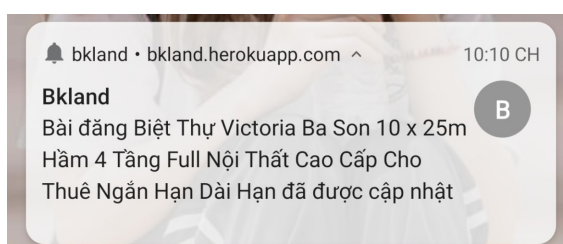
Bảng 5.2 có nhiệm vụ lưu trữ lịch sử giá của các sản phẩm bán/cho thuê BĐS. Người dùng sau khi cập nhật thông tin cho một sản phẩm BĐS, hệ thống sẽ kiểm tra sự thay đổi về giá của sản phẩm BĐS đó. Nếu có sự thay đổi, giá mới của sản phẩm sẽ được lưu tại bảng này. Khi người dùng xem thông tin chi tiết một sản phẩm BĐS, thông tin lịch sử giá của sản phẩm cũng sẽ được hiển thị cho người dùng.

5.2.3 Kết quả đạt được



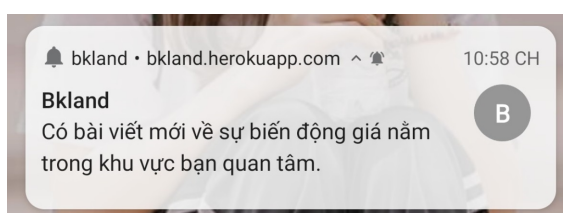
Hình 5.5: Lịch sử biến động giá của một sản phẩm BĐS khi người dùng xem thông tin chi tiết

Hình 5.5 mô tả giá của một sản phẩm BĐS được biểu diễn dưới dạng trình tự thời gian khi người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm BĐS.



Hình 5.6: Thông báo có sự biến động giá của một sản phẩm BĐS được gửi về thiết bị của người dùng

Sau khi chủ bài viết cập nhật giá cho một sản phẩm BĐS, thông báo sẽ được gửi về thiết bị của người dùng đã quan tâm tới sản phẩm BĐS đó. Kết quả được minh họa trong hình 5.6



Hình 5.7: Thông báo có tin tức biến động giá mới nằm trong khu vực người dùng đăng ký

Người dùng sau khi đăng ký nhận thông báo biến động giá trong một hoặc nhiều

khu vực sẽ nhận được thông báo về thiết bị mỗi khi quản trị viên thực hiện đăng tin tức về biến động giá (hình 5.7).

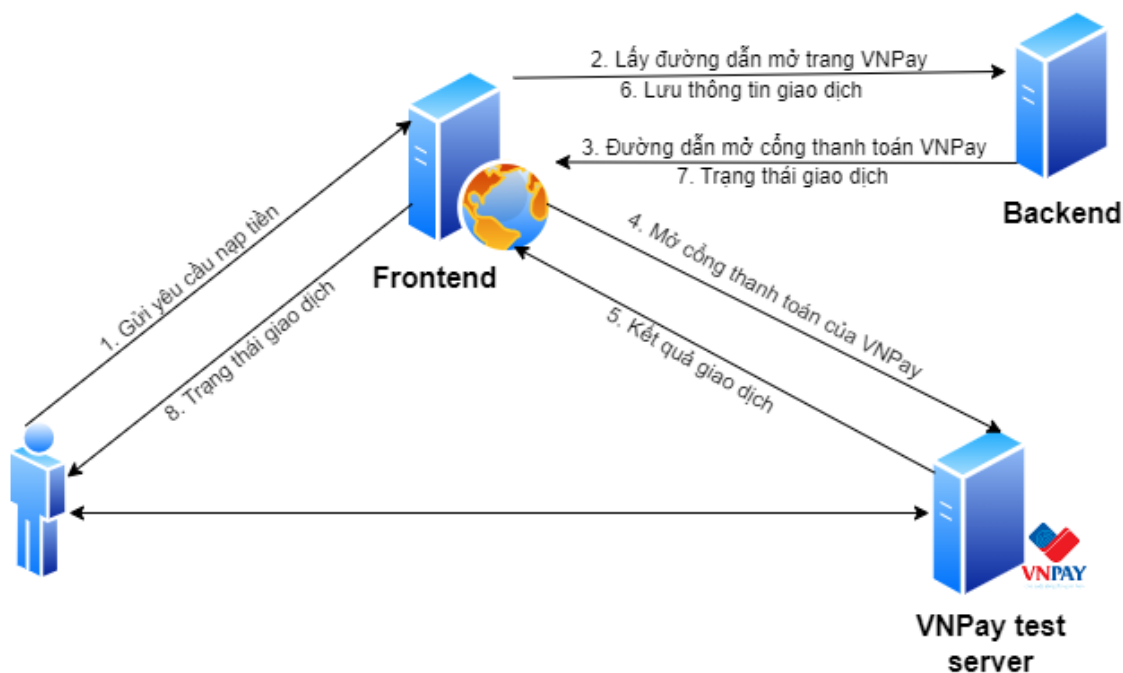
5.3 Thanh toán điện tử

5.3.1 Đặt vấn đề

Nhằm tăng sự tiện lợi trong quá trình chi trả các khoản phí, các ứng dụng có giao dịch tiền tệ hiện nay đều tích hợp các hình thức thanh toán điện tử thông qua nền tảng của ngân hàng số hoặc ví điện tử. Đối với ứng dụng Bkland, người dùng mong muốn bài viết của mình được hiển thị với độ ưu tiên cao sẽ phải trả cho hệ thống một khoản phí tùy thuộc vào mức độ ưu tiên và thời gian bài viết tồn tại trên hệ thống.

Ngoài ra, với người dùng đã đăng ký tài khoản với vai trò môi giới hoặc đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống, họ sẽ phải trả cho hệ thống một khoản phí hàng tháng theo quy định. Bài toán đặt ra là làm thế nào để người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống một cách đơn giản, tin cậy và có thể lưu lại lịch sử nạp tiền của người dùng.

5.3.2 Giải pháp



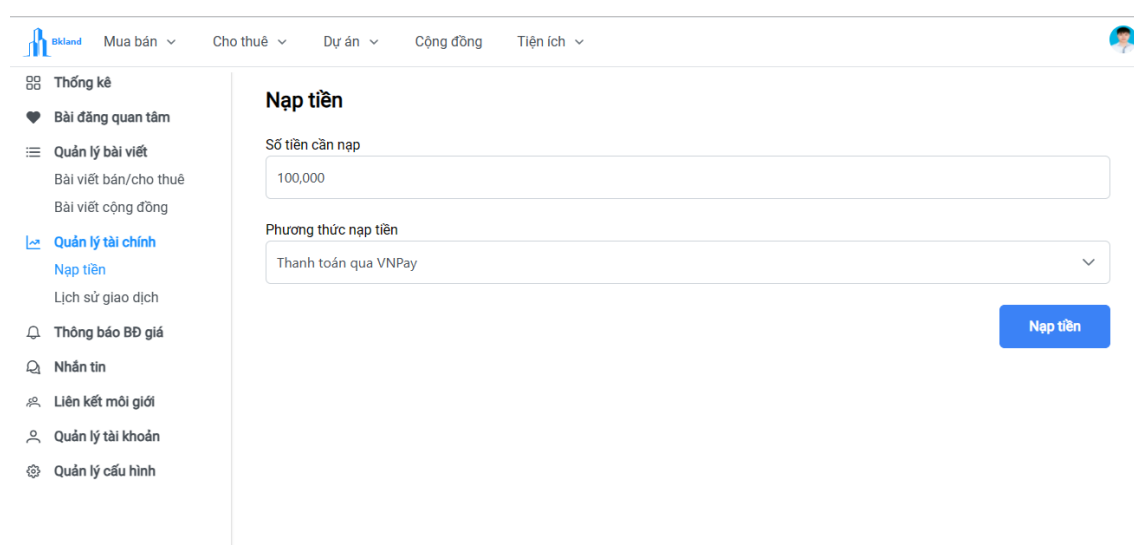
Hình 5.8: Mô tả giải pháp nạp tiền vào tài khoản hệ thống thông qua môi trường thử nghiệm của VNPay

Hình 5.8 mô tả quy trình nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống bằng cách thanh toán qua ví điện tử VNPay (hoạt động trên môi trường thử nghiệm do VNPay cung cấp). Sau khi người dùng gửi yêu cầu nạp tiền bằng ví điện tử VNPay, frontend sẽ

gửi yêu cầu tới backend và backend sẽ trả về đường dẫn để mở cổng thanh toán điện tử thử nghiệm của VNPay. Frontend sau khi nhận được đường dẫn sẽ thực hiện mở cổng thanh toán trên trình duyệt và người dùng sẽ tiến hành tương tác với hệ thống thanh toán do VNPay cung cấp.

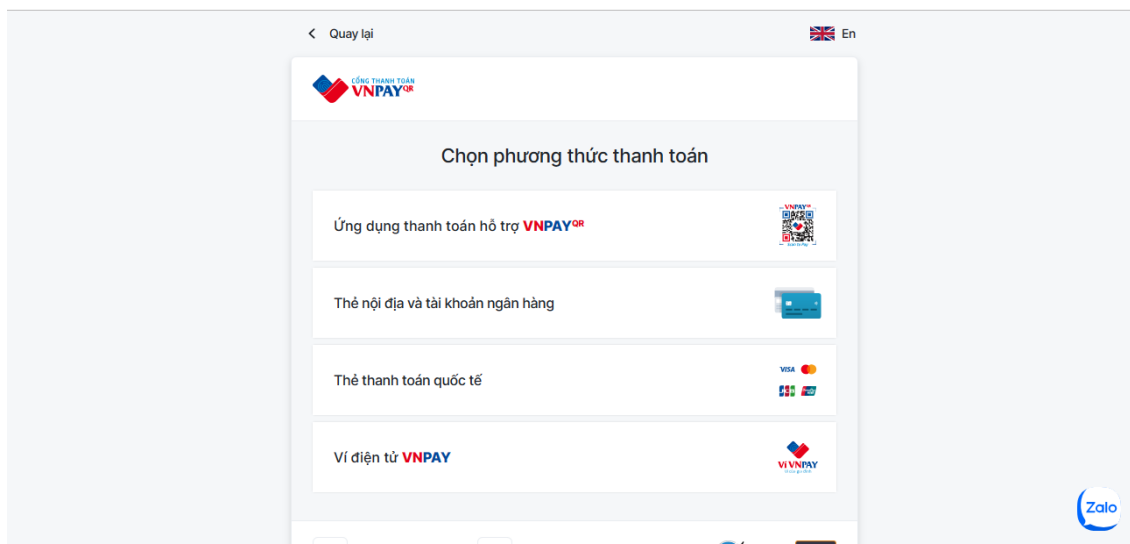
Sau khi người dùng và hệ thống VNPay kết thúc quá trình tương tác, VNPay sẽ trả về kết quả giao dịch dưới dạng một đường dẫn và trình duyệt sẽ mở đường dẫn đó để có thể quay lại chương trình. Nếu người dùng nạp tiền thành công, frontend sẽ gửi yêu cầu lưu thông tin giao dịch tới backend. Sau khi lưu thông tin giao dịch thành công, frontend sẽ thông báo kết quả giao dịch cho người dùng.

5.3.3 Kết quả đạt được



Hình 5.9: Người dùng gửi yêu cầu nạp tiền

Hình 5.9 mô tả giao diện trang nạp tiền của hệ thống. Người dùng có thể thực hiện nạp tiền thông qua ví điện tử VNPay hoặc nạp bằng hình thức chuyển khoản và đính kèm ảnh minh chứng.

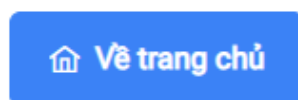


Hình 5.10: Giao diện trang thanh toán của VNPay

Sau khi người dùng xác nhận nạp tiền, hệ thống sẽ hiển thị trang thanh toán của ứng dụng VNPay có giao diện như hình 5.10.

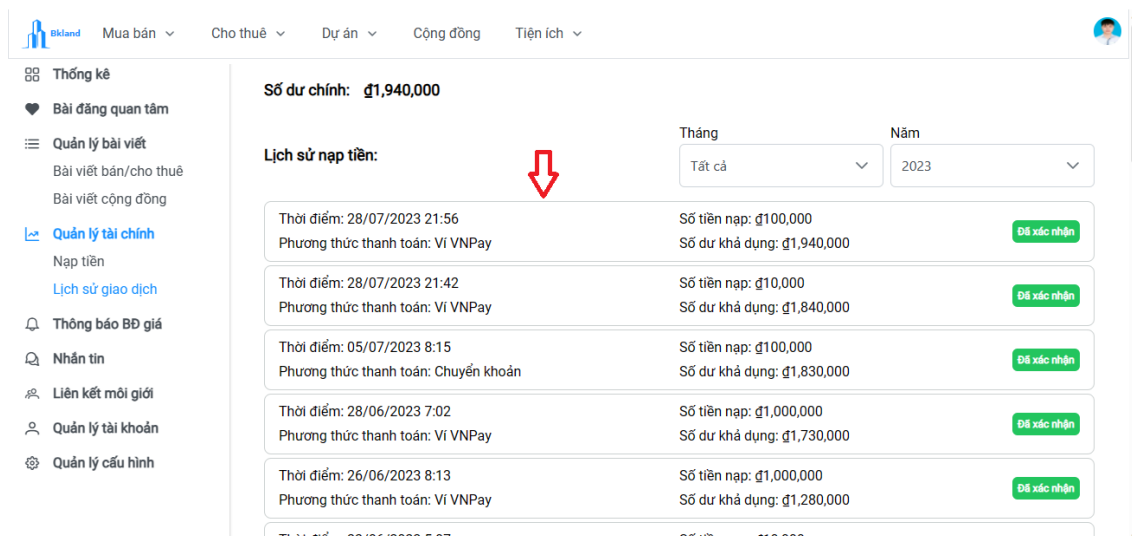


Nạp tiền thành công



Hình 5.11: Ứng dụng Bkland thông báo cho người dùng đã nạp tiền thành công

Kết thúc quá trình tương tác của người dùng với hệ thống VNPay, nếu người dùng nạp tiền thành công, ứng dụng Bkland sẽ hiển thị trang nạp tiền thành công cho người dùng (minh họa như hình 5.11).



Hình 5.12: Lưu lại lịch sử nạp tiền của người dùng.

Người dùng sau khi nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống thành công, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử nạp tiền của người dùng đó. Họ có thể xem chi tiết lịch sử giao dịch của mình và có thể lọc theo tháng và năm.

5.4 Phát triển ứng dụng có thể hoạt động trên các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân

5.4.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, lượng người dùng truy cập internet bằng các thiết bị di động có xu hướng ngày càng tăng nhanh và chiếm trên 50% tổng lưu lượng truy cập internet. Chính vì thế, việc phát triển hệ thống thông tin thành ứng dụng dành cho các thiết bị di động là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì và gia tăng lượng người dùng truy cập ứng dụng.

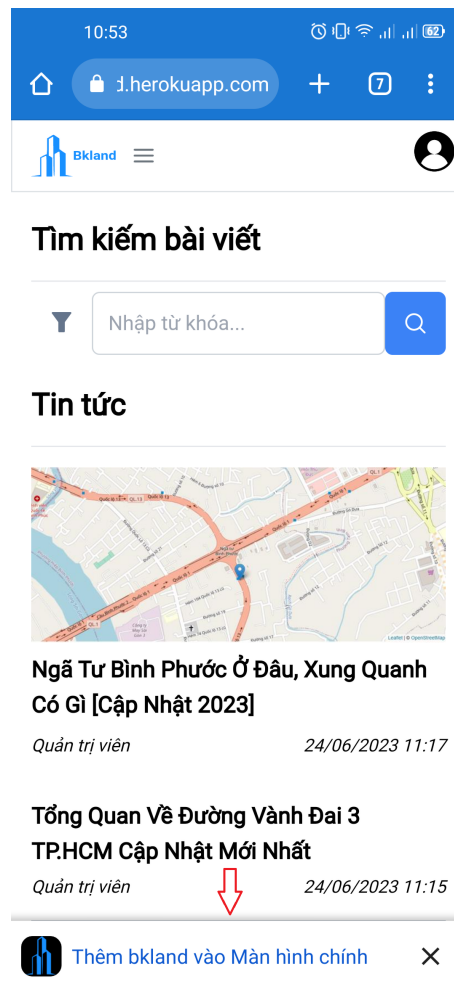
Tuy nhiên, việc phát triển ứng dụng cả trên nền tảng web và trên các thiết bị di động gây tốn rất nhiều thời gian và chi phí xây dựng. Ngoài ra, việc xây dựng ứng dụng độc lập có thể gây ra sự thiếu nhất quán trong quá trình người dùng tương tác với hệ thống. Với một công ty bắt đầu sản phẩm mới thành lập, lượng chi phí đầu tư cho việc phát triển hệ thống thông tin có giới hạn. Vì thế, họ không thể bỏ ra khoản phí quá lớn để xây dựng cả trang web và ứng dụng di động.

5.4.2 Giải pháp

Phát triển ứng dụng Bkland dưới dạng Progressive Web App dựa trên kiến trúc client-server. Phía frontend sử dụng framework Angular để phát triển. Trang web được phát triển bằng framework này có thể tích hợp thư viện angular/pwa [6] để xây dựng trang web dưới dạng PWA. Hiện nay, ứng dụng được phát triển bằng công

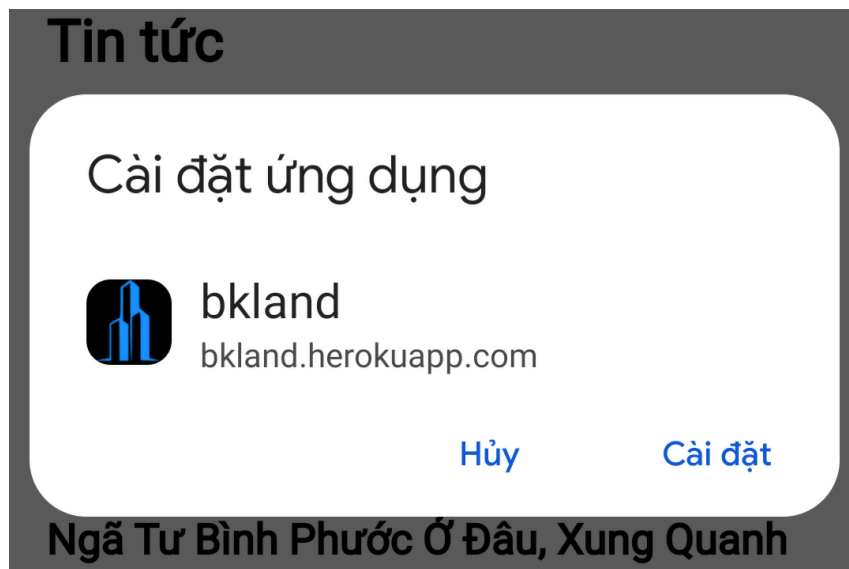
nghe PWA có thể hoạt động trên hầu hết các thiết bị và các hệ điều hành. Để cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, thiết bị cần được cập nhật phiên bản hệ điều hành thấp nhất là 16.4. Với công nghệ PWA, ứng dụng không những có thể cài đặt trên các thiết bị di động mà ứng dụng còn có thể được cài đặt trên các thiết bị khác như máy tính bảng (tablet), máy tính để bàn (PC). Giải pháp xây dựng ứng dụng bằng công nghệ PWA không chỉ có hiệu quả đối với hệ thống thông tin bất động sản mà còn phù hợp với hầu hết các hệ thống thông tin khác.

5.4.3 Kết quả đạt được



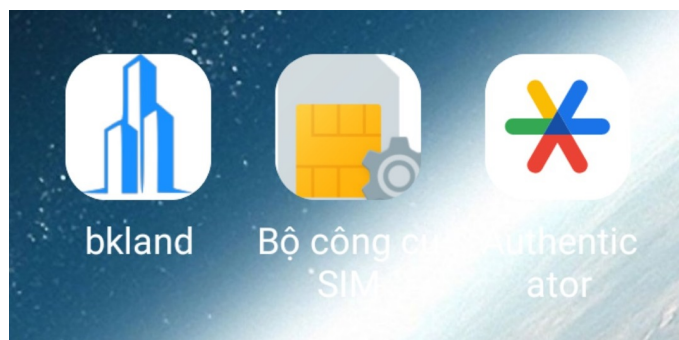
Hình 5.13: Truy cập ứng dụng bằng trình duyệt chrome trên thiết bị Android

Người dùng sau khi thực hiện truy cập vào ứng dụng thông qua trình duyệt trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android sẽ thấy đề xuất cài đặt ứng dụng như hình 5.13. Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng, đề xuất sẽ được ẩn.



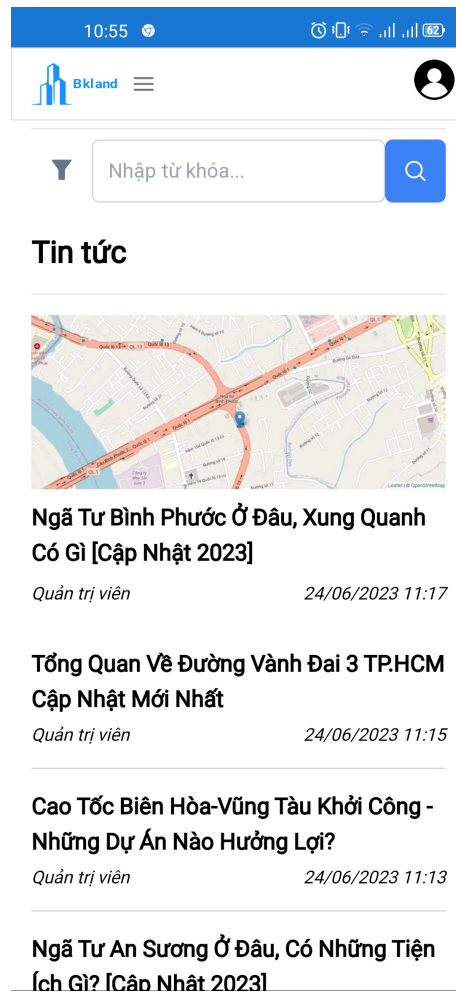
Hình 5.14: Hệ thống thông báo xác nhận cài đặt ứng dụng

Sau khi người dùng click vào đề xuất, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu người dùng xác nhận cài đặt (hình 5.14).

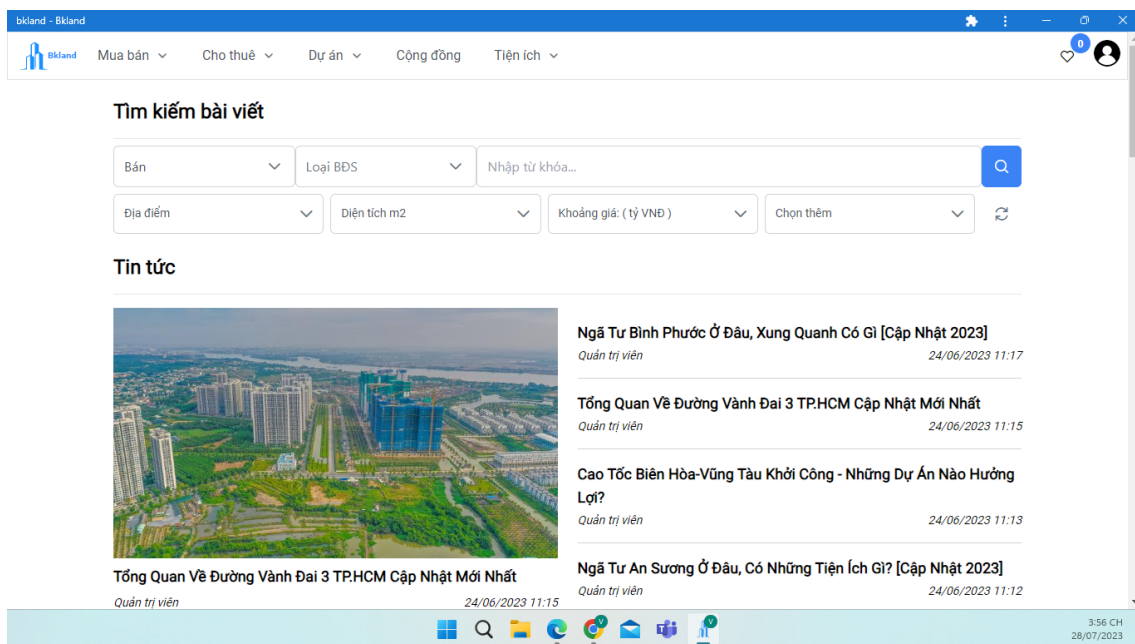


Hình 5.15: Ứng dụng sau khi được cài đặt

Ứng dụng được cài đặt thành công sẽ được hiển thị trên danh sách ứng dụng của thiết bị hình 5.15. Người dùng muốn truy cập vào ứng dụng chỉ cần click vào biểu tượng ứng dụng trên màn hình.



Hình 5.16: Giao diện trang chủ ứng dụng trên thiết bị di động



Hình 5.17: Giao diện trang chủ ứng dụng trên Windows

Hình 5.16 và 5.17 là màn hình trang chủ của ứng dụng sau khi được cài đặt trên

các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và Windows. Ứng dụng được xây dựng với thiết kế đáp ứng nhiều loại màn hình (responsive design) giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm thống nhất của ứng dụng.

Như vậy, trong chương 5 em đã trình bày về các đóng góp mà em cảm thấy tâm đắc nhất trong quá trình làm đồ án. Chương 6 cũng là chương cuối cùng của đồ án, em sẽ trình bày về kết quả so sánh sản phẩm của mình với các sản phẩm tương tự cũng như các bài học kinh nghiệm em rút ra được trong quá trình xây dựng sản phẩm đồ án. Bên cạnh đó, em sẽ đưa ra các định hướng trong tương lai của sản phẩm đồ án.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong chương 5, em đã trình bày 4 đóng góp nổi bật của đề án bao gồm: giải pháp lưu trữ và xử lý giá trung bình của các loại hình BĐS theo từng khu vực trong các thời điểm khác nhau, gửi thông báo thời gian thực tới các thiết bị của người dùng khi có thông tin biến động giá, thanh toán điện tử, phát triển ứng dụng đa nền tảng. Trong chương cuối của đề án, em sẽ trình bày về kết quả so sánh sản phẩm của mình với các sản phẩm tương tự và những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình làm đề án. Cuối cùng, em đưa ra các định hướng trong tương lai giúp hoàn thiện hơn sản phẩm đề án.

6.1 Kết luận

Ứng dụng Bkland được xem là cầu nối giữa khách hàng có nhu cầu mua/bán bất động sản, nhà môi giới BĐS và các doanh nghiệp, chủ đầu tư trong lĩnh vực BĐS. Bên cạnh các chức năng chính như cho phép người dùng đăng tin rao bán/cho thuê BĐS, tin tức dự án BĐS (đối với người dùng đăng ký tài khoản doanh nghiệp), ứng dụng còn cung cấp các thống kê chi tiết về tình hình biến động giá của các loại hình BĐS tại các khu vực khác nhau trong từng khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp trang diễn đàn-nơi người dùng có thể chia sẻ các thông tin liên quan tới BĐS. Người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên các thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân để truy cập và trải nghiệm hệ thống một cách thuận tiện nhất.

Các công nghệ được sử dụng để phát triển ứng dụng Bkland được phát triển bởi các công ty công nghệ rất lớn trên thế giới điều này giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án và đảm bảo độ tin cậy cho dự án. Phát triển ứng dụng theo hướng Single Page Application giúp người dùng có thể trải nghiệm ứng dụng một cách mượt mà. Phía frontend sử dụng framework Angular giúp ứng dụng có tính module hóa cao, điều này giúp ứng dụng dễ dàng bảo trì và mở rộng. Backend sử dụng ngôn ngữ Java và framework Spring Boot để phát triển. Công nghệ này phù hợp với các phần mềm sử dụng kiến trúc microservices. Ngoài ra, ứng dụng còn sử dụng các công nghệ như thông báo đẩy (Push Notification) và WebSocket để có thể cung cấp cho người dùng những tính năng cần tương tác thời gian thực.

Trong quá trình xây dựng sản phẩm đề án, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích như kỹ năng về phân tích thiết kế, viết báo cáo, xây dựng ứng dụng đáp ứng trải nghiệm tốt nhất của người dùng,.... Bên cạnh đó, em cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về áp dụng các nguyên tắc thiết kế (nguyên tắc thiết kế gói, nguyên lý SOLID) trong quá trình xây dựng sản phẩm, giúp sản phẩm

dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

So sánh với các sản phẩm có tính năng tương tự đang hoạt động tại Việt Nam có thể thấy ứng dụng Bkland có những ưu điểm vượt trội sau: cung cấp các thông kê liên quan đến biến động giá BĐS trong các khu vực khác nhau tại từng thời điểm cụ thể, gửi thông báo về cho các thiết bị của người dùng khi có bài viết quan tâm được thay đổi giá hoặc tin tức biến động giá được đăng tải lên hệ thống, ứng dụng có thể hoạt động trên các thiết bị khác nhau với hệ điều hành khác nhau mà chỉ cần sử dụng một bộ mã nguồn duy nhất. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội kể trên, khi so sánh với các ứng dụng tương tự, Bkland còn tồn tại một số hạn chế sau. Thứ nhất, ứng dụng mới chỉ hỗ trợ đăng tin bán/cho thuê với 3 loại hình bất động sản là nhà đất, chung cư và đất nền. Thứ hai, hệ thống chỉ tập trung khai thác dữ liệu khu vực thành phố Hà Nội. Thứ ba, hệ thống chưa hỗ trợ các tính năng như tìm kiếm sản phẩm bất động sản bằng bản đồ. Tính năng này đã được một vài hệ thống lớn áp dụng và đem lại nhiều phản hồi tích cực từ người dùng.

6.2 Hướng phát triển

Thời gian làm đồ án cũng là lúc giai đoạn I của dự án Bkland hoàn thiện và đã thu được nhiều kết quả tích cực sau khi triển khai thử nghiệm trên môi trường internet. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án tập trung xây dựng theo 5 định hướng sau. Thứ nhất, thực hiện khai thác thêm các loại hình BĐS khác như: biệt thự liền kề, nhà mặt phố, khu nghỉ dưỡng, nhà xưởng,... và mở rộng phạm vi khai thác trên toàn quốc. Thứ hai, hiệu chỉnh giao diện ứng dụng đáp ứng thị hiếu của người dùng. Thứ ba, sau khi hệ thống có lượng người dùng, dữ liệu, thời gian truy cập lớn cần tính toán tới việc tái cấu trúc backend theo kiến trúc microservices để đảm bảo khả năng bảo trì, mở rộng và cân bằng tải nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Thứ tư, khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm của các văn phòng môi giới và đánh giá tính khả thi khi bổ sung các tính năng cho doanh nghiệp môi giới. Thứ năm, bổ sung vai trò nhân viên trong các chức năng quản trị vì một quản trị viên không thể kiểm soát được hết các hoạt động của hệ thống hàng chục nghìn người sử dụng.

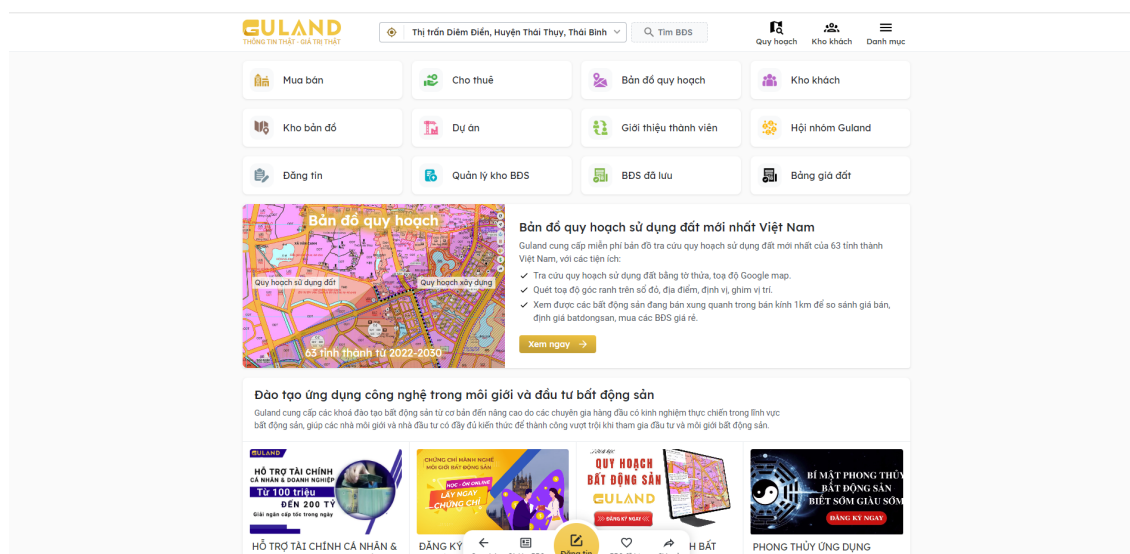
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] batdongsan.com.vn, *Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2023 - cơ hội?* [Online]. Available: <https://research.batdongsan.com.vn/report/bao-cao-thi-truong-b%C4%91s-q2-2023.pdf>.
- [2] batdongsan.com.vn, *Báo cáo tâm lý người tiêu dùng & xu hướng BĐS cuối năm 2023*. [Online]. Available: https://research.batdongsan.com.vn/report/Bc_tam_ly_nguoi_tieu_dung_B%C4%90S_Viet_Nam_2023H2.pdf.
- [3] research.com, *Mobile vs desktop usage statistics for 2023*. [Online]. Available: <https://research.com/software/mobile-vs-desktop-usage>.
- [4] angular.io. [Online]. Available: <https://angular.io/>.
- [5] S. Overflow, *Frontend frameworks popularity*. [Online]. Available: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kODyUrTPWvz5n0fpUovRdxsSikVF/edit#gid=81955775>.
- [6] npmjs.com, *Angular pwa library*. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/@angular/pwa>.
- [7] V. Sharma, R. Verma, V. Pathak, M. Paliwal, and P. Jain, “Progressive web app (pwa) - one stop solution for all application development across all platforms,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 5, pp. 1120–1122, 2019.
- [8] firebase.google.com, *Firebase cloud messaging*. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>.
- [9] spring.io, *Spring boot*. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>.
- [10] jirebel.com, *2021 java developer productivity report*. [Online]. Available: <https://www.jrebel.com/resources/java-developer-productivity-report-2021>.
- [11] nodejs.org, *Nodejs*. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en>.
- [12] socket.io, *Socket.io*. [Online]. Available: <https://socket.io/>.

PHỤ LỤC

A. KHẢO SÁT CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ

A.1 guland.vn



Hình A.1: Trang thông tin bất động sản guland.vn

Loại hình tin tức: Bên cạnh các thông tin liên quan tới mua bán, cho thuê các loại hình bất động sản phổ biến hiện nay, trang còn cung cấp thêm các thông tin về đào tạo (cung cấp các khóa học, đào tạo về BĐS), hỗ trợ hợp tác mở sàn, các thông tin về các hội nhóm do guland quản lý.

Đặc điểm nổi bật: Tập trung vào việc cung cấp thông tin quy hoạch, hỗ trợ khách hàng tra cứu, tìm kiếm thông tin quy hoạch một cách nhanh và chính xác nhất. Cung cấp chức năng bản đồ quy hoạch giúp người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch thông qua định vị GPS.

Với khách hàng có nhu cầu mua/thuê các loại hình bất động sản: Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều trường thông tin: loại hình bất động sản, khu vực (tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, phường/xã/thị trấn, đường/phố, dự án), mức giá, diện tích, số phòng ngủ, hướng nhà, bề ngang mặt tiền, độ rộng đường vào. Với mỗi bài đăng, khách hàng có thể gửi báo cáo khảo sát về sản phẩm BĐS đó. Hệ thống hỗ trợ tính năng chat zalo với người đăng bài hoặc để lại thông tin cá nhân và yêu cầu tư vấn. Người dùng có thể xem danh sách các sản phẩm BĐS đã lưu trước đó.

Với người dùng có nhu cầu đăng bài rao bán/cho thuê các loại hình bất động sản: Tùy thuộc vào loại hình bất động sản mà người bán muốn đăng mà hệ thống sẽ yêu cầu các thông tin đặc trưng khác nhau. Nhìn chung với mỗi loại hình, người đăng bài sẽ cần nhập khá nhiều thông tin. Người dùng có thể đăng bài rao

bán/cho thuê mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào cho hệ thống.

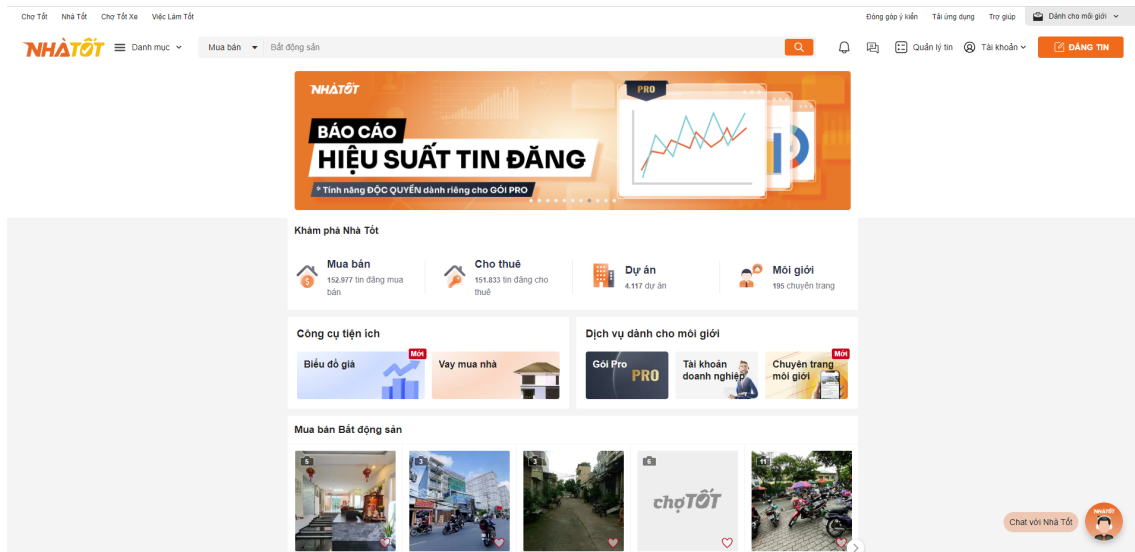


Hình A.2: Ứng dụng guland.vn trên các thiết bị di động

Ứng dụng trên thiết bị di động: Một ứng dụng duy nhất được phát triển, có các tính năng và giao diện tương tự với hệ thống được triển khai trên nền tảng web.

Điểm hạn chế của ứng dụng: Chỉ cung cấp hình thức đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu. Chưa cung cấp các hình thức đăng ký/đăng nhập thông qua google hoặc facebook. Không thể lưu tin nếu chưa có tài khoản. Còn khá ít thông tin bên lề như thông tin phong thủy, phân tích tài chính, các thông tin đánh giá và ý kiến từ chuyên gia.

A.2 nhatot.com



Hình A.3: Trang thông tin bất động sản nhatot.com

Loại hình tin tức: Tập trung vào hỗ trợ cung cấp thông tin bán/cho thuê 4 loại hình bất động sản chính là chung cư, nhà ở, đất nền, văn phòng – mặt bằng kinh doanh, và cho thuê phòng trọ. Cung cấp thông tin về các dự án bất động sản trên cả nước và thông tin về văn phòng môi giới BDS.

Đặc điểm nổi bật: Hỗ trợ tính năng chat giữa hai người có tài khoản trên hệ thống. Phân tích sự biến động giá nhà ở và chung cư trong vòng một tháng ở 5 tỉnh thành lớn bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương thông qua các biểu đồ. Hỗ trợ đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook hoặc AppleID.

Với khách hàng có nhu cầu mua/thuê các loại hình bất động sản: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, ứng với từ khóa người dùng nhập sẽ hiển thị bài đăng có nội dung tương ứng. Sau đó người dùng có thể lọc theo loại BĐS, bán/thuê, khoảng giá. Với mỗi bài đăng, người dùng có thể xem trang cá nhân của người đăng bài, chat với người đăng bài, xem được trên bản đồ sản phẩm đó nằm ở khu vực nào hoặc có thể báo cáo bài đăng.

Với người dùng có nhu cầu đăng bài rao bán/cho thuê các loại hình bất động sản: Tùy thuộc vào loại hình bất động sản mà người dùng muốn đăng, hệ thống yêu cầu nhập những thuộc tính đặc trưng khác nhau. Nhìn chung với mỗi loại hình, người đăng bài sẽ cần nhập khá nhiều thông tin. Có thể đăng bài rao bán/cho thuê mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào cho hệ thống. Nếu muốn tin được ưu tiên hiển thị trên hệ thống, người đăng có thể đăng ký gói đăng tin với nhiều mức giá khác nhau tương ứng với những khoảng thời gian duy trì bài viết khác nhau.

Ứng dụng trên thiết bị di động: Một ứng dụng duy nhất được phát triển, có các tính năng và giao diện tương tự với hệ thống được triển khai trên nền tảng web.

Điểm hạn chế của ứng dụng: Chưa cung cấp các thông tin bên lề như thông tin thị trường, phong thủy, quy hoạch dự án, quy định pháp lý,... Không thể lưu tin nếu chưa đăng nhập.

A.3 cafeland.vn



Hình A.4: Trang thông tin bất động sản cafeland.vn

Loại hình tin tức: Cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực của BĐS, ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các thông tin về tin tức thị trường, tài chính – chứng khoán, thông tin dự án, chính sách quy hoạch, thông tin về vật liệu xây dựng, báo cáo phân tích, góc nhìn chuyên gia, thông tin nội – ngoại thất, thông tin phong thủy, các kiến thức pháp luật, mẫu văn bản, bảng giá dự án/đất, thông tin về các doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật: Cung cấp thông tin quy hoạch chi tiết bằng hình ảnh bản đồ ở cấp độ tỉnh và huyện. Khi đăng tin, hệ thống hỗ trợ chức năng đồng bộ vị trí giúp xác định khoảng vị trí tương đối của sản phẩm bất động sản mà người đăng tin đã cung cấp. Hỗ trợ tham gia nhóm chat của từng khu vực.

Với khách hàng có nhu cầu mua/thuê các loại hình bất động sản: Hỗ trợ tìm kiếm theo rất nhiều trường thông tin: loại hình bất động sản, khu vực (tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, phường/xã/thị trấn, đường/phố, dự án), mức giá, diện tích, từ khóa. Với mỗi bài đăng, khách hàng có thể lưu bài đăng, để lại thông tin cá nhân để chủ bài đăng có thể liên lạc lại. Mỗi bài đăng đều có bản đồ đi kèm để xác định vị trí tương đối của sản phẩm bất động sản đó. Người dùng có thể xem được các thông tin quy hoạch quanh khu vực sản phẩm BĐS đó, hoặc các dự án thuộc khu

vực bất kỳ.

Với người dùng có nhu cầu đăng bài rao bán/cho thuê các loại hình bất động sản: Tùy thuộc vào loại hình bất động sản mà người dùng muốn đăng hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin đặc trưng khác nhau. Nhìn chung với mỗi loại hình, người đăng bài sẽ cần nhập khá nhiều thông tin. Mỗi bài đăng đều mất một khoản phụ phí phụ thuộc vào thời gian hiển thị và độ ưu tiên của bài đăng đó trên hệ thống. Hệ thống cung cấp các phương thức thanh toán qua VNPay, thẻ tín dụng, chuyển khoản, thu trực tiếp bằng tiền mặt.

Điểm hạn chế của ứng dụng: Hệ thống chưa phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Người dùng chỉ có thể tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web. Cần phải đăng nhập mới có thể lưu được tin bài. Mỗi bài đăng rao bán/cho thuê được người dùng đăng lên hệ thống, họ phải trả một khoản phí tùy thuộc vào thời gian tồn tại và độ ưu tiên mà người dùng lựa chọn.

B. ĐẶC TẢ BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

B.1 Bảng about

Tên bảng: about			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	name	varchar(255)	Tên doanh nghiệp
3	address	varchar(255)	Địa chỉ
4	phone_number	varchar(10)	Số điện thoại
5	email	varchar(100)	Địa chỉ email
6	create_by	varchar(255)	Người tạo
7	create_at	datetime	Thời điểm tạo
8	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
9	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			

Bảng B.1: Đặc tả bảng about trong cơ sở dữ liệu

Bảng **about** lưu trữ thông tin chung của hệ thống. Các thông tin này do quản trị viên cập nhật và được hiển thị dưới chân trang chủ và các trang tin tức khác.

B.2 Bảng administrative_regions

Tên bảng: administrative_regions			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	name	varchar(255)	Tên vùng
3	name_en	varchar(255)	Tên vùng bằng tiếng Anh
4	code_name	varchar(255)	Mã vùng
5	code_name_en	varchar(255)	Mã vùng bằng tiếng Anh
Khóa chính: id			

Bảng B.2: Đặc tả bảng administrative_regions trong cơ sở dữ liệu

Bảng **administrative_regions** lưu trữ thông tin khu vực hành chính tại Việt Nam gồm: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

B.3 Bảng administrative_units

Tên bảng: administrative_regions			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	full_name	varchar(255)	Tên đơn vị hành chính đầy đủ
3	full_name_en	varchar(255)	Tên đơn vị hành chính đầy đủ bằng tiếng Anh
4	short_name	varchar(255)	Tên đơn vị hành chính ngắn gọn
5	short_name_en	varchar(255)	Tên đơn vị hành chính ngắn gọn bằng tiếng Anh
6	code_name	varchar(255)	Mã đơn vị hành chính
7	code_name_en	varchar(255)	Mã đơn vị hành chính bằng tiếng Anh
Khóa chính: id			

Bảng B.3: Đặc tả bảng administrative_units trong cơ sở dữ liệu

Bảng **administrative_units** lưu trữ thông tin các đơn vị hành chính tại Việt Nam.

B.4 Bảng agency_district

Tên bảng: agency_district			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
2	district_code	varchar(50)	Mã quận/huyện/thị xã
3	enable	tinyint	Môi giới có đăng ký quận/huyện/thị xã có giá trị 1
Khóa chính: user_id, district_code			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user, district_code tham chiếu tới cột code của bảng district			

Bảng B.4: Đặc tả bảng agency_district trong cơ sở dữ liệu

Bảng **agency_district** lưu trữ thông tin các quận/huyện/thị xã mà môi giới đã đăng ký trên hệ thống.

B.5 Bảng charge

Tên bảng: charge			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	charge_type	varchar(50)	Loại thanh toán
4	so_tien	bigint	Số tiền mà người dùng nạp vào hệ thống.
5	account_balance	bigint	Số dư sau khi nạp tiền.
6	status	varchar(20)	Trạng thái giao dịch
7	image_url	varchar(255)	Đường dẫn ảnh minh chứng
8	create_by	varchar(255)	Người tạo giao dịch
9	create_at	datetime	Thời điểm tạo giao dịch
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.5: Đặc tả bảng charge trong cơ sở dữ liệu

Bảng **charge** lưu trữ lịch sử nạp tiền của người dùng lên hệ thống.

B.6 Bảng chat_room

Tên bảng: chat_room			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	first_user_id	varchar(255)	Mã người dùng thứ nhất
3	second_user_id	varchar(255)	Mã người dùng thứ hai
4	enable	tinyint	Phòng còn hoạt động có giá trị 1
5	anonymous	tinyint	Người dùng ẩn danh nhắn với quản trị viên có giá trị 1
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
8	create_by	varchar(255)	Người tạo phòng
9	create_at	datetime	Thời điểm tạo phòng
Khóa chính: id			

Bảng B.6: Đặc tả bảng chat_room trong cơ sở dữ liệu

Bảng **chat_room** lưu thông tin phòng chat giữa những người dùng hệ thống và giữa quản trị viên với khách vãng lai.

B.7 Bảng clicked_info_view

Tên bảng: clicked_info_view			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê
3	create_by	varchar(255)	Người xem
4	create_at	datetime	Thời điểm xem
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post			

Bảng B.7: Đặc tả bảng clicked_info_view trong cơ sở dữ liệu

Bảng **clicked_info_view** lưu lịch sử người dùng hoặc khách vãng lai xem thông tin liên hệ của một bài viết bán/cho thuê BĐS.

B.8 Bảng districts

Tên bảng: districts			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	code	varchar(20)	Mã quận/huyện/thị xã
2	name	varchar(255)	Tên quận/huyện/thị xã
3	name_en	varchar(255)	Tên quận/huyện/thị xã bằng tiếng Anh
4	full_name	varchar(255)	Tên đầy đủ của quận/huyện/thị xã
5	full_name_en	varchar(255)	Tên đầy đủ của quận/huyện/thị xã bằng tiếng Anh
6	code_name	varchar(255)	Tên quận/huyện/thị xã viết thường bằng tiếng Anh, thay khoảng trắng bằng dấu gạch dưới
7	province_code	varchar(20)	Mã tỉnh
8	administrative_unit_id	int	Mã đơn vị hành chính
Khóa chính: code			
Khóa ngoại: administrative_unit_id tham chiếu tới cột id của bảng administrative_units, province_code tham chiếu tới cột code của bảng provinces			

Bảng B.8: Đặc tả bảng districts trong cơ sở dữ liệu

Bảng **districts** lưu thông tin các quận/huyện/thị xã trên cả nước.

B.9 Bảng forum_post

Tên bảng: forum_post			
1	id	varchar(255)	Mã bài viết
2	content	text	Nội dung bài viết
3	enable	tinyint	Bài viết bị xóa có giá trị là 0
4	create_by	varchar(255)	Người tạo
5	create_at	datetime	Thời điểm tạo
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			

Bảng B.9: Đặc tả bảng forum_post trong cơ sở dữ liệu

Bảng **forum_post** lưu trữ thông tin chi tiết các bài viết trên trang cộng đồng.

B.10 Bảng forum_post_like

Tên bảng: forum_post_like			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	forum_post_id	varchar(255)	Mã bài viết trên diễn đàn
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	create_by	varchar(255)	Người tạo
4	create_at	datetime	Thời điểm tạo
Khóa chính: forum_post_id, user_id			
Khóa ngoại: forum_post_id tham chiếu tới cột id của bảng forum_post, user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.10: Đặc tả bảng forum_post_like trong cơ sở dữ liệu

Bảng **forum_post_like** lưu trữ danh sách người dùng đã thích một bài viết.

B.11 Bảng post_media

Tên bảng: post_media			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	varchar(100)	Mã ảnh
2	post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê hoặc bài viết trên diễn đàn
3	media_type	varchar(50)	Mã kiểu dữ liệu ảnh
4	post_type	varchar(100)	Loại bài viết
5	name	varchar(255)	Tên ảnh
Khóa chính: id			

Bảng B.11: Đặc tả bảng post_media trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_media** lưu trữ danh sách ảnh của bài viết bán/cho thuê BĐS và bài viết trên trang cộng đồng.

B.12 Bảng info_type

Tên bảng: info_type			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	name	varchar(255)	Loại bài viết
3	parent	int	Mã nhóm cha
4	create_by	varchar(255)	Người tạo
5	create_at	datetime	Thời điểm tạo
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
8	path	varchar(255)	Đường dẫn
Khóa chính: id			

Bảng B.12: Đặc tả bảng info_type trong cơ sở dữ liệu

Bảng **info_type** lưu trữ danh mục bài viết tin tức.

B.13 Bảng info_post

Tên bảng: info_post			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	info_type_id	int	Mã loại tin tức
3	title	varchar(255)	Tiêu đề bài viết
4	content	longtext	Nội dung bài viết
5	description	varchar(255)	Mô tả cho bài viết
6	view	int	Số lượt xem bài viết
7	image_url	varchar(255)	Đường dẫn tới ảnh minh họa
8	create_by	varchar(255)	Người tạo
9	create_at	datetime	Thời điểm tạo
10	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
11	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: info_type_id tham chiếu tới cột id của bảng info_type			

Bảng B.13: Đặc tả bảng info_post trong cơ sở dữ liệu

Bảng **info_post** lưu trữ thông tin chi tiết các bài viết tin tức của hệ thống.

B.14 Bảng interested

Tên bảng: interested			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	device_info	varchar(255)	Mã thiết bị
4	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê
5	create_by	varchar(255)	Người tạo
6	create_at	datetime	Thời điểm tạo
7	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
8	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post			

Bảng B.14: Đặc tả bảng interested trong cơ sở dữ liệu

Bảng **interested** lưu trữ thông tin người dùng hoặc khách vãng lai quan tâm bài viết, nếu là khách vãng lai thì sẽ có mã thiết bị và để trống user_id, người dùng đã đăng nhập thì ngược lại.

B.15 Bảng message

Tên bảng: message			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	message	text	Nội dung tin nhắn
3	chat_room_id	int	Mã phòng chat
4	create_by	varchar(255)	Người tạo
5	create_at	datetime	Thời điểm tạo
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: chat_room_id tham chiếu tới cột id của bảng chat_room			

Bảng B.15: Đặc tả bảng message trong cơ sở dữ liệu

Bảng **message** lưu trữ thông tin chi tiết của từng tin nhắn trong mỗi phòng chat.

B.16 Bảng post_comment

Tên bảng: post_comment			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê hoặc bài viết trên diễn đàn hoặc dự án BĐS
3	is_forum_post	tinyint	Nếu là bài viết trên diễn đàn có giá trị là 1
4	create_by	varchar(255)	Người tạo
5	create_at	datetime	Thời điểm tạo
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
8	content	varchar(255)	Nội dung bình luận
Khóa chính: id			

Bảng B.16: Đặc tả bảng post_comment trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_comment** lưu trữ các bình luận của bài viết bán/cho thuê BĐS, các bài viết trên diễn đàn và dự án BĐS.

B.17 Bảng post_pay

Tên bảng: post_pay			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng thanh toán
3	price	int	Số tiền thanh toán
4	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê BĐS
5	content	varchar(255)	Nội dung thanh toán
6	account_balance	int	Số dư sau khi thanh toán
7	create_at	datetime	Thời điểm thanh toán
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post			

Bảng B.17: Đặc tả bảng post_pay trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_pay** chứa các thông tin về lịch sử thanh toán khi người dùng đăng bài bán/cho thuê BĐS.

B.18 Bảng report_type

Tên bảng: report_type			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	name	varchar(255)	Tên loại báo cáo
3	is_forum	tinyint	Có giá trị 1 nếu là báo cáo bài viết trên diễn đàn
4	create_by	varchar(255)	Người tạo
5	create_at	datetime	Thời điểm tạo
6	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
7	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			

Bảng B.18: Đặc tả bảng report_type trong cơ sở dữ liệu

Bảng **report_type** lưu trữ các danh mục báo cáo của hệ thống.

B.19 Bảng post_report

Tên bảng: post_report			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	description	text	Chi tiết báo cáo
3	is_forum_post	tinyint	Có giá trị 1 nếu là báo cáo bài viết trên diễn đàn
4	post_id	varchar(255)	Mã bài viết
5	create_by	varchar(255)	Người tạo
6	create_at	datetime	Thời điểm tạo
Khóa chính: id			

Bảng B.19: Đặc tả bảng post_report trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_report** chứa thông tin về báo cáo chi tiết của một bài viết bán/cho thuê BĐS hoặc bài viết trên trang cộng đồng.

B.20 Bảng post_report_type

Tên bảng: post_report_type			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	post_report_id	bigint	Mã báo cáo chi tiết
2	post_report	int	Mã loại báo cáo
Khóa chính: post_report_id, post_report			
Khóa ngoại: post_report_id tham chiếu tới cột id của bảng post_report, report_type_id tham chiếu tới cột id của bảng report_type			

Bảng B.20: Đặc tả bảng post_report_type trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_report_type** là kết quả của mối quan hệ nhiều-nhiều giữa thực thể *post_report* và thực thể *report_type* (trong hình 4.18) khi ánh xạ sang thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

B.21 Bảng price_fluctuation

Tên bảng: price_fluctuation			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng đăng ký
3	create_by	varchar(255)	Người tạo
4	create_at	datetime	Thời điểm tạo
5	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
6	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
7	district_code	varchar(50)	Mã quận/huyện/thị xã
8	enable	tinyint	Có giá trị là 1 nếu bản ghi khả dụng
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user, district_code tham chiếu tới cột code của bảng districts			

Bảng B.21: Đặc tả bảng price_fluctuation trong cơ sở dữ liệu

Bảng **price_fluctuation** chứa thông tin đăng ký nhận thông báo biến động giá của người dùng theo khu vực.

B.22 Bảng post_view

Tên bảng: post_view			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê BĐS
3	create_by	varchar(255)	Người tạo
4	create_at	datetime	Thời điểm tạo
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post			

Bảng B.22: Đặc tả bảng post_view trong cơ sở dữ liệu

Bảng **post_view** lưu trữ lịch sử người dùng xem một bài viết bán/cho thuê BĐS.

B.23 Bảng project

Tên bảng: project			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	varchar(255)	Mã dự án
2	name	varchar(255)	Tên dự án
3	province_code	varchar(50)	Mã tỉnh/thành phố
4	ward_code	varchar(50)	Mã xã/phường/thị trấn
5	area	double	Diện tích dự án
6	type	varchar(100)	Loại dự án
7	phone_number	varchar(50)	Điện thoại liên hệ
8	email	varchar(255)	Địa chỉ email
9	image_url	varchar(255)	Đường dẫn ảnh minh họa dự án
10	content	longtext	Nội dung bài viết
11	address	text	Địa chỉ cụ thể
12	create_by	varchar(255)	Người tạo
13	create_at	datetime	Thời điểm tạo
14	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
15	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
16	district_code	varchar(50)	Mã quận/huyện/thị xã
17	enable	tinyint	Có giá trị là 1 nếu bản ghi khả dụng
Khóa chính: id			

Bảng B.23: Đặc tả bảng project trong cơ sở dữ liệu

Bảng **project** lưu trữ thông tin chung của các dự án bất động sản.

B.24 Bảng project_interested

Tên bảng: project_interested			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	device_info	varchar(255)	Mã thiết bị
4	project_id	varchar(255)	Mã dự án BĐS
5	create_by	varchar(255)	Người tạo
6	create_at	datetime	Thời điểm tạo
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: project_id tham chiếu tới cột id của bảng project			

Bảng B.24: Đặc tả bảng project_interested trong cơ sở dữ liệu

Bảng **project_interested** lưu trữ thông tin người dùng hoặc khách vắng lai quan tâm tới một dự án BĐS, nếu là khách vắng lai thì sẽ có mã thiết bị và để trống user_id, người dùng đã đăng nhập thì ngược lại.

B.25 Bảng project_param

Tên bảng: project_param			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	project_id	varchar(255)	Mã dự án
3	name	varchar(255)	Tên đặc trưng
4	value	varchar(255)	Giá trị của đặc trưng
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: project_id tham chiếu tới cột id của bảng project			

Bảng B.25: Đặc tả bảng project_param trong cơ sở dữ liệu

Bảng **project_param** lưu các đặc trưng của từng dự án BĐS.

B.26 Bảng project_view

Tên bảng: project_view			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	project_id	varchar(255)	Mã dự án
3	create_at	datetime	Thời điểm xem
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: project_id tham chiếu tới cột id của bảng project			

Bảng B.26: Đặc tả bảng project_view trong cơ sở dữ liệu

Bảng **project_view** lưu lại lịch sử xem thông tin chi tiết dự án bất động sản trên hệ thống.

B.27 Bảng provinces

Tên bảng: provinces			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	code	varchar(20)	Mã tỉnh/thành phố
2	name	varchar(255)	Tên tỉnh/thành phố
3	name_en	varchar(255)	Tên tỉnh/thành phố bằng tiếng Anh
4	full_name	varchar(255)	Tên đầy đủ của tỉnh/thành phố
5	full_name_en	varchar(255)	Tên đầy đủ của tỉnh/thành phố bằng tiếng Anh
6	code_name	varchar(255)	Tên tỉnh/thành phố viết thường bằng tiếng Anh, thay khoảng trắng bằng dấu gạch dưới
7	administrative_region_id	int	Mã vùng
8	administrative_unit_id	int	Mã đơn vị hành chính
Khóa chính: code			
Khóa ngoại: administrative_unit_id tham chiếu tới cột id của bảng administrative_units, administrative_region_id tham chiếu tới cột id của bảng administrative_regions			

Bảng B.27: Đặc tả bảng provinces trong cơ sở dữ liệu

Bảng **provinces** lưu thông tin các tỉnh/thành phố trên cả nước.

B.28 Bảng real_estate_post_agency

Tên bảng: real_estate_post_agency			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	real_estate_post_id	varchar(255)	Mã bài viết bán/cho thuê BĐS
3	agency_id	varchar(255)	Mã nhà môi giới
4	status	varchar(50)	Trạng thái
5	create_by	varchar(255)	Người tạo yêu cầu
6	create_at	datetime	Thời điểm tạo yêu cầu
7	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
8	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: real_estate_post_id tham chiếu tới cột id của bảng real_estate_post, agency_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.28: Đặc tả bảng real_estate_post_agency trong cơ sở dữ liệu

Bảng **real_estate_post_agency** chứa thông tin liên quan tới các yêu cầu nhờ môi giới giúp đỡ của người dùng.

B.29 Bảng refresh_token

Tên bảng: refresh_token			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	token	varchar(255)	Giá trị của token làm mới
3	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
4	expiry_date	datetime	Thời điểm hết hạn
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.29: Đặc tả bảng refresh_token trong cơ sở dữ liệu

Bảng **refresh_token** lưu giá trị của các đoạn mã có vai trò làm mới mã xác thực khi truy cập hệ thống (access token)

B.30 Bảng wards

Tên bảng: wards			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	code	varchar(20)	Mã xã/phường/thị trấn
2	name	varchar(255)	Tên xã/phường/thị trấn
3	name_en	varchar(255)	Tên xã/phường/thị trấn bằng tiếng Anh
4	full_name	varchar(255)	Tên đầy đủ của xã/phường/thị trấn
5	full_name_en	varchar(255)	Tên đầy đủ của xã/phường/thị trấn bằng tiếng Anh
6	code_name	varchar(255)	Tên xã/phường/thị trấn viết thường bằng tiếng Anh, thay khoảng trắng bằng dấu gạch dưới
7	district_code	varchar(20)	Mã quận/huyện/thị xã
8	administrative_unit_id	int	Mã đơn vị hành chính
Khóa chính: code			
Khóa ngoại: administrative_unit_id tham chiếu tới cột id của bảng administrative_units, district_code tham chiếu tới cột code của bảng districts			

Bảng B.30: Đặc tả bảng wards trong cơ sở dữ liệu

Bảng **wards** lưu thông tin các xã/phường/thị trấn xã trên cả nước.

B.31 Bảng special_account

Tên bảng: special_account			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
2	monthly_charge	bigint	Số tiền trả hàng tháng
3	is_agency	tinyint	Tài khoản môi giới có giá trị là 1
4	last_paid	datetime	Thời điểm thanh toán lần cuối
5	notify_before	int	Số này nhận thông báo đóng phí trước hạn cuối
Khóa chính: user_id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.31: Đặc tả bảng special_account trong cơ sở dữ liệu

Bảng **special_account** lưu thông tin đặc trưng của tài khoản đăng ký môi giới và tài khoản doanh nghiệp

B.32 Bảng special_account_pay

Tên bảng: special_account_pay			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	bigint	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	amount	int	Số tiền giao dịch
4	account_balance	bigint	Số dư sau khi thanh toán
5	content	varchar(255)	Nội dung thanh toán
6	is_monthly_pay	tinyint	Nếu là thanh toán hàng tháng sẽ có giá trị là 1
7	create_by	varchar(255)	Người tạo
8	create_at	datetime	Thời điểm tạo
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.32: Đặc tả bảng special_account_pay trong cơ sở dữ liệu

Bảng **special_account_pay** lưu trữ lịch sử thanh toán của các tài khoản môi giới và tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống.

B.33 Bảng role

Tên bảng: role			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	name	varchar(20)	Tên vai trò
Khóa chính: id			

Bảng B.33: Đặc tả bảng role trong cơ sở dữ liệu

Bảng **role** lưu trữ các vai trò người dùng trên hệ thống.

B.34 Bảng user_role

Tên bảng: user_role			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
2	role_id	int	Mã vai trò
Khóa chính: user_id, role_id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user, role_id tham chiếu tới cột id của bảng role			

Bảng B.34: Đặc tả bảng user_role trong cơ sở dữ liệu

Bảng **user_role** là kết quả của phép ánh xạ một quan hệ nhiều-nhiều giữa thực thể *user* và thực thể *role* trong sơ đồ thực thể liên kết (hình 4.18) thành các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

B.35 Bảng user_device_token

Tên bảng: user_device_token			
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	int	Định danh bản ghi
2	user_id	varchar(255)	Mã người dùng
3	device_info	varchar(255)	Thông tin thiết bị người dùng
4	notify_token	varchar(255)	Chuỗi ký tự định nghĩa thiết bị nhận thông báo
5	create_by	varchar(255)	Người tạo yêu cầu
6	create_at	datetime	Thời điểm tạo yêu cầu
7	update_by	varchar(255)	Người cập nhật
8	update_at	datetime	Thời điểm cập nhật
9	enable	tinyint	Người dùng bật thông báo sẽ có giá trị là 1
10	is_logout	tinyint	Tài khoản đã đăng xuất sẽ có giá trị là 1
Khóa chính: id			
Khóa ngoại: user_id tham chiếu tới cột id của bảng user			

Bảng B.35: Đặc tả bảng user_device_token trong cơ sở dữ liệu

Bảng **user_device_token** lưu thông tin đăng ký nhận thông báo của người dùng trên các thiết bị khác nhau.